



สทร. SS-1001:2569

มาตรฐานว่าด้วยการอพยพผู้ให้บริการขนส่งทางราง กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยหรือกรณีฉุกเฉิน

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- กัมมาตรฐาน

ร่างมาตรฐานฉบับนี้ใช้สำหรับการจัดทำประชาพิจารณ์

สารบัญ

หมวดที่ 1 ทั่วไป	1
บทที่ 1 บทนำ.....	1
บทที่ 2 วัตถุประสงค์	2
บทที่ 3 ขอบข่าย.....	3
บทที่ 4 นิยาม	4
หมวดที่ 2 ข้อกำหนดมาตรฐาน	11
บทที่ 1 เส้นทางอพยพ (means of egress).....	11
บทที่ 2 สถานี	42
บทที่ 3 ทางรถไฟ.....	58
บทที่ 4 รถไฟ (vehicle).....	67
บทที่ 5 ระบบสื่อสารและขั้นตอนฉุกเฉิน.....	71
บทที่ 6 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับระบบขนส่งระหว่างเมือง	78
หมวดที่ 3 ภาคผนวก.....	83
ภาคผนวก 1 ตัวอย่างการคำนวณเวลาการอพยพ	83
ภาคผนวก 2 มาตรฐานและเอกสารอ้างอิง.....	100
ภาคผนวก 3 อภิธานศัพท์ (glossary).....	102

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1	ระยะทางยาวสุดของระยะทางบังคับ ระยะทางต้น และระยะสัญจร	14
ตารางที่ 2	ตัวประกอบจำนวนผู้ใช้อาคาร	16
ตารางที่ 3	ตัวประกอบขีดความสามารถ	17
ตารางที่ 4	ขนาดของบันได	25
ตารางที่ 5	ทางลาด	34
ตารางที่ 6	ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การอพยพของสถานีขานชาลากกลาง	91
ตารางที่ 7	ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การอพยพของสถานีขานชาลาข้าง	95

สารบัญรูป

รูปที่ 1	จำนวนน้อยสุดสำหรับเส้นทางอพยพ หรือบันไดหนีไฟ หรือทางออกหนีไฟ	14
รูปที่ 2	การจัดวางตำแหน่งทางออกหนีไฟ	18
รูปที่ 3	การวัดระยะห่างของทางออกหนีไฟตามแนวช่องทางเดิน	19
รูปที่ 4	การวัดความกว้างของประตูเพื่อหาความสามารถในการอพยพคน	21
รูปที่ 5	ส่วนยื่นที่ยอมให้มีได้ในการวัดความกว้างของประตูเพื่อหาความสามารถในการอพยพ	22
รูปที่ 6	ส่วนยื่นที่ยอมให้มีได้ในการวัดความกว้างสุทธิน้อยที่สุด	23
รูปที่ 7	ส่วนยื่นที่ยอมให้มีได้ในบันได	24
รูปที่ 8	การวัดขนาดลูกตั้งและลูกนอนของบันได	26
รูปที่ 9	การติดตั้งราวจับ	27
รูปที่ 10	ตัวอย่างรูปแบบของราวจับ	28
รูปที่ 11	การป้องกันผนังด้านนอกของบันไดหนีไฟภายในอาคาร	29
รูปที่ 12	ตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์ภายในบันไดหนีไฟ	30
รูปที่ 13	ตัวอย่างช่องบันไดหนีไฟตลอดวันที่ใช้การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ	32
รูปที่ 14	ตัวอย่างช่องบันไดหนีไฟตลอดวันที่ใช้การอัดอากาศด้วยวิธีทางกล	33
รูปที่ 15	การใช้ทางผ่านหนีไฟเพื่อให้ระยะสัญจรไม่เกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด	35
รูปที่ 16	การใช้ทางผ่านหนีไฟเพื่อให้ทางออกหนีไฟไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ปล่อยคนออกสู่ภายนอกอาคาร	36
รูปที่ 17	ตัวอย่างพื้นที่หลบอัคคีภัยสำหรับอาคารที่ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงทั่วทั้ง อาคาร	37
รูปที่ 18	ตัวอย่างพื้นที่หลบอัคคีภัยสำหรับอาคารที่ไม่ได้ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง ทั่วทั้งอาคาร	38
รูปที่ 19	ตัวอย่างการใช้ภายในบันไดหนีไฟเป็นพื้นที่หลบอัคคีภัย	40
รูปที่ 20	ตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์ พื้นที่หลบอัคคีภัย	40
รูปที่ 21	วิธีการคำนวณจำนวนคนบนชานชาลากลาง	87
รูปที่ 22	วิธีการคำนวณจำนวนคนบนชานชาลาเข้า	88
รูปที่ 23	สถานีชานชาลากลาง (center-platform station)	90
รูปที่ 24	สถานีชานชาลาข้าง (side-platform station)	94

สทร. SS-1001:2569

มาตรฐานว่าด้วยการอพยพผู้ให้บริการขนส่งทางราง กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยหรือกรณีฉุกเฉิน

หมวดที่ 1 ทั่วไป

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ศึกษา วิจัย เปรียบเทียบ เทคโนโลยีระบบราง และประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยีระบบราง เพื่อใช้ในการวางยุทธศาสตร์ของประเทศ การบริหารจัดการงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบราง และการขนส่งทางราง ตลอดจนการรับ แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนามาตรฐานที่กำหนดไว้ในมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้ สทร. มีหน้าที่ “วิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบรางและระบบการทดสอบด้านระบบราง ดำเนินการทดสอบด้านระบบราง และรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสำหรับใช้ประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง” ในระหว่างการศึกษาและรวบรวมมาตรฐานระบบรางเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานระบบรางและการทดสอบด้านระบบรางของ สทร. นั้น พบว่ามีมาตรฐานเป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีหน่วยงานในระบบรางของประเทศไทยจัดทำขึ้น แต่มาตรฐานเหล่านั้นมีความจำเป็นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ปฏิบัติหรือนำไปใช้อ้างอิง โดย สทร. เห็นควรให้มีการจัดทำมาตรฐานว่าด้วยการอพยพผู้ให้บริการขนส่งทางรางกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการออกแบบหรือประเมินสมรรถนะของระบบป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉิน อันเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยกับผู้ให้บริการขนส่งทางรางกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉิน

สทร. เห็นว่าควรได้รับการยกย่องโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในการจัดทำมาตรฐานในเรื่องดังกล่าว อันจะทำให้มาตรฐานฉบับนี้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม เหมาะสมกับระบบการขนส่งทางรางในประเทศไทย มีความเป็นสากล และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

หมวดที่ 1 ทัวไป

บทที่ 2 วัตถุประสงค์

- 2.1 จัดทำข้อกำหนดวิศวกรรมสำหรับระบบขนส่งทางราง ครอบคลุมทั้งอาคาร สถานี ทางวิ่ง ทางราง รถขนส่งทางราง และสมรรถนะของระบบอุปกรณ์ประกอบและที่เกี่ยวกับความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร ประชาชนที่มาใช้บริการ และพนักงานที่กำลังปฏิบัติงาน สามารถอพยพออกจากจุดเกิดเหตุฉุกเฉินไปยังจุดปลอดภัยภายในอาคารหรือออกไปที่โล่งแจ้งภายนอกอาคาร
- 2.2 นอกจากความปลอดภัยในอพยพตามระบุในข้อ 2.1 สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นคงต่อสาธารณูปการสำคัญของประเทศ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เหตุเพลิงไหม้ เหตุขุมนวุ่นวาย แล้วระบบขนส่งทางรางนี้สามารถป้องกันหรือควบคุมเหตุให้อยู่ในวงจำกัด ครอบคลุมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินและสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
- 2.3 มาตรฐานฉบับนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมหรือผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อกำหนดไปใช้ปฏิบัติหรือนำไปใช้อ้างอิงได้
- 2.4 หน่วยงานที่มีอำนาจสามารถนำไปใช้อ้างอิง เพื่อจัดทำเงื่อนไขการทำงานขอบเขตงานด้านเทคนิคในการจัดจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุม ผู้ตรวจสอบอิสระ ผู้รับเหมา หรือผู้ประกอบการกิจการเดินรถไฟ
- 2.5 มาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อกำหนดทางเทคนิคประกอบการอ้างอิงของมาตรฐานกรรมการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยว่าด้วยการอพยพ (มขร. – S – 007 – 2569)

หมวดที่ 1 ทั่วไป

บทที่ 3 ขอบข่าย

- 3.1 เป็นข้อกำหนดความปลอดภัยทางวิศวกรรมสำหรับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทางรางในเมือง และระหว่างเมืองบนเส้นทางเฉพาะ โดยครอบคลุมถึง อาคาร สถานี อุโมงค์ ทางยกระดับ ทางระดับพื้นดิน รถขนส่งทางราง และสมรรถนะของระบบอุปกรณ์ประกอบ
- 3.2 ข้อกำหนดในมาตรฐานฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยขั้นต่ำ เพื่อความปลอดภัยต่อ ชีวิต ทรัพย์สิน และความต่อเนื่องในการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
- 3.3 มาตรฐานฉบับนี้ จะไม่ปิดกั้น เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือหลักวิศวกรรมอื่น ๆ ที่เชื่อถือได้ หรือได้ผ่านการพิสูจน์กันจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันแล้วว่าให้ผลลัพธ์ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอำนาจหรือผู้เกี่ยวข้องก่อน
- 3.4 มาตรฐานฉบับนี้ ไม่ครอบคลุมถึง เหตุจากการก่อวินาศกรรม การตั้งใจวางเพลิงหรือก่อเหตุร้ายอื่น ๆ แต่จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนและพนักงานสามารถอพยพออกจากพื้นที่อันตรายได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีระบบอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถรักษาสภาพแวดล้อมที่ดำรงอยู่ได้ ในขณะที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมฉับพลันก่อนการเข้าระงับเหตุจากพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยจะมาถึง
- 3.5 มาตรฐานฉบับนี้ ไม่ครอบคลุมถึง รถไฟที่มีการขนส่งสินค้าเป็นการเฉพาะ รถไฟในสวนสนุก
- 3.6 หากข้อกำหนดของมาตรฐานฉบับนี้มีเกณฑ์ทำให้ความปลอดภัยลดลงหรือขัดแย้งกับเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางราง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดในเรื่อง ๆ นั้นเป็นการเฉพาะ ให้ใช้เกณฑ์ของกฎหมายนั้น ๆ แทนเกณฑ์ของมาตรฐานฉบับนี้โดยความเห็นชอบของหน่วยงานที่มีอำนาจ

หมวดที่ 1 ทั่วไป

บทที่ 4 นิยาม

4.1 การจัดการทั่วไป และเหตุฉุกเฉิน

“เทียบเท่า หรือความเทียบเท่า” (equivalency) หมายถึง วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติทางเลือกที่ให้ระดับความปลอดภัยเทียบเท่าหรือสูงกว่าที่กำหนดในมาตรฐานที่บังคับใช้ในประเทศไทย เช่น มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย

“เหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัย” (fire emergency) หมายถึง สถานการณ์ที่เกิดการลุกไหม้ ครั่น หรือความร้อน ซึ่งต้องปฏิบัติเร่งด่วนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อผู้โดยสารและระบบรถไฟในประเทศไทย

“แผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน” (emergency procedure plan) หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การอพยพผู้โดยสารจากสถานีรถไฟ

“ได้รับการรับรอง” (certified) หมายถึง การยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าผลิตภัณฑ์หรือระบบผ่านการทดสอบและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น การผลิต การใช้งาน และความปลอดภัย

“จุดบัญชาการ” (Command Post - CP) หมายถึง จุดบัญชาการเหตุฉุกเฉินตั้งอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เหตุเพลิงไหม้หรือภัยพิบัติในสถานีรถไฟหรืออุโมงค์ โดยเป็นจุดรวมศูนย์สั่งการและการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“จุดปลอดภัย” (Point of Safety - PoS) หมายถึง พื้นที่หรือจุดที่ผู้โดยสารสามารถหลบภัยชั่วคราวได้อย่างปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กำหนดจากสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ โดยเป็นพื้นที่ที่กั้นแยกหรือห่างออกจากอันตราย ที่มีทางออกที่นำไปสู่พื้นที่สาธารณะภายนอกอาคารหรือสถานที่ที่ปลอดภัย

“ผู้บัญชาการเหตุการณ์” (Incident Commander - IC) หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการควบคุมและจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เหตุการณ์เพลิงไหม้ในสถานีรถไฟหรืออุโมงค์ โดยประสานงานกับทีมปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อควบคุมสถานการณ์และรักษาความปลอดภัย

“ระบบสื่อสารฉุกเฉิน” (Emergency Communications System - ECS) หมายถึง ระบบที่ออกแบบมาเพื่อแจ้งเตือนและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น เหตุเพลิงไหม้หรือการอพยพภายในสถานีรถไฟหรือบนขบวนรถไฟ

“ศูนย์สั่งการดับเพลิง” (Fire Command Center - FCC) หมายถึง พื้นที่ภายในสถานีรถไฟหรือศูนย์ควบคุมการเดินรถที่ใช้ควบคุมระบบแจ้งเตือน ระบบดับเพลิง และระบบความปลอดภัยอื่น ๆ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

“สภาพแวดล้อมที่ดำรงอยู่ได้” (tenable environment) หมายถึง สภาพแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถอพยพหรือรอความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย โดยปราศจากควันไฟ อุณหภูมิสูงเกินขีดจำกัด และมีระดับออกซิเจนที่เหมาะสมตามช่วงเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 20 นาที หรือเวลาที่คนได้อพยพออกจากสถานีได้ทั้งหมดพร้อมมีค่าเผื่อน้อยกว่าร้อยละ 20

4.2 พื้นที่และสิ่งปลูกสร้างในระบบราง

“การใช้พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน” (non-system occupancy) หมายถึง การใช้งานพื้นที่ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานระบบราง เช่น พื้นที่ให้เช่าแก่ผู้ประกอบการเอกชน พื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานี ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยที่หน่วยงานกำหนด

“จุดจอดรถไฟ” (stop) หมายถึง จุดที่กำหนดไว้สำหรับให้ขบวนรถไฟหยุดเพื่อให้ผู้โดยสารขึ้นและลงจากขบวนรถไฟ ประกอบด้วยชานชาลาและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น ป้ายบอกเวลาและระบบแสงสว่างที่เหมาะสม

“ชานชาลาสถานี” (station platform) หมายถึง พื้นที่ภายในสถานีรถไฟที่จัดไว้สำหรับการขึ้นและลงของผู้โดยสาร โดยอยู่ติดกับทางวิ่งของรถไฟหรือรถไฟ มีการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ประตูกันชานชาลา (Platform Screen Door) ในสถานีรถไฟปิด

“พื้นที่ประกอบกิจกรรมอื่นในสถานี” (incidental occupancies within station) หมายถึง การใช้พื้นที่ในสถานีสำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการขนส่ง เช่น ร้านค้า สำนักงานห้องเก็บของ หรือพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ

“พื้นที่ผู้โดยสาร” (passenger area) หมายถึง พื้นที่ภายในสถานีรถไฟหรือรถขนส่งทางรางที่ออกแบบและจัดสรรไว้สำหรับการใช้งานของผู้โดยสารโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงพื้นที่สำหรับการรอรถไฟ ชานชาลา พื้นที่นั่งหรือยืนภายในขบวนรถไฟ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องน้ำ จุดบริการข้อมูล และพื้นที่เก็บสัมภาระ ทั้งนี้อาจครอบคลุมทั้งพื้นที่ที่ชำระค่าโดยสารแล้วและยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร

“พื้นที่สนับสนุน” (ancillary area or space) หมายถึง พื้นที่ที่ไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าถึง โดยใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุมการทำงาน เช่น ห้องควบคุมไฟฟ้า พื้นที่บำรุงรักษา และพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานีรถไฟในประเทศไทย

“พื้นที่สำหรับผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารแล้ว” (paid area) หมายถึง พื้นที่ภายในสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งทางรางที่สงวนไว้สำหรับผู้โดยสารที่ได้ชำระค่าโดยสารแล้ว โดยพื้นที่นี้อยู่ภายใต้การควบคุมผ่านระบบตรวจสอบตั๋วหรือประตูอัตโนมัติ (fare gate) และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการรอขึ้นรถไฟ เช่น ชานชาลา ห้องพักผู้โดยสาร หรือพื้นที่เชื่อมต่อไปยังขบวนรถไฟ

“พื้นที่สำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร” (unpaid area) หมายถึง พื้นที่ภายในสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งทางรางที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าโดยสารหรือผ่านระบบตรวจสอบตั๋ว ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนหน้า เช่น โถงทางเข้า จุดจำหน่ายตั๋ว หรือพื้นที่ให้ข้อมูล โดยพื้นที่นี้ทำหน้าที่รองรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่พื้นที่ที่ต้องชำระค่าโดยสาร

“พื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร” (concourse) หมายถึง พื้นที่ภายในสถานีรถไฟหรือรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างชานชาลาและทางเข้า-ออก ผ่านบันได บันไดเลื่อน หรือทางเดินหลักสำหรับผู้โดยสาร

“รถไฟใต้ดิน” (subway) หมายถึง ระบบขนส่งมวลชนทางรางที่ดำเนินการส่วนใหญ่อยู่ใต้พื้นดิน โดยออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารในเขตเมืองและพื้นที่ชุมชนหนาแน่น มีลักษณะการให้บริการที่รวดเร็ว ตรงเวลา และมีความถี่สูง รวมถึงมักมีสถานีที่ตั้งอยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมสำหรับการเข้าถึงพื้นที่สำคัญในเมือง

“ศูนย์ควบคุมการเดินรถ หรือศูนย์บริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟ้า” (Operations Control Center - OCC) หมายถึง ศูนย์กลางสำหรับการควบคุม ติดตาม และบริหารจัดการการดำเนินงานของระบบขนส่งมวลชนทางราง เช่น การเดินรถไฟ การตรวจสอบความปลอดภัย และการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

“สถานี” (station) หมายถึง พื้นที่หรือสิ่งปลูกสร้างที่กำหนดไว้สำหรับให้ผู้โดยสารขึ้นและลงขบวนรถไฟ ประกอบด้วยชานชาลา พื้นที่พักคอย พื้นที่จำหน่ายตั๋ว และพื้นที่บริการอื่น ๆ รวมถึงส่วนสนับสนุนการทำงานของระบบขนส่งทางราง

“สถานีแบบเปิด” (open station) หมายถึง สถานีที่ออกแบบให้มีการระบายอากาศโดยตรงสู่บรรยากาศ เช่น สถานียกระดับหรือสถานีที่สร้างบนพื้นดิน โดยอาศัยการถ่ายเทอากาศตามธรรมชาติในการจัดการความร้อนและควันไฟ

“สถานีแบบปิด” (enclosed station) หมายถึง สถานีที่มีโครงสร้างปิดโดยไม่มีการระบายอากาศสู่ภายนอกโดยตรง เช่น สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งต้องมีการออกแบบระบบระบายอากาศและระบบควบคุมควันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

“หน่วยงานที่มีอำนาจ” (authority) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ได้รับการอนุญาตและมีอำนาจตามกฎหมายในการกำกับ ดูแล ดำเนินงาน และบำรุงรักษาระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หรือการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

4.3 ระบบควบคุมและการจัดการอากาศ

“การไหลย้อนของควันไฟ” (back layering) หมายถึง การเคลื่อนที่ย้อนกลับของควันและก๊าซร้อนในทิศทางตรงข้ามกับการไหลของอากาศในระบบระบายอากาศ เช่น ภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าหรือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

“ความเร็ววิกฤต” (critical velocity) หมายถึง ความเร็วลมต่ำสุดที่ควบคุมการไหลของควันในอุโมงค์รถไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้ควันย้อนกลับเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และช่วยให้เส้นทางอพยพปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร โดยมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s)

“พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ” (Computational Fluid Dynamics - CFD) หมายถึง กระบวนการคำนวณเพื่อจำลองการไหลของอากาศและควันในอุโมงค์รถไฟฟ้าหรือสถานี โดยใช้ซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการระบายอากาศและป้องกันอัคคีภัย

“ฟลักซ์การแผ่รังสีวิกฤต” (Critical Radiant Flux - CRF) หมายถึง ระดับพลังงานความร้อนจากรังสีที่ทำให้วัสดุพื้นติดไฟ โดยวัดเป็นวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร (W/cm^2)

“ระบบระบายอากาศฉุกเฉินแบบธรรมชาติ” (nonmechanical emergency ventilation system) หมายถึง ระบบระบายควันและอากาศในกรณีฉุกเฉิน โดยใช้แรงลมธรรมชาติผ่านช่องระบายอากาศหรือบานเกล็ดเพื่อควบคุมการสะสมของควันภายในสถานีรถไฟฟ้าหรืออุโมงค์

“อุปกรณ์ควบคุมการไหลของอากาศ” (airflow control device) หมายถึง อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดหรือควบคุมการไหลของอากาศ เช่น ม่านอากาศ กำแพงกัน ฝ้าม่าน ประตู และส่วนปิดล้อมอื่น ๆ ในสถานีรถไฟฟ้าและอุโมงค์รถไฟฟ้า เพื่อควบคุมการกระจายของควันและมลภาวะในสภาวะปกติและฉุกเฉิน

4.4 การวิเคราะห์และการคำนวณทางวิศวกรรม

“การติดต่อกุหลามของวัสดุติดไฟ” (flaming running) หมายถึง การติดต่อกุหลามของวัสดุที่ติดไฟจากจุดต้นเพลิง โดยวัสดุเหล่านี้สามารถลุกลามไฟไปยังพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องควบคุมภายในระบบขนส่งทางราง

“การบดบังทัศนวิสัยจากควัน” (smoke obscuration) หมายถึง การลดทอนของแสงที่เกิดขึ้นจากควันไฟ ซึ่งส่งผลกระทบต่อมุมมองเห็นของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยวัดในรูปของเปอร์เซ็นต์ความทึบแสง (% obscuration) หรือหน่วยที่เกี่ยวข้องในการออกแบบระบบควบคุมควัน

“การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม” Engineering Analysis (EA) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย หรือโครงสร้างที่อาจได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ และระบบฉุกเฉิน เช่น การวิเคราะห์ระบบระบายอากาศ ขึ้นส่วนโครงสร้าง หรือผู้โดยสารที่กำลังอพยพไปจุดปลอดภัย

“การวิเคราะห์อันตรายจากอัคคีภัย” (fire hazard analysis) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งรวมถึงการประเมินผลกระทบจากวัสดุ และองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบขนส่งทางราง เช่น สถานีหรือรถไฟฟ้า เพื่อประเมินและลดความเสี่ยง

“การหยดของวัสดุติดไฟ” (flaming dripping) หมายถึง การหยดของวัสดุที่ติดไฟจากจุดที่เกิดการเผาไหม้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะภายในขบวนรถไฟฟ้าหรือพื้นที่ปิดในสถานี

“เขม่า” (soot) หมายถึง อนุภาคคาร์บอนสีดำขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ มักลอยปะปนไปกับควันไฟและสามารถสะสมตัวภายในระบบระบายอากาศหรือพื้นผิวต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในระบบราง เช่น อุโมงค์รถไฟฟ้าและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

“ปริมาณเขม่า” (soot yield) หมายถึง อัตราส่วนของผลที่ได้จากการลุกไหม้จากปริมาณเขม่าที่เกิดขึ้นเทียบกับโหลดเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ โดยมีหน่วยเป็นกรัมต่อกรัม (g/g) ซึ่งใช้สำหรับประเมินการควบคุมควันไฟในพื้นที่จำกัด เช่น ภายในขบวนรถไฟฟ้าหรือสถานีรถไฟฟ้า

“ระดับความดังเสียง” (Sound Pressure Level - SPL) หมายถึง ปริมาณความดังเสียงที่วัดได้โดยแสดงเป็นเดซิเบล (dB) ซึ่งใช้วิเคราะห์ระดับเสียงในสถานีรถไฟฟ้าและอุโมงค์รถไฟฟ้า เพื่อควบคุมเสียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้โดยสาร

“ลักษณะการเกิดไฟ” (fire profile) หมายถึง ลักษณะการเกิดและพัฒนาจากเหตุเพลิงไหม้ในสถานการณ์จำลอง เช่น อัตราการปล่อยความร้อน การเกิดควัน และการปล่อยเขม่า โดยใช้เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและความปลอดภัยในระบบขนส่งทางราง

“สถานการณ์เพลิงไหม้” (fire scenario) หมายถึง สถานการณ์จำลองการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ประกอบด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น จุดต้นเพลิง การลุกลามไฟการกระจายควัน และผลกระทบต่อพื้นที่หนีภัยและผู้โดยสารในสถานีรถไฟฟ้าหรืออุโมงค์รถไฟฟ้า

“โหลดเชื้อเพลิงที่มีผล” (effective fire load) หมายถึง ปริมาณพลังงานความร้อนที่คาดว่าจะลดปล่อยออกมาภายใต้สถานการณ์เพลิงไหม้ที่กำหนด โดยนำมาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานีรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้า โดยมีหน่วยเป็นจูล (J) หรือเมกะจูล (MJ)

“โหลดเชื้อเพลิงรวม” (total fire load) หมายถึง ปริมาณพลังงานความร้อนทั้งหมดที่ปล่อยจากวัสดุที่ติดไฟภายในพื้นที่ เช่น ภายในสถานีรถไฟฟ้าหรือขบวนรถไฟฟ้า โดยนำมาประเมินเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานีรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้า โดยมีหน่วยเป็นจูล (J) หรือเมกะจูล (MJ)

“อัตราการปล่อยเขม่าจากการลุกไหม้” (fire soot release rate) หมายถึง อัตราการปล่อยเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ในสถานการณ์เพลิงไหม้ โดยนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนระบบควบคุมควันและการป้องกันความเสี่ยงในพื้นที่ เช่น ในสถานีรถไฟฟ้าหรือขบวนรถไฟฟ้า โดยมีหน่วยเป็นกรัมต่อวินาที (g/s)

“อัตราการปล่อยควัน” (smoke release rate) หมายถึง อัตราการปล่อยควันออกมาระหว่างการเผาไหม้ของวัสดุ โดยนำมาใช้ประเมินผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ปิด เช่น สถานีรถไฟฟ้าหรืออุโมงค์รถไฟฟ้า โดยมีหน่วยเป็นตารางเมตรต่อวินาที (m^2/s)

“อัตราการปล่อยความร้อน” (Heat Release Rate - HRR) หมายถึง ปริมาณพลังงานความร้อนที่ถูกปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ของวัสดุในสถานการณ์เพลิงไหม้ โดยมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) และใช้เพื่อออกแบบระบบระบายอากาศและควบคุมอัคคีภัยภายในสถานีรถไฟหรือขบวนรถไฟ

“อัตราการปล่อยความร้อนเฉลี่ย” (average heat release rate) หมายถึง อัตราการปล่อยความร้อนเฉลี่ยในช่วง 180 วินาทีแรก หลังจากเริ่มเกิดการเผาไหม้ โดยใช้สำหรับประเมินความรุนแรงของไฟและพฤติกรรมการลุกไหม้ของวัสดุในระบบราง มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ต่อตารางเมตร (kW/m²)

“อัตราการปล่อยความร้อนจากการลุกไหม้” (fire heat release rate) หมายถึง ปริมาณความร้อนที่ถูกปล่อยออกมาระหว่างสถานการณ์เพลิงไหม้ ซึ่งใช้เพื่อประเมินความรุนแรงของไฟและออกแบบระบบระบายอากาศฉุกเฉิน มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) หรือเมกะวัตต์ (MW)

“อัตราการพัฒนาของไฟ” (fire growth rate) หมายถึง อัตราที่ไฟลุกลามและเพิ่มอุณหภูมิโดยขึ้นอยู่กับวัสดุที่ติดไฟและสภาพแวดล้อม เช่น ภายในขบวนรถไฟหรือสถานีรถไฟ โดยมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ต่อวินาที (kW/s)

4.5 รถขนส่งทางรางและโครงสร้างทางราง

“กำลังไฟขับเคลื่อน” (traction power) หมายถึง พลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถทางราง โดยสามารถอยู่ในรูปของพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานเชื้อเพลิง เช่น ดีเซล ซึ่งถูกส่งไปยังระบบขับเคลื่อน (traction system) เพื่อสร้างแรงผลักดันสำหรับการเคลื่อนที่ของรถขนส่งทางราง

“เขตทาง” (right-of-way) หมายถึง พื้นที่ที่ได้รับการกำหนดหรือสงวนไว้สำหรับการก่อสร้าง การดำเนินการ และการบำรุงรักษาระบบราง ซึ่งรวมถึงทางวิ่ง สถานี ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางราง โดยพื้นที่นี้ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมักอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการที่ชัดเจน

“โครงสร้างท้ายรถไฟ” (end frame assembly) หมายถึง ส่วนประกอบปลายของรถขนส่งทางราง เช่น รถไฟฟ้า BTS และ MRT ซึ่งรวมถึงโครงสร้างปลายที่ช่วยเสริมความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งาน

“ทางเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ” (gangway) หมายถึง โครงสร้างหรือพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อระหว่างตู้รถไฟ โดยมักเป็นพื้นที่ปิดที่ช่วยให้ผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่สามารถเดินผ่านระหว่างตู้รถไฟได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย แม้ในขณะที่รถไฟกำลังเคลื่อนที่

“ทางรถไฟแบบเปิด” (open trainway) หมายถึง ทางรถไฟที่สร้างขึ้นโดยเปิดโล่งสู่บรรยากาศ เช่น ทางวิ่งยกระดับหรือทางบนพื้นดิน ที่สามารถระบายอากาศได้ตามธรรมชาติ

“ทางรถไฟแบบปิด” (enclosed trainway) หมายถึง ทางรถไฟแบบปิดโดยโครงสร้าง เช่น อุโมงค์หรือทางวิ่งที่มีผนังและหลังคาครอบคลุม ซึ่งต้องมีระบบระบายอากาศและระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม

“ทางวิ่ง” (guideway) หมายถึง เส้นทางที่ใช้สำหรับการเดินรถไฟหรือรถไฟโดยสารในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมทางบนพื้นดิน ทางยกระดับ และทางในอุโมงค์ พร้อมโครงสร้างประกอบต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเดินรถไฟ

“ปริมาณวัสดุติดไฟของรถไฟ” (combustible load of a vehicle) หมายถึง ปริมาณพลังงานความร้อนทั้งหมดที่สามารถปล่อยจากการเผาไหม้ของวัสดุที่ประกอบขึ้นเป็นรถไฟ หรือเชื้อเพลิงที่ใช้ในระบบรถไฟหรือรถไฟโดยสารในประเทศไทย โดยมีหน่วยเป็นจูล (J) หรือเมกะจูล (MJ)

“รถไฟโดยสาร” (passenger train) หมายถึง ยานพาหนะทางรางที่ออกแบบและดำเนินการเพื่อการขนส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะ ประกอบด้วยตู้โดยสารที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่ง พื้นที่ยืน ห้องน้ำ และพื้นที่สำหรับสัมภาระ โดยรถไฟประเภทนี้อาจมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย เช่น รถไฟฟ้าชานเมือง รถไฟระหว่างเมือง รถไฟความเร็วสูง หรือรถไฟฟ้ามหานคร

“รถไฟฟ้าขนส่งบนทางเฉพาะ” (fixed guideway transit vehicle) หมายถึง รถที่ออกแบบสำหรับการวิ่งบนทางวิ่งเฉพาะแบบถาวรในระบบขนส่งทางราง เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที (MRT) และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ARL)

“รถไฟผู้โดยสารทางราง” (passenger rail vehicle) หมายถึง รถที่ใช้สำหรับการขนส่งผู้โดยสารและลูกเรือบนระบบทางราง เช่น รถไฟโดยสาร รถไฟฟ้า และรถไฟขานเมืองที่ออกแบบมาให้รองรับการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย

“รถขนส่งทางราง” (rolling stock) หมายถึง รถที่ใช้ในการขนส่งทางราง ซึ่งรวมถึงรถไฟ รถราง รถโดยสาร รถสินค้า และรถพิเศษอื่น ๆ ที่เคลื่อนที่บนราง เช่น รถบำรุงรักษาระบบราง โดยรถเหล่านี้อาจเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยตนเองหรือแบบพ่วงลากจูง

“ระบบขนส่งบนทางเฉพาะ” (fixed guideway transit system) หมายถึง ระบบขนส่งสาธารณะที่วิ่งอยู่บนทางวิ่งเฉพาะแบบถาวร เช่น รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า ARL และรถไฟขานเมืองในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างทางวิ่ง สถานี และระบบสนับสนุนต่าง ๆ

“ระบบขนส่งบนทางเฉพาะแบบอัตโนมัติ” (automated fixed guideway transit system) หมายถึง ระบบขนส่งทางรางที่ทำงานโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้ผู้ควบคุมรถ เช่น ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีการควบคุมผ่านศูนย์ควบคุมการเดินทาง

“ระบบผู้โดยสารทางราง” (passenger rail system) หมายถึง ระบบขนส่งทางรางที่ให้บริการสำหรับผู้โดยสารในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น รถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูง และรถไฟขานเมือง ซึ่งครอบคลุมการเดินทางภายในและระหว่างเมืองในประเทศไทย

“ทางเก็บรถไฟ” (storage track) หมายถึง ทางที่ออกแบบมาเพื่อนำรถไฟไปจอดชั่วคราวสำหรับการซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจอดรอการให้บริการ โดยไม่กระทบกับการเดินรถไฟในเส้นทางหลัก

“ทางปลายทาง” (tail track) หมายถึง ทางที่อยู่ต่อจากสถานีปลายทาง ใช้สำหรับจอดรถไฟชั่วคราว การกลับทิศทาง หรือการเตรียมความพร้อมในการเดินรถไฟเที่ยวถัดไป

“สถานีรถไฟ” (train station) หมายถึง โครงสร้างหรือพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับให้บริการผู้โดยสารที่ใช้ระบบขนส่งทางราง โดยมีจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร ขานขาลา ทางเชื่อมต่อระหว่างขบวนรถไฟ พื้นที่จำหน่ายตั๋ว และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำ พื้นที่พักรอ และจุดบริการข้อมูล สถานีรถไฟอาจอยู่บนดิน ใต้ดิน หรือยกระดับขึ้นอยู่กับรูปแบบของระบบรางและลักษณะการใช้งาน

4.6 การบริหารจัดการผู้โดยสารและปริมาณการเดินทางรถไฟ

“จำนวนผู้โดยสารขึ้นรถไฟ” (entraining load) หมายถึง จำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นขบวนรถไฟจากขานขาลาของสถานี รวมทั้งขึ้นจากป้ายหยุดรถไฟที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ความต้องการของผู้โดยสารและปรับปรุงการให้บริการขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพ

“จำนวนผู้โดยสารบนรถไฟ” (line load) หมายถึง จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างสถานีต่าง ๆ หรือป้ายหยุดรถไฟบนขบวนรถไฟ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ปริมาณการเดินทางและการวางแผนปรับปรุงเส้นทางและตารางการเดินทางให้เหมาะสม

“จำนวนผู้โดยสารลงจากรถไฟ” (detraining load) หมายถึง จำนวนผู้โดยสารที่ลงจากขบวนรถไฟที่ขานขาลาของสถานี รวมทั้งลงที่ป้ายหยุดรถไฟที่ใช้เป็นข้อมูลสำหรับวางแผนการจัดการผู้โดยสารและการออกแบบสถานีให้มีความเหมาะสม

“ระยะเวลาระหว่างขบวนรถ” (headway) หมายถึง ระยะเวลาระหว่างขบวนรถไฟฟ้าหรือรถไฟโดยสารที่มาถึงสถานีเดียวกันต่อเนื่องกัน ซึ่งมีผลต่อความถี่ในการให้บริการ การลดความแออัด และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

ร่างมาตรฐานฉบับนี้ใช้สำหรับการจัดทำประชาพิจารณ์

หมวดที่ 2 ข้อกำหนดมาตรฐาน

บทที่ 1 เส้นทางอพยพ (means of egress)

1.1 ข้อกำหนดทั่วไป

1.1.1 หากไม่มีข้อกำหนดเรื่องเส้นทางอพยพหรือเส้นทางหนีไฟที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นของมาตรฐานฉบับนี้ การออกแบบหรือก่อสร้าง ต้องใช้ข้อกำหนดของบทนี้ในการออกแบบเส้นทางอพยพสำหรับสถานีทางรถไฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้มีความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร พนักงานผู้ให้บริการ และผู้ใช้อาคารเฉพาะในส่วนของเส้นทางอพยพ

1.1.2 ขอบเขต

1.1.2.1 นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในบทนี้ ระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น ระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบควบคุมควันไฟ รวมทั้งการบริหารจัดการอาคาร การวางแผน การดูแลรักษาอุปกรณ์ การฝึกซ้อม ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

1.1.2.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้งาน การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่เชิงพาณิชย์ การดัดแปลงอาคาร อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยได้ ดังนั้นต้องทำการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง และการคำนวณโดยรวมถึง ขนาดของระบบควบคุมควันไฟ ปริมาณน้ำของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ขนาดเส้นทางอพยพ และการประสิทธิภาพ การตรวจจับของอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของมาตรฐานฉบับนี้

1.1.2.3 ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในบทนี้เป็นเพียงข้อกำหนดขั้นต่ำ เพื่อใช้ให้เพียงพอในการอพยพคนออกจากอาคารอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

1.1.2.4 ความปลอดภัยของเส้นทางอพยพตามมาตรฐานฉบับนี้ ตั้งบนสมมติฐานว่าเพลิงไหม้เกิดขึ้นเพียงตำแหน่งเดียว

1.1.3 ทางออกหนีไฟ (exit)

1.1.3.1 ทางออกหนีไฟ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางอพยพ (means of egress) เส้นทางอพยพประกอบด้วย ทางไปสู่ทางออกหนีไฟ (exit access) ทางออกหนีไฟ (exit) ทางปล่อยออก (exit discharge) และทางสาธารณะภายนอกอาคาร

1.1.3.2 ทางออกหนีไฟ

ทางออกหนีไฟ ได้แก่ ประตูทางออกหนีไฟที่ชั้นปล่อยออกสู่ภายนอกอาคาร บันไดหนีไฟตามข้อ 1.1.4 ส่วนที่กั้นแยกออกจากส่วนอื่นของอาคารด้วยงานพื้นผนังอาคารทนไฟหรือจุดปลอดภัย (point of safety) ที่มีการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมพิสูจน์ว่าตำแหน่งมีระยะห่างที่ปลอดภัยหรือที่มีระบบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตลอดเส้นทางอพยพ จนถึงทางปล่อยออก (exit discharge) ของอาคาร

1.1.3.3 ทางออกหนีไฟต้องมีจำนวนและระยะห่างระหว่างกันตามที่ระบุในข้อ 1.2 และข้อ 1.4 หรือกำหนดให้เป็นอย่างอื่นตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้

1.1.4 บันไดหนีไฟ (exit stair)

1.1.4.1 การกั้นแยกบันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟหรือบันไดทางออกหนีไฟ (ฉุกเฉิน) ถือเป็นช่องทางออกหนีไฟ ต้องมีอย่างน้อย 2 บันได โดยมีระยะห่างระหว่างกันตามที่ระบุในข้อ 1.4.4(2) และกั้นแยกออกจากส่วนอื่นของอาคาร ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- (1) ถ้าบันไดหนีไฟเชื่อมต่อกันไม่เกิน 3 ชั้น ต้องกั้นแยกบันไดหนีไฟออกจากส่วนอื่นของอาคาร โดยการปิดล้อมบันไดหนีไฟทุกด้านด้วยอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบของโครงสร้างที่รองรับบันไดหนีไฟด้วย
- (2) ถ้าบันไดหนีไฟเชื่อมต่อกันตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป ต้องกั้นแยกบันไดหนีไฟออกจากส่วนอื่นของอาคาร โดยการปิดล้อมบันไดหนีไฟทุกด้านด้วยอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบของโครงสร้างที่รองรับบันไดหนีไฟด้วย
- (3) ประตูบันไดหนีไฟ (fire stair door) และอุปกรณ์ประกอบประตูต้องมีคุณสมบัติการทนไฟ และมีผลทดสอบการทนไฟจากมาตรฐานและหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น UL, BS, หรือ EN
- (4) ประตูบันไดหนีไฟต้องติดตั้งอุปกรณ์ทำให้ประตูปิดด้วยตัวเอง (self-closing device) ตามที่ระบุในข้อ 1.5.2.4(6) และอุปกรณ์บาร์ผลักเปิดประตูฉุกเฉิน (fire exit hardware) ที่ผลักไปตามทิศทางการอพยพ และด้านภายในบันไดหนีไฟทุกชั้น ต้องมีอุปกรณ์ปลดเดือยล็อกและดึงเปิดประตูได้ โดยให้เป็นแบบก้านโยก (lever handle) เพื่อการดับเพลิงและกู้ภัย
- (5) ช่องหรือรูที่เจาะทะลุส่วนปิดล้อมบันไดหนีไฟ ยอมให้มีได้เฉพาะประตูที่เปิดเพื่อประโยชน์ในการอพยพหรือหนีไฟเท่านั้น ยกเว้นรายการ ดังต่อไปนี้
 - ก. ท่อร้อยสายไฟที่จำเป็นต้องใช้ในบันไดหนีไฟนั้น
 - ข. ระบบท่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในระบบอัดอากาศด้วยวิธีทางกลในบันไดหนีไฟนั้น
 - ค. ท่อที่จำเป็นต่อการทำความเย็นในบันไดหนีไฟนั้น
 - ง. ท่อเย็นของอาคาร และท่อของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
 - จ. การเดินสายไฟภายในท่อโลหะของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบสื่อสารฉุกเฉินของอาคาร
- (6) การกั้นแยกบันไดหนีไฟ บันไดทางออกฉุกเฉิน หรือทางออกหนีไฟ เพื่อปิดล้อมทนไฟ ต้องทำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงทางปล่อยออกที่ปลอดภัย
- (7) ห้ามใช้ส่วนปิดล้อมบันไดหนีไฟเพื่อจุดประสงค์อื่นที่อาจทำให้เกิดการกีดขวางในระหว่างการอพยพ ยกเว้นจัดเตรียมพื้นที่ไว้เป็นพื้นที่หลบภัย (area of refuge)
- (8) จัดให้มีป้ายบอกทางออกหนีไฟ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และป้ายข้อมูลบันไดให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย ตามข้อกำหนดไว้ในมาตรฐานฉบับนี้

1.1.4.2 ประตูที่ติดตั้งที่ผนังบันไดหนีไฟหรือประตูบันไดหนีไฟ ต้องมีอัตราการทนไฟ ดังต่อไปนี้

- (1) สำหรับผนังที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ประตูต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

(2) สำหรับผนังที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ประตูต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที

1.1.5 วัสดุตกแต่งภายในบันไดหนีไฟ หรือทางออกหนีไฟ

1.1.5.1 วัสดุตกแต่งผิวบนพื้น ผนัง และเพดานภายในบันไดหนีไฟ ให้เป็นไปตามหมวดที่ 2 บทที่ 2 และ 4

1.1.5.2 เฟอร์นิเจอร์ วัสดุเครื่องเรือนตกแต่งภายใน หรือสิ่งของใด ๆ ที่อาจจะเป็นเชื้อเพลิง ห้ามนำมาใช้ในบันไดหนีไฟ

1.1.6 ระยะเวลาสูงของเส้นทางอพยพ

1.1.6.1 ระยะเวลาสูงของเส้นทางอพยพ ต้องไม่ต่ำกว่า 2.3 เมตร โดยวัดตามแนวตั้งจากระดับผิวบนสุดของพื้น (finished floor) บริเวณที่มีท่อหรือคาน หรือบริเวณผนังหรืออุปกรณ์ใดที่ยื่นลงมาจากเพดาน ระยะเวลาสูงต้องไม่ต่ำกว่า 2.0 เมตร พื้นที่ส่วนที่ยื่นต้องมีพื้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่ผิวเพดานเส้นทางอพยพ

1.1.6.2 ระยะเวลาสูงของบันได รวมถึงบันไดหนีไฟ ต้องไม่ต่ำกว่า 2.0 เมตร โดยวัดตามแนวตั้งจากระดับลูกนอนของชั้นบันได

1.1.7 ผิวทางเดินในเส้นทางอพยพ

1.1.7.1 ผิวทางเดินบนเส้นทางอพยพ ต้องมีการป้องกันการลื่นตลอดเส้นทาง

1.1.7.2 ผิวทางเดินบนเส้นทางอพยพ ต้องราบเรียบ กรณีระดับผิวต่างกันเกิน 6 มม. แต่ไม่เกิน 13 มม. ต้องปรับระดับด้วยความลาดเอียง 1 ต่อ 2 กรณีต่างระดับมากกว่า 13 มม. ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเปลี่ยนระดับ

1.1.8 การเปลี่ยนระดับในเส้นทางอพยพ

1.1.8.1 กรณีมีการเปลี่ยนระดับบนเส้นทางอพยพ ต้องใช้ทางลาดเอียงหรือบันได

1.1.8.2 ถ้าเป็นบันได ขนาดลูกตั้งและลูกนอนต้องเป็นไปตามที่ระบุในตารางที่ 4

1.1.8.3 ถ้าตามเส้นทางอพยพมีพื้นต่างระดับเกิน 0.76 เมตร ต้องทำราวหรือแผงกันตกด้านพื้นต่างระดับ เพื่อป้องกันอันตรายจากการพลัดตก

1.1.9 ความน่าเชื่อถือของเส้นทางอพยพ

1.1.9.1 เส้นทางอพยพ ต้องไม่ทำการประดับตกแต่ง ติดป้ายโฆษณา หรือมีวัตถุอื่นใด จนทำให้เกิดการกีดขวางเส้นทางอพยพ หรือทำให้บดบังการมองเห็นเส้นทางอพยพหรือทำให้ไม่ชัดเจนหรือเกิดความสับสน

1.1.9.2 ห้ามติดตั้งกระจกเงาบนบานประตูตลอดเส้นทางอพยพ หรือบริเวณใกล้กับประตูเหล่านั้น ที่อาจจะทำให้เกิดความสับสนในการอพยพ

1.2 จำนวนเส้นทางอพยพ

1.2.1 ข้อกำหนดทั่วไป

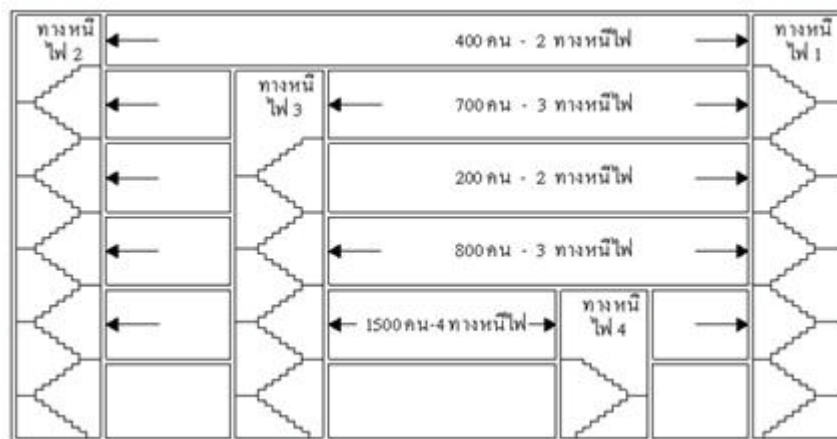
1.2.1.1 จำนวนเส้นทางอพยพจากชั้น ชั้นลอย หรือระเบียง ต้องมีอย่างน้อย 2 ทาง แต่ยอมให้มีเส้นทางอพยพทางเดียวได้หากมีระยะทางบังคับไม่เกินกว่าค่าที่ระบุในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระยะทางยาวสุดของระยะทางบังคับ ระยะทางตัน และระยะสัญจร

กิจกรรมการใช้	ระยะทางบังคับยาวสุด (เมตร)		ระยะทางตันยาวสุด (เมตร)		ระยะสัญจรยาวสุด (เมตร)	
	ไม่ติดตั้งหัวกระจายน้ำ	ติดตั้งหัวกระจายน้ำ	ไม่ติดตั้งหัวกระจายน้ำ	ติดตั้งหัวกระจายน้ำ	ไม่ติดตั้งหัวกระจายน้ำ	ติดตั้งหัวกระจายน้ำ
خانخالا โถงขายตั๋วโดยสาร	6/23 ⁿ	6/23 ⁿ	6	6	60	76
ร้านค้า	23	30	6	15	46	76
สำนักงาน	23	30	6	15	61	91
โรงซ่อม หรือห้องเครื่อง						
พื้นที่ทั่วไป	15	30	15	15	61	76
อุโมงค์ระบบไฟฟ้าเครื่องกล	15	30	15	15	91	122
ห้องที่มีเครื่องยนต์สันดาป	0	0	0	0	0	23
ที่เก็บของ						
วัตถุอันตรายต่ำ	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด
วัตถุอันตรายปานกลาง	15	30	15	30	61	122
วัตถุอันตรายสูง	0	0	0	0	23	30

หมายเหตุ ก. สำหรับทางบังคับที่รองรับผู้ใช้อาคารมากกว่า 50 คน ใช้ระยะ 6 เมตร สำหรับทางบังคับที่รองรับผู้ใช้อาคารไม่เกิน 50 คน ใช้ระยะ 23 เมตร

1.2.1.2 จำนวนเส้นทางอพยพจากชั้นหรือส่วนของชั้นใด ที่มีจำนวนผู้ใช้อาคารมากกว่า 500 คน แต่ไม่เกิน 1,000 คน ต้องมีเส้นทางอพยพไม่น้อยกว่า 3 ทาง ถ้าจำนวนผู้ใช้อาคารมากกว่า 1,000 คน ต้องมีเส้นทางอพยพไม่น้อยกว่า 4 ทาง ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1 จำนวนน้อยสุดสำหรับเส้นทางอพยพ หรือบันไดหนีไฟ หรือทางออกหนีไฟ (ข้อ 1.2.1.2)

- 1.2.1.3 ให้ใช้จำนวนผู้ใช้อาคารของแต่ละชั้นเท่านั้นในการกำหนดจำนวนเส้นทางอพยพของชั้นนั้น ๆ และจำนวนเส้นทางอพยพต้องไม่ลดลงตลอดทิศทางการอพยพ
- 1.2.1.4 เส้นทางอพยพสำหรับผู้พิการที่เป็นไปตามข้อ 1.4.4 โดยไม่มีลิฟต์เป็นส่วนประกอบ ให้ถือว่าเทียบเท่ากับเส้นทางอพยพ
- 1.2.1.5 ทางออกของโถงหน้าลิฟต์ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อดังต่อไปนี้
 - (1) โถงหน้าลิฟต์ต้องมีทางออก อย่างน้อย 1 ทาง
 - (2) ประตูทางออกต้องสามารถเปิดได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจ อุปกรณ์ หรือความรู้พิเศษ

1.3 ขีดความสามารถของเส้นทางอพยพ

1.3.1 จำนวนผู้ใช้อาคาร (occupant load)

- 1.3.1.1 จำนวนคนบนชานชาลา (station platform) ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนผู้ใช้อาคารที่คำนวณมาจากช่วงเวลาเร่งด่วน (peak hour) จากการขึ้นลงรถไฟ (entraining and detraining) จากการคาดการณ์ในอนาคตตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2 บทที่ 2 และเงื่อนไขของหน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด
- 1.3.1.2 จำนวนผู้ใช้อาคารในส่วนพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวกับการโดยสารของระบบรถขนส่งทางราง หรือเมื่อพื้นที่ที่พ้นจากจุดปลอดภัยที่กำหนดไปแล้ว จำนวนผู้ใช้อาคารต้องไม่น้อยกว่าจำนวนคนที่คำนวณได้จากพื้นที่หารด้วยตัวประกอบจำนวนผู้ใช้อาคาร ตามที่กำหนดในตารางที่ 2 โดยตัวประกอบจำนวนผู้ใช้อาคารทุกตัวในตารางที่ 2 ให้คำนวณจาก “พื้นที่ทั้งหมด” ยกเว้นตัวประกอบที่มีคำว่า “สุทธิ” ให้คำนวณจาก “พื้นที่สุทธิ”
- 1.3.1.3 ถ้าในชั้นหรือส่วนของชั้นมีการคำนวณโดยใช้ตัวประกอบจำนวนผู้ใช้อาคารทั้ง “พื้นที่ทั้งหมด (gross area)” และ “พื้นที่สุทธิ (net area)” ให้คำนวณจำนวนผู้ใช้อาคารในบริเวณที่ใช้ “พื้นที่สุทธิ” ก่อน จากนั้นจึงคำนวณจำนวนผู้ใช้อาคารในบริเวณที่ใช้ “พื้นที่ทั้งหมด”
- 1.3.1.4 กรณีพื้นที่หรือห้องใด ๆ ที่ใช้งานต่างกิจกรรมกันในเวลาต่างกัน ต้องคำนวณจำนวนผู้ใช้อาคารจากลักษณะกิจกรรมการใช้ที่มีจำนวนผู้ใช้อาคารที่มากที่สุด
- 1.3.1.5 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการใช้ในอาคาร กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้น ต้องมีจำนวนผู้ใช้อาคารไม่เกินค่าจำนวนผู้ใช้อาคารเดิมของอาคารหลังนั้น ยกเว้นถ้าปรับปรุงอาคารให้มีขีดความสามารถของเส้นทางอพยพให้รองรับจำนวนผู้ใช้อาคารของกิจกรรมการใช้ใหม่ได้
- 1.3.1.6 การคำนวณจำนวนผู้ใช้อาคารให้ครอบคลุมทั้งสถานที่ใช้งานลักษณะถาวร และลักษณะชั่วคราว

ตารางที่ 2 ตัวประกอบจำนวนผู้ใช้อาคาร (ข้อ 1.3.1)

การใช้งาน	ตารางเมตรต่อคน
การใช้งานประเภทชุมนุมคน	
การใช้งานหนาแน่น แบบยืน เช่น การแสดง	0.65 สุทธิ
การใช้งานไม่หนาแน่น เช่น ห้องประชุม	1.4 สุทธิ
ห้องที่มีเก้าอี้แบบยึดติดกับที่	ใช้จำนวนเก้าอี้ที่ยึดติดกับที่
การใช้งานประเภทธุรกิจ	
สำนักงานปกติ	14
สำนักงานแบบคนหนาแน่น	4.6
ห้องควบคุมการเดินรถไฟ	3.7
การใช้งานประเภทค้าขาย	
พื้นที่ค้าขายบนชั้นถนน (เข้าออกจากถนนแบบมีชั้นเดียว)	2.8
พื้นที่ค้าขายบนชั้นถนน (เข้าออกจากกระดับถนนแบบหลายชั้น)	3.7
พื้นที่ค้าขายบนชั้นที่ต่ำกว่าชั้นถนน	2.8
พื้นที่ค้าขายในชั้นที่ระดับเดียวกับทางเข้าออกของสถานีรถไฟ	2.8
พื้นที่ค้าขายบนชั้นที่สูงกว่าชั้นถนน	5.6

- หมายเหตุ 1) ตัวประกอบจำนวนผู้ใช้อาคารแบ่งตามประเภทการใช้งานไม่ได้แบ่งตามประเภทกิจกรรมการใช้
- 2) พื้นที่ในตารางจะเป็นการระบุพื้นที่รวมทั้งหมด (gross) ยกเว้นที่ระบุท้ายตัวเลขว่า “สุทธิ” จะเป็นพื้นที่ชั้นสุทธิ (net) ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยจริง โดยไม่รวมพื้นที่ที่ไม่ใช้งาน เช่น ซอบันได ทางเดิน ห้องน้ำ ห้องเครื่อง ตู้ไฟฟ้า เป็นต้น

1.3.2 ขีดความสามารถของเส้นทางอพยพ

- 1.3.2.1 ขีดความสามารถของเส้นทางอพยพของแต่ละชั้น รวมทั้งระเบียงและพื้นที่ที่มีคนใช้สอย ต้องเพียงพอกับจำนวนผู้ใช้อาคารทั้งหมดตามที่คำนวณได้จากข้อ 1.3.1
- 1.3.2.2 กรณีที่เส้นทางอพยพทางใดทางหนึ่งใช้งานไม่ได้ เส้นทางอพยพที่เหลือ ต้องมีความกว้างและขีดความสามารถเพียงพอที่จะรองรับได้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของขีดความสามารถที่ต้องการ
- 1.3.2.3 ถ้านับไดโหนดไฟรองรับการอพยพมากกว่า 1 ชั้น ให้ใช้จำนวนผู้ใช้อาคารของแต่ละชั้นเท่านั้น ในการคำนวณขีดความสามารถของเส้นทางอพยพที่ชั้นนั้น ๆ และขีดความสามารถหรือความกว้างของเส้นทางอพยพ ต้องไม่ลดลงตลอดตามทิศทางการอพยพ
- 1.3.2.4 กรณีชั้นตรงกลางที่รองรับการอพยพจากชั้นบนและชั้นล่าง ขีดความสามารถของเส้นทางอพยพของชั้นตรงกลาง ต้องไม่น้อยกว่าผลรวมของจำนวนผู้ใช้อาคารของชั้นบนและชั้นล่าง
- 1.3.2.5 กรณีชั้นลอยที่ต้องอพยพลงมายังชั้นที่อยู่ด้านล่าง ให้รวมจำนวนผู้ใช้อาคารของชั้นลอยนั้น ๆ เข้ากับจำนวนผู้ใช้อาคารของชั้นที่อยู่ด้านล่าง
- 1.3.2.6 การประเมินขีดความสามารถของเส้นทางอพยพ (egress capacity) แต่ละเส้นทาง กำหนดให้คำนวณจากจำนวนผู้ใช้อาคารทั้งหมดที่ใช้เส้นทางอพยพนั้นไปสู่ทางปล่อยออกหรือบันไดหนีไฟหรือจุดปลอดภัยแล้วแต่กรณี ทหารด้วยจำนวนทางออกหนีไฟทั้งหมดของเส้นทางอพยพนั้น ซึ่งผลลัพธ์ ต้องไม่น้อยกว่าขีดความสามารถของเส้นทางอพยพเส้นทางนั้นต่อเชื่อมอยู่
- 1.3.2.7 ห้องหรือพื้นที่กิจกรรมการใช้ประเภทชุมนุมคน ที่มีประตูทางเข้าออกหลัก (main entrance or exit) ที่มีแห่งเดียวเป็นทางออกหนีไฟ (exit) ทางเดียวนั้นรวมถึงประตูทางเข้าออกหลักแห่งเดียวนั้น ต้องรองรับจำนวนคนได้ไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนคนทั้งหมดในห้องหรือพื้นที่นั้น

และทางออกหนีไฟที่เหลือต้องรองรับจำนวนคนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนคนทั้งหมดในห้องหรือพื้นที่นั้น

- 1.3.2.8 ชีตความสามารถของส่วนประกอบตามเส้นทางอพยพ ให้คำนวณจากตัวประกอบขีดความสามารถ ตามที่กำหนดในตารางที่ 3 ให้ใช้กับพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวกับการโดยสารของระบบรถขนส่งมวลชน ยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 1.3.2.9

ตารางที่ 3 ตัวประกอบขีดความสามารถ (ข้อ 1.3.2.8)

พื้นที่	บันได (มม.ต่อคน)	ส่วนประกอบแนวราบ ช่อง ทางเดิน ประตู และ ทางลาด (มม.ต่อคน)
พื้นที่ที่มีวัตถุอันตรายสูง (high hazard contents)	18	10
พื้นที่อื่น ๆ เช่น สำนักงาน หรือพาณิชยกรรม	7.6	5

- 1.3.2.9 สำหรับบันไดที่กว้างกว่า 1,120 มม. และใช้ตัวประกอบขีดความสามารถเท่ากับ 7.6 มม. ต่อคนในการคำนวณ แต่ยอมให้เพิ่มขีดความสามารถของบันไดได้จากสมการที่ (5.2-1) ดังนี้

$$C = 147.3 + \left[\frac{W - 1120}{5.53} \right] \quad (5.2-1)$$

โดย

C = ขีดความสามารถของบันได หน่วย คน

W = ความกว้างสุทธิของบันได หน่วย มม. วัดโดยวิธีที่กำหนดในข้อ 1.3.3

- 1.3.3 การวัดความกว้างของเส้นทางอพยพ

- 1.3.3.1 ความกว้างของเส้นทางอพยพให้วัดความกว้างสุทธิตรงจุดที่แคบสุดของส่วนประกอบนั้น ยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 1.3.3.2

- 1.3.3.2 หากส่วนยื่นเข้ามาในเส้นทางอพยพแต่สูงไม่เกิน 960 มม. จากพื้น ยอมให้ไม่ต้องคิดส่วนยื่นในเส้นทางอพยพ แต่ต้องยื่นออกมาไม่เกิน 110 มม. จากแต่ละด้าน

- 1.3.4 ความกว้างต่ำสุด

ความกว้างของเส้นทางอพยพ ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,120 มม.

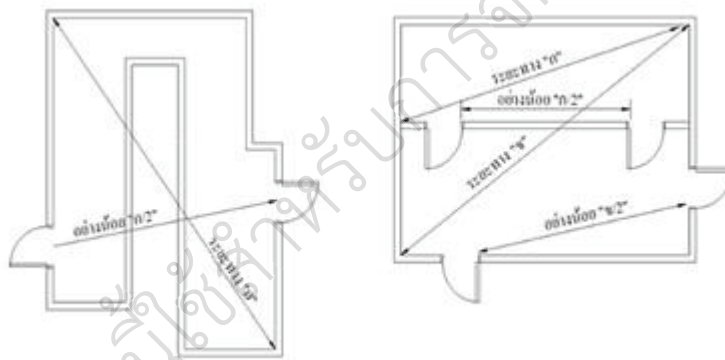
1.4 การจัดวางทางออกหนีไฟ

- 1.4.1 ทางออกหนีไฟ (exit) ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สังเกตเห็นได้โดยง่าย และต้องจัดเตรียมทางไปสู่ทางออกหนีไฟให้สามารถเข้าสู่ทางออกหนีไฟได้โดยง่ายตลอดเวลา
- 1.4.2 เส้นทางอพยพ (means of egress) ต้องนำไปสู่ทางออกหนีไฟโดยที่ไม่ผ่านห้องใด ยกเว้นโถง หรือพื้นที่อื่นที่อันตรายน้อยกว่าและยอมให้เปิดสะดวกตลอดเวลาไปสู่เส้นทางอพยพ
- 1.4.3 พื้นที่ซึ่งไม่สามารถเข้าสู่ทางออกหนีไฟ (exit) ได้โดยตรงต้องจัดให้มีทางไปสู่ทางออกหนีไฟ (exit access) ที่แยกจากกันจากพื้นที่ดังกล่าวที่สามารถออกจากพื้นที่นั้นไปสู่ทางออกหนีไฟ (exit) อย่าง

น้อย 2 ทาง และยอมให้ใช้ทางไปสู่ทางออกหนีไฟร่วมกันได้ไม่เกินระยะทางบังคับยาวสุดของแต่ละกิจกรรมการใช้ตามที่กำหนดในตารางที่ 1

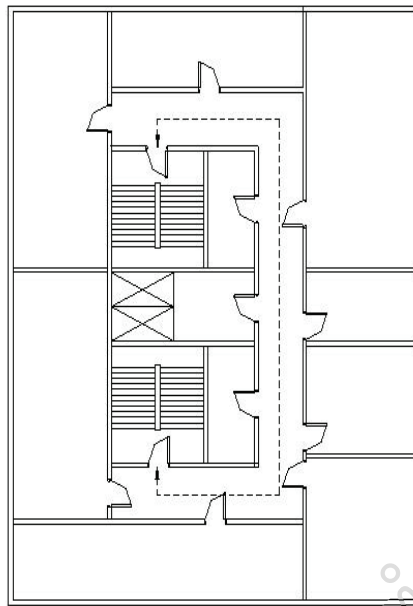
1.4.4 ระยะห่างระหว่างทางออกหนีไฟ ทางไปสู่ทางออกหนีไฟ หรือทางปล่อยออก ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) ถ้าต้องมีทางออกหนีไฟ ทางไปสู่ทางออกหนีไฟ หรือทางปล่อยออก (exit discharge) มากกว่า 1 ทาง ทางออกหนีไฟ ทางไปสู่ทางออกหนีไฟ หรือทางปล่อยออกแต่ละทางนั้น ต้องอยู่ห่างกันเพื่อป้องกันกรณีเกิดเพลิงลุกไหม้หรือเหตุฉุกเฉินไปกั้นทางออกหนีไฟ ทางไปสู่ทางออกหนีไฟ หรือทางปล่อยออกมากกว่า 1 ทาง
- (2) ถ้าต้องมีทางออกหนีไฟ ทางไปสู่ทางออกหนีไฟ หรือทางปล่อยออก 2 ทาง ระยะห่างระหว่างกัน (remoteness distance) ต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นทแยงมุมสูงสุดของอาคารหรือพื้นที่นั้น โดยวัดเป็นแนวตรงจากขอบทางออกหนีไฟ ทางไปสู่ทางออกหนีไฟ หรือทางปล่อยออก ด้านที่ใกล้กันที่สุด ยกเว้นเป็นไปตามข้อ 1.4.4(3) ถึง ข้อ 1.4.4(5) ดังแสดงในรูปที่ 2



รูปที่ 2 การจัดวางตำแหน่งทางออกหนีไฟ (ข้อ 1.4.4(2))

- (3) อาคารที่ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติทั่วทั้งอาคาร ยอมให้ทางออกหนีไฟ ทางไปสู่ทางออกหนีไฟ หรือทางปล่อยออก 2 ทาง ตามที่วัดในข้อ 1.4.4(2) มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของความยาวเส้นทแยงมุมสูงสุดของอาคารหรือพื้นที่นั้น
- (4) กรณีทางออกหนีไฟเชื่อมต่อกันด้วยช่องทางเดินที่ปิดล้อมด้วยส่วนประกอบอาคารที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ระยะห่างระหว่างกันของทางออกหนีไฟให้วัดตามแนวที่สั้นสุดตามทางบนช่องทางเดินนั้น ดังแสดงในรูปที่ 3



รูปที่ 3 การวัดระยะห่างของทางออกหนีไฟตามแนวช่องทางเดิน (ข้อ 1.4.4(4))

- (5) ถ้าต้องมีทางออกหนีไฟ ทางไปสู่ทางออกหนีไฟ หรือทางปล่อยออก มากกว่า 2 ทาง อย่างน้อย ต้องมีทางไปสู่ทางออกหนีไฟ หรือทางปล่อยออก 2 ทาง ที่มีระยะห่างระหว่างกันตามที่กำหนดในข้อ 1.4.4(2) และ 1.4.4(3)

- 1.4.5 บันไดหนีไฟแบบกรรไกร (scissor exit stair) ให้พิจารณาว่าเป็นทางออกหนีไฟจำนวนเพียงแห่งเดียว
- 1.4.6 เส้นทางอพยพต้องจัดเตรียมไม่ให้เกิดทางตันในช่องทางเดิน แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องมีระยะไม่เกินระยะทางตันยาวสุดของแต่ละกิจกรรมการใช้ตามที่กำหนดในตารางที่ 1
- 1.4.7 ทางไปสู่ทางออกหนีไฟ ต้องไม่ผ่านห้องเครื่อง ห้องครัว ห้องเก็บของ ห้องน้ำ ห้องนอน หรือพื้นที่คล้ายคลึง หรือห้องที่มีการล็อกประตู
- 1.4.8 ประตูทางไปสู่ทางออกหนีไฟและประตูทางออกหนีไฟ ต้องสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
- 1.4.9 ทางไปสู่ทางออกหนีไฟและทางออกหนีไฟ ต้องออกแบบและจัดวางในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายมองเห็นชัดเจน ไม่ซับซ้อนทำให้สับสน ห้ามติดตั้งม่านหรือแผงบังตาปิดบังเส้นทางทั้งแบบถาวรหรือชั่วคราว
- 1.4.10 ทางไปสู่ทางออกหนีไฟภายนอกอาคาร
- 1.4.10.1 ยอมให้ใช้ระเบียงภายนอกอาคาร เถลิงภายนอกอาคาร ดาดฟ้าหรือหลังคา ที่เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานฉบับนี้ เป็นทางไปสู่ทางออกหนีไฟได้
- 1.4.10.2 ด้านยาวของระเบียง เถลิง ดาดฟ้า หรือพื้นที่ใกล้เคียงคล้ายคลึง ต้องมีพื้นที่เปิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และจัดเตรียมให้สามารถป้องกันการสะสมของควันไฟ
- 1.4.10.3 ระเบียงภายนอกอาคารที่เป็นทางไปสู่ทางออกหนีไฟ ต้องถูกกั้นแยกออกจากภายนอกอาคารด้วยผนังและการป้องกันช่องเปิด เช่น หน้าต่าง ยกเว้นระเบียงภายนอกอาคารที่นำไปสู่บันไดไม่น้อยกว่า 2 บันไดที่อยู่ห่างกัน
- 1.4.10.4 ทางไปสู่ทางออกหนีไฟภายนอกอาคาร ต้องมีระยะทางตันไม่เกินระยะทางตันยาวสุดของแต่ละกิจกรรมการใช้ตามที่กำหนดใน ตารางที่ 1

1.4.11 เส้นทางอพยพสำหรับผู้พิการ (accessible means of egress)

- 1.4.11.1 พื้นที่ที่มีผู้พิการทางการเดิน ต้องมีทางออกหนีไฟ (exit) สำหรับผู้พิการไม่น้อยกว่า 2 ทาง ให้ผู้พิการสามารถเดินเข้าสู่พื้นที่หลบอัคคีภัย (area of refuge) หรือทางออกหนีไฟ (exit) ที่นำไปสู่ทางปล่อยออก (exit discharge) ได้ และมีระยะสัญญาณสุดของแต่ละกิจกรรมการใช้ตามที่กำหนดในตารางที่ 1 ไม่น้อยกว่า 1 ทาง
- 1.4.11.2 สำหรับพื้นที่ที่ต้องมีทางออกหนีไฟสำหรับผู้พิการ 2 ทาง ระยะห่างระหว่างทางออกหนีไฟให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 1.4.4(2) ถึงข้อ 1.4.4(5)
- 1.4.11.3 เส้นทางอพยพสำหรับผู้พิการ ต้องต่อเนื่องไปถึงทางสาธารณะหรือพื้นที่หลบอัคคีภัยที่เป็นไปตามข้อ 1.5.7
- 1.4.11.4 ถ้าใช้บันไดหนีไฟเป็นส่วนหนึ่งของทางออกหนีไฟสำหรับผู้พิการ บันไดต้องเป็นไปตามข้อ 1.5.3 โดยอาจมีพื้นที่หลบอัคคีภัยภายในชานพักของบันไดหรือใช้เป็นบันไดรองรับคนจากพื้นที่หลบอัคคีภัยในชั้นได้
- 1.4.11.5 ลิฟต์สามารถใช้เป็นส่วนประกอบในเส้นทางออกหนีไฟสำหรับผู้พิการได้ โดยต้องมีการวางแผนและกำหนดการทำงานของลิฟต์ให้ทำงานได้ช่วงที่กำลังอพยพผู้พิการไว้ล่วงหน้า
- 1.4.11.6 ถ้าชั้นที่ใช้เป็นพื้นที่หลบอัคคีภัยอยู่สูงหรือต่ำกว่าชั้นปล่อยออกตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป ต้องมีลิฟต์ที่เป็นไปตามข้อ 1.4.11.5 อย่างน้อย 1 ตัว

1.5 ส่วนประกอบของเส้นทางอพยพ

1.5.1 ข้อกำหนดทั่วไป

ส่วนประกอบของเส้นทางอพยพ เช่น ประตู อุปกรณ์ล็อก บันได ทางลาด ราวจับ ราวกันตก พื้นที่หลบอัคคีภัย และป้ายสัญลักษณ์ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุในข้อ 1.5

1.5.2 ประตู

1.5.2.1 ข้อกำหนดทั่วไป

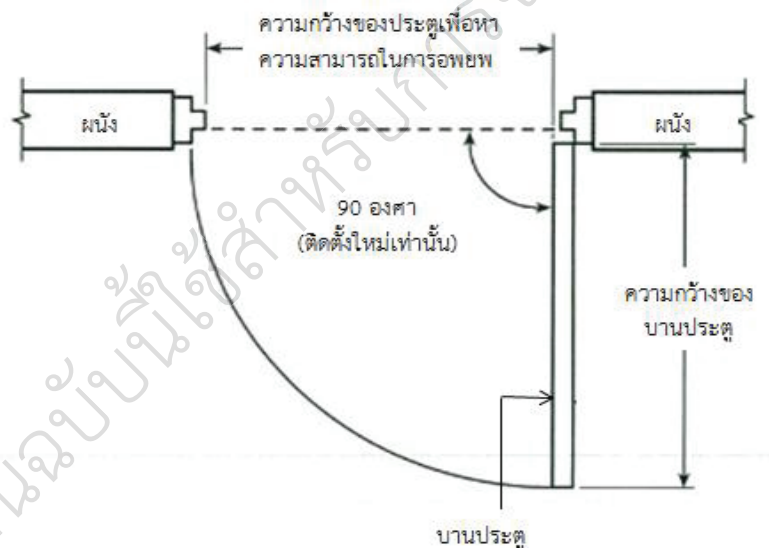
- (1) ประตูในบ่อนี้หมายรวมทั้งบานประตู วงกบ และอุปกรณ์ประกอบประตูอื่น ๆ ทั้งหมด โดยประตูที่ใช้ในเส้นทางอพยพ (means of egress) ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในบ่อนี้ อุปกรณ์ประกอบประตูต้องออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับประตูตำแหน่งนั้น ๆ สอดคล้องกับการใช้งานและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประตูนั้น
- (2) ประตูต้องมีคุณสมบัติในการทนไฟได้โดยไม่มีการเสียรูปทรง และไม่ส่งผ่านความร้อนสูงเกินไป และต้องผ่านการทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์รุ่นนั้น ๆ สอดคล้องกับมาตรฐานทดสอบ พร้อมการรับรองผลการทดสอบจากหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้
- (3) ประตูต้องมีคุณลักษณะที่สามารถใช้ได้โดยสะดวกและพร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากผู้ใช้อาคารที่อยู่ภายในห้องใดห้องหนึ่งหรือออกจากอาคารเพื่ออพยพไปสู่จุดปลอดภัยโดยเร็วที่สุดและไม่ติดขัด และประตูต้องมีลักษณะหรือ

เครื่องหมายแสดงลักษณะให้แตกต่างอย่างชัดเจนจากส่วนของผนังประชิดบริเวณนั้น ๆ

- (4) ในกรณีที่ไม่ได้เปิดใช้งานอาคาร ยอมให้ล็อกประตูได้ แต่ผู้ที่อยู่ภายในอาคารในขณะนั้น ต้องสามารถปลดล็อกประตูและเปิดประตูออกจากภายในอาคารได้

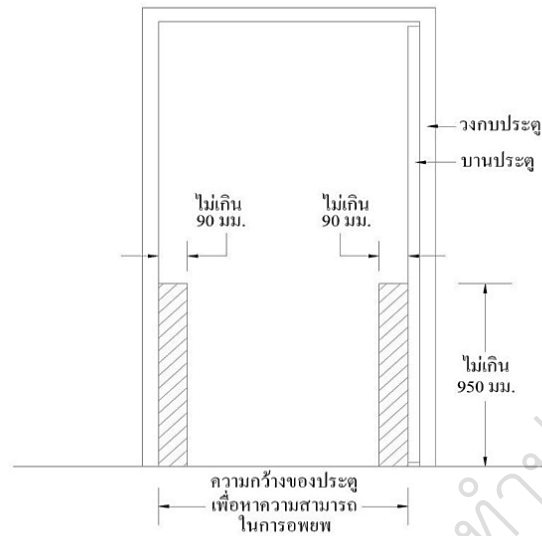
1.5.2.2 ความกว้างของประตู

- (1) การวัดความกว้างของประตู ในมาตรฐานฉบับนี้มี 2 วิธี ถ้าต้องการวัดความกว้างของประตูเพื่อไปคำนวณหาความสามารถในการอพยพคนของประตู (egress capacity width) ให้เป็นไปตามข้อ 1.5.2.2 (2) แต่ถ้าต้องการวัดความกว้างสุทธิของประตู (clear width) ให้เป็นไปตามข้อ 1.5.2.2 (3)
- (2) การวัดความกว้างของประตูเพื่อใช้ในการคำนวณหาความสามารถในการอพยพคน มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- (ก) การวัดความกว้างของประตูตามความสามารถในการอพยพคน ต้องวัดเมื่อประตูเปิดทำมุม 90 องศา กับวงกบประตูเท่านั้นตามรูปที่ 4 โดยวิธีการวัดให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 1.5.2.2 (2) (ข) และข้อ 1.5.2.2 (2) (ค)



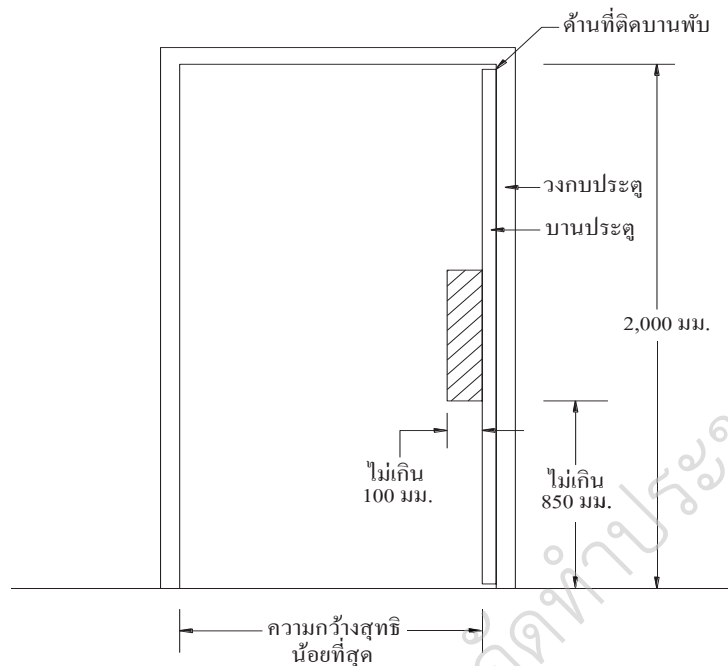
รูปที่ 4 การวัดความกว้างของประตูเพื่อหาความสามารถในการอพยพคน (ข้อ 1.5.2.2 (2) (ก))

- (ข) สำหรับทุกประตู ส่วนยื่นแต่ละด้านของประตูที่มีขนาดไม่เกิน 90 มม. ที่ความสูงไม่เกิน 950 มม. ยกเว้นไม่ต้องนำไปหักลดในขนาดความกว้างของความสามารถในการอพยพคน ตามรูปที่ 5
- (ค) สำหรับประตูบานสวิง ความกว้างของความสามารถในการอพยพคน ต้องวัดระหว่างผิวของบานประตูเมื่อเปิดสุด และจุดยื่นประตูสุทธิหรือวงกบ



รูปที่ 5 ส่วนยื่นที่ยอมให้มีได้ในการวัดความกว้างของประตูเพื่อหาความสามารถในการอพยพ
(ข้อ 1.5.2.2(2)(ข))

- (3) การวัดความกว้างสุทธิของประตู มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (ก) วัดที่จุดที่แคบที่สุดในขณะที่ประตูเปิด
 - (ข) สำหรับประตูบานสวิง วัดระหว่างผิวของบานประตูเมื่อเปิดสุดกับจุดยื่นประตูหรือวงกบ
 - (ค) สำหรับประตูบานสวิง ยอมให้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกลอนประตูยื่นออกมาจากด้านที่ติดตั้งบานพับของประตู โดยที่ไม่นำมาพิจารณาในการวัดความกว้างของประตู แต่ต้องยื่นออกมาไม่เกิน 100 มม. และต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 850 มม. ตามรูปที่ 6
 - (ง) ส่วนยื่นใด ๆ ที่อยู่สูงกว่าพื้นมากกว่า 2 เมตร จะไม่นำมาพิจารณาในการวัดความกว้างของประตู



รูปที่ 6 ส่วนยื่นที่ยอมให้มีได้ในการวัดความกว้างสุทธิน้อยที่สุด (ข้อ 1.5.2.2(3))

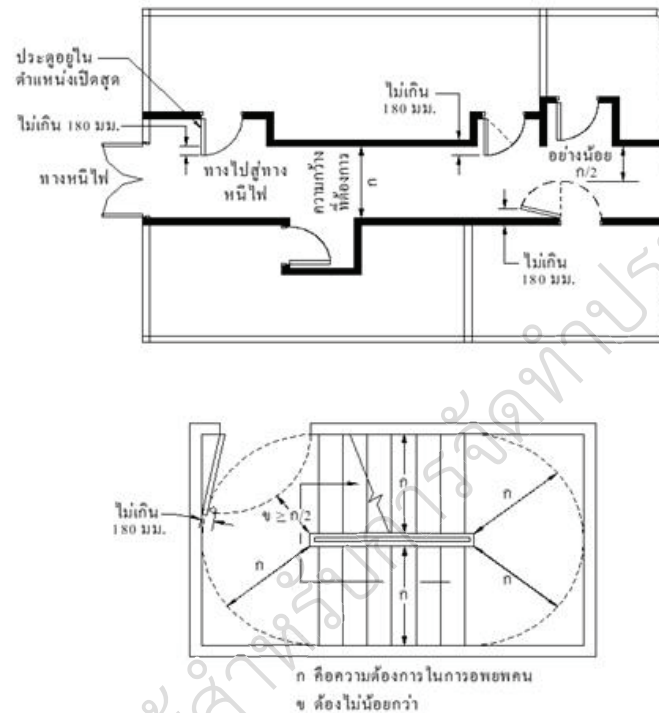
- (4) ประตูที่อยู่ในเส้นทางอพยพ ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 810 มม. ยกเว้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - (ก) สำหรับประตูแบบบานคู่ อย่างน้อยต้องมีหนึ่งบานที่เมื่อเปิดแล้วมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 810 มม.
 - (ข) สำหรับประตูของห้องที่มีพื้นที่ไม่เกิน 6.5 ตารางเมตร และไม่ต้องรองรับผู้พิการด้านการเดิน และประตูนั้นเป็นส่วนประกอบของทางไปสู่ทางออกหนีไฟ ยอมให้ใช้บานประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 750 มม.

1.5.2.3 พื้นที่ทั้งสองด้านของบานประตูต้องมีระดับเท่ากันไม่น้อยกว่าความกว้างของบานประตูนั้น กรณีที่มีธรณีประตูพื้นที่ทั้งสองด้านต้องไม่ต่ำกว่าระดับบนของธรณีประตูเกินกว่า 13 มม. และต้องปรับระดับพื้นที่ทั้งสองด้านให้เสมอรระดับบนของธรณีประตูตรงตำแหน่งประตู โดยควบคุมความลาดชันต้องไม่ให้เกิน 1 ใน 2 สำหรับประตูที่เปิดตรงสู่กลางแจ้ง ระเบียง ดาดฟ้า ยอมให้ระดับพื้นภายในและพื้นภายนอกของประตูแตกต่างกันไม่เกิน 150 มม. เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่ภายในอาคาร

1.5.2.4 แรงและทิศทางการเปิดประตู

- (1) ทิศทางบานเปิดประตู ต้องเปิดออกไปตามทิศทางของการอพยพ
- (2) ห้องหรือพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ใช้อาคารตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป หรือพื้นที่ที่อันตรายสูง ประตูต้องเปิดออกไปตามทิศทางของการอพยพ

- (3) ในขณะที่เปิดประตู ต้องไม่ทำให้ความกว้างที่ต้องการเพื่ออพยพของช่องทางเดิน หรือชานพักบันไดลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง และในตำแหน่งที่ประตูเปิดสุดยอมให้มี ส่วนยื่นเข้ามาในช่องทางเดิน หรือชานพักบันไดได้ไม่เกิน 180 มม. ตามรูปที่ 7



รูปที่ 7 ส่วนยื่นที่ยอมให้รับได้สำหรับช่องทางเดินและบันได (ข้อ 1.5.2.4(3))

- (4) แรงที่ใช้ในการเปิดประตูใด ๆ ในเส้นทางอพยพ ต้องไม่เกิน 67 นิวตันเพื่อ ปลดล็อก ไม่เกิน 133 นิวตันเพื่อให้ประตูเริ่มเคลื่อนที่ และไม่เกิน 67 นิวตัน เพื่อให้ประตูเปิดได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ
- (5) ประตูทางออกจากห้องชุมนุมคนที่มีจำนวนผู้ใช้อาคารตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปหรือ ประตูทางออกหนีไฟเข้าสู่บันไดหนีไฟ ต้องติดตั้งบาร์ล็อก (panic hardware) ที่ ประตูเปิดออกจากห้องชุมนุมคน หรือเข้าสู่ทางออกหนีไฟ (exit) หรือบันไดหนีไฟ (exit stair) และให้ผลักไปตามทิศทางการอพยพ โดยความกว้างของบาร์ล็อกต้อง ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความกว้างของบานประตู และติดตั้งที่ระดับไม่ต่ำกว่า 800 มม. แต่ไม่สูงกว่า 1,200 มม. จากระดับพื้น ทั้งนี้แรงที่ใช้ในการผลักบาร์ล็อกตาม แนวราบ เพื่อให้เปิดประตูได้ต้องไม่เกินกว่า 67 นิวตัน
- (6) ประตูทางออกหนีไฟและประตูบนผนังทึบทุกบาน ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่จะดึงหรือ ผลักบานประตูให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งปิดอย่างสนิทได้เองโดยอัตโนมัติ (self-closing device) ตลอดเวลาที่มีการใช้งาน
- (7) ประตูแบบพิเศษอื่น ๆ เช่น ประตูหมุน ประตูบานเลื่อน หรือประตูเปิดขึ้นบน ประตูเหล็กยึด ประตูบานเฟี้ยม ไม่ให้ใช้เป็นประตูทางออกหนีไฟที่ต้องมีในอาคาร

1.5.2.5 กุญแจ กลอน หรือการล็อกประตู

- (1) กุญแจหรือกลอนที่ใช้กับประตูในเส้นทางอพยพ ต้องเป็นกุญแจหรือกลอนที่สามารถเปิดออกได้จากภายในห้องทุกห้องและจากภายในอาคาร โดยไม่ต้องใช้ลูกกุญแจหรือวิธีการพิเศษ
- (2) สำหรับประตูบันไดหนีไฟของอาคารสูง ต้องมีอุปกรณ์สำหรับเปิดประตูจากภายในบันไดให้ย้อนเข้าสู่อาคารได้ (re-entry) ได้ทุกชั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน แต่ยอมให้อย่างน้อยทุกๆ ระยะ 5 ชั้นเมื่อจำเป็นคนภายในบันไดหนีไฟสามารถปลดล็อกและเปิดออกได้เองโดยไม่ต้องใช้ลูกกุญแจหรืออุปกรณ์พิเศษ รวมถึงประตูบันไดหนีไฟที่เปิดออกสู่ชั้นดาดฟ้า โดยต้องทำเครื่องหมายให้ชัดเจนภายในบันไดและชั้นหลังคารวมทั้งต้องมีอุปกรณ์สำหรับปลดล็อกและเปิดประตูจากภายนอกให้ย้อนกลับเข้าสู่บันไดหนีไฟได้ทุกแห่ง ยกเว้นประตูชั้นปล่อยออกที่ชั้นล่างหรือชั้นพื้นดินที่อาจไม่ปลอดภัยจากบุคคลภายนอก ให้ล็อกได้แต่ตัวล็อกต้องมีกลไกทำให้สามารถเปิดได้จากด้านในบันไดหนีไฟได้
- (3) อุปกรณ์ล็อกประตูบนเส้นทางอพยพ ต้องสามารถเปิดออกได้ในจังหวะเดียว
- (4) อุปกรณ์ล็อกควบคุมการเข้าออก (access control device) ที่จำเป็นต้องติดตั้งบนเส้นทางอพยพเพื่อรักษาความปลอดภัย ต้องสามารถปลดล็อกได้ด้วยกลไกอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ปลดล็อกอัตโนมัติ เมื่อกระแสไฟฟ้าดับ
 - (ข) ปลดล็อกอัตโนมัติ เมื่อได้รับสัญญาณจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 - (ค) ปลดล็อกอัตโนมัติ เมื่อได้รับสัญญาณจากระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
 - (ง) ปลดล็อกแบบใช้มือ (manual) ด้วยอุปกรณ์ปลดล็อกที่ติดตั้งห่างจากอุปกรณ์เปิดหรือบาร์หลักประตูไม่เกิน 500 มม. ด้านทิศทางออกหนีไฟ

1.5.3 บันได

1.5.3.1 ข้อกำหนดทั่วไป

บันไดที่ใช้ในเส้นทางอพยพ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ข้อ 1.5.3 และการกันแยกหรือปิดล้อมตามที่ระบุในข้อ 1.5.3.7

1.5.3.2 ขนาดของบันได

- (1) บันไดต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 - (ก) บันไดต้องมีขนาดเป็นไปตามที่ระบุในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ขนาดของบันได (ข้อ 1.5.3.2)

ลักษณะ	ขนาด
ความกว้างสุทธิน้อยที่สุดจากสิ่งกีดขวาง ยกเว้นเป็นสิ่งกีดขวางที่ยื่นออกมาไม่เกิน 110 มม. และสูงไม่เกินความสูงของราวจับแต่ละข้าง	1,120 มม. หรือ 900 มม. ถ้าบันไดนั้นรองรับจำนวนผู้ใช้อาคารทั้งหมดทุกชั้นรวมกันน้อยกว่า 50 คน
ความสูงมากที่สุดของลูกตั้ง	180 มม.

ลักษณะ	ขนาด
ความสูงน้อยที่สุดของลูกตั้ง	100 มม.
ความลึกน้อยที่สุดของลูกนอน	280 มม.
ความสูงน้อยที่สุดของเพดาน	2 เมตร
ความสูงมากที่สุดระหว่างชานพักบันได	3.6 เมตร
ชานพักบันได	ดูข้อ 1.5.3.3

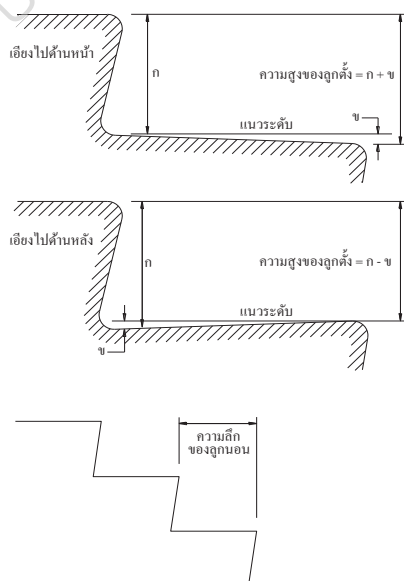
- (2) ยอมให้ใช้บันไดโค้งเป็นทางออกหนีไฟได้ ถ้าบันไดนั้นมีขนาดลูกนอนไม่น้อยกว่า 250 มม. และรัศมีของความโค้งของบันไดที่ปลายด้านแคบของลูกนอนไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างของตัวบันได

1.5.3.3 ชานพักบันได

- (1) บันไดต้องมีชานพักบันไดตรงตำแหน่งที่ประตูเปิด
- (2) ชานพักบันไดต้องมีขนาดความกว้างในแนวทิศทางการอพยพไม่น้อยกว่าขนาดความกว้างของบันได
- (3) กรณีบันไดซึ่งทอดตรง ขนาดความยาวของชานพักบันไดต้องไม่เกิน 1,200 มม. ในทิศทางการอพยพ

1.5.3.4 ยอมให้ชั้นบันไดและชานพักลาดเอียงได้ แต่ต้องมีความลาดเอียงไม่เกิน 1 ต่อ 48 (20 มม. ต่อเมตร) เพื่อการระบายน้ำ

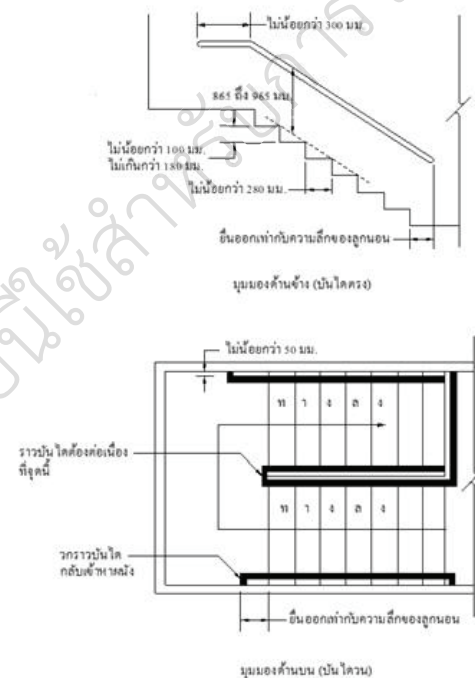
1.5.3.5 การวัดความสูงของลูกตั้ง ให้วัดระยะห่างระหว่างจุกบันไดในแนวตั้ง ส่วนการวัดความลึกของลูกนอนนั้น ให้วัดระยะห่างระหว่างส่วนของจุกบันไดชั้นบนที่ยื่นออกมามากที่สุด กับส่วนปลายของจุกบันไดชั้นล่าง ตามรูปที่ 8



รูปที่ 8 การวัดขนาดลูกตั้งและลูกนอนของบันได (ข้อ 1.5.3.5)

1.5.3.6 ราวจับและราวกันตก

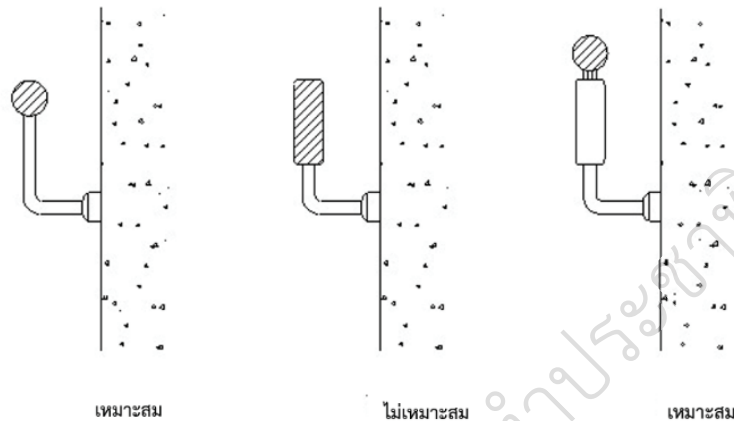
- (1) บันไดและทางลาดต้องมีราวจับทั้ง 2 ด้าน โดยไม่ถือว่าราวกันตกเป็นราวจับ ถ้าบันไดมีความกว้างเกินกว่า 2 เมตร ต้องเพิ่มราวจับช่องกลางด้วย และระยะห่างของราวจับต้องไม่เกินกว่า 1 เมตร
- (2) ราวจับต้องไม่ติดตั้งต่ำกว่าระดับ 865 มม. และไม่สูงเกิน 965 มม. วัดตามแนวตั้งจากจมูกบันได กรณีราวจับติดตั้งต่ำกว่าระดับ 965 มม. หากต้องมีราวกันตกตามมาตรฐานฉบับนี้ ต้องมีราวกันตกต่างหาก ห้ามใช้ราวจับที่มีระดับต่ำกว่า 965 มม. เป็นราวกันตก ยกเว้น ช่องบันไดที่มีช่องว่างกลางไม่เกิน 200 มม. และต้องการให้ทั้งราวจับ และราวกันตกใช้งานร่วมกัน ต้องมีความสูงตั้งแต่ 965 มม. แต่ไม่เกิน 1.10 เมตร
- (3) ราวจับต้องต่อเนื่องตลอดความยาวของบันได และราวจับตัวในต้องหักเลี้ยวที่ชันพัก ส่วนราวจับตัวนอกให้ยื่นเข้ามาในชันพักเท่ากับความลึกของลูกนอนแล้วหักเลี้ยวปลายราวจับเข้าหาผนังบันได ดังแสดงในรูปที่ 9



รูปที่ 9 การติดตั้งราวจับ (ข้อ 1.5.3.6(3))

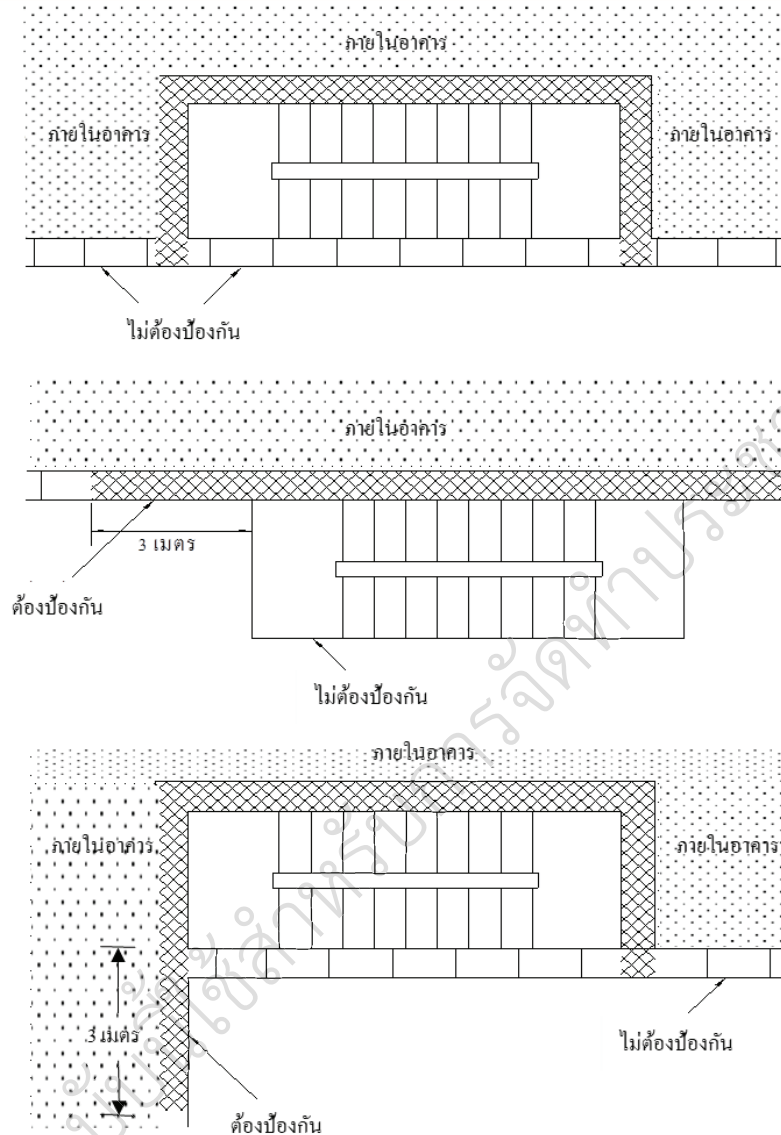
- (4) ราวจับต้องมีระยะห่างจากผนังด้านที่เชื่อมต่อติดไม่น้อยกว่า 50 มม.
- (5) ราวจับของบันไดที่เหมาะสม ต้องมีรูปแบบและขนาดที่คนทั่วไปสามารถใช้มือกำได้พอดี โดยต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 30 ถึง 50 มม.
- (6) ราวกันตกต้องติดตั้งด้านที่มีความต่างระดับกัน ซึ่งต่ำมากกว่า 760 มม. โดยราวกันตกต้องสูงกว่าอย่างน้อย 1,100 มม.

- (7) ช่องใต้ราวกันตกต้องป้องกันการพลัดหล่นของคนและวัตถุใด ๆ ได้จากอุบัติเหตุ โดยเป็นผนังทึบหรือช่องที่ไม่ใหญ่เกิน 100 มม.



รูปที่ 10 ตัวอย่างรูปแบบของราวจับ (ข้อ 1.5.3.6)

- 1.5.3.7 การปิดล้อมบันไดภายในอาคาร บันไดภายในอาคารที่ใช้เป็นทางออกหนีไฟหรือส่วนประกอบในทางออกหนีไฟต้องทำการปิดล้อมตามที่ระบุในข้อ 1.1.4.1 และข้อ 1.1.4.2
- 1.5.3.8 การป้องกันผนังด้านนอกของบันไดหนีไฟภายในอาคาร
- (1) ถ้าผนังด้านนอกของบันไดหนีไฟภายในอาคารทำมุมกับผนังด้านนอกของอาคารน้อยกว่า 180 องศาแล้ว ผนังด้านนอกในระยะ 3 เมตร ในแนวระดับต้องมีอัตราการทนไฟเท่ากับบันไดนั้น รวมทั้งต้องทำการป้องกันช่องเปิดต่าง ๆ ในระยะที่ระบุนี้ด้วย และต้องทำการป้องกันขยายเพิ่มเติมในแนวดิ่งจากพื้นถึงจุดที่มีระยะห่าง 3 เมตร เหนือชานพักบันไดที่สูงที่สุดหรือถึงหลังคา ขึ้นอยู่กับว่าระยะใดถึงก่อน ตามรูปที่ 11



รูปที่ 11 การป้องกันผนังด้านนอกของบันไดหนีไฟภายในอาคาร (ข้อ 1.5.3.8(1))

- (2) การป้องกันผนังด้านนอกของบันไดหนีไฟภายในอาคาร ในระยะ 3 เมตร เหนือชานพักบันไดที่สูงที่สุดหรือถึงหลังคา ยอมให้มีอัตราการทนไฟ 1 ชั่วโมงได้
- 1.5.3.9 พื้นที่ว่างในบันไดหนีไฟ
- (1) ห้ามใช้พื้นที่ว่างในบันไดหนีไฟเพื่อจุดประสงค์ใดที่อาจทำให้เกิดการกีดขวางในการอพยพ ยกเว้นเป็นไปตามข้อ 1.5.3.9(2)
- (2) ยอมให้ใช้งานพื้นที่ว่างได้บันไดได้ ถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งหมด ดังต่อไปนี้
- (ก) ได้กั้นแยกบริเวณนั้นออกจากบันไดหนีไฟด้วยอัตราการทนไฟเท่ากับบันไดหนีไฟนั้น
- (ข) ทางเข้าสู่บริเวณนั้น ต้องไม่ได้เข้าออกจากภายในบันไดหนีไฟ
- 1.5.3.10 ป้ายรายละเอียดของบันได

- (1) บันไดหนีไฟที่เชื่อมต่อตั้งแต่ 5 ชั้นหรือชั้นต่ำสุดและชั้นสูงสุดมีระยะความสูงตั้งแต่ 18 เมตรขึ้นไป ต้องจัดให้มีป้ายรายละเอียดของบันไดภายในบันได ให้ติดตั้งที่ทุกชานพักบริเวณประตูทางเข้าบันได โดยระบุถึงชั้นปลายทางด้านบนและด้านล่างของบันได รายละเอียดต่าง ๆ ของบันได เช่น ชื่อบันได เลขชั้น พร้อมทั้งทิศทางไปสู่ทางปล่อยออก และต้องติดตั้งให้ป้ายนี้ให้อยู่สูงจากพื้นของชานพักบันไดประมาณ 1.5 เมตร ในตำแหน่งที่เห็นได้ทั้งในขณะที่เปิดหรือปิดประตู และขณะกำลังก้าวขึ้นหรือลงบันได ห้ามติดตั้งตำแหน่งที่หากเปิดประตูแล้วทำให้มองไม่เห็นป้าย
- (2) ตัวอักษรรายละเอียดของบันได ต้องเป็นภาษาไทยหรือเลขอารบิกมีขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 25 มม. ยกเว้นกำหนดเป็นอย่างอื่นในมาตรฐานฉบับนี้ และในอาคารสาธารณะให้กำกับข้อมูลที่เป็นด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาเบลสำหรับผู้พิการทางสายตา
- (3) ส่วนชื่อบันไดให้อยู่ด้านบนสุดของป้าย ต้องมีขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 50 มม.
- (4) เลขชั้นต้องอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของป้ายสัญลักษณ์ โดยมีขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 125 มม. ส่วนในชั้นลอยให้ใช้ตัวอักษร “M” หรือตัวอักษรอื่นที่เหมาะสมนำหน้าด้วยเลขชั้น และในชั้นใต้ดินให้ใช้ตัวอักษร “B” หรือตัวอักษรอื่นที่เหมาะสมนำหน้าเลขชั้น
- (5) ถ้าบันไดนั้นมีทางเข้าสู่ตลาดฟ้าต้องมีข้อความที่เขียนว่า “มีทางเข้าสู่ตลาดฟ้า” หรือถ้าบันไดนั้นไม่มีทางเข้าสู่ตลาดฟ้าต้องมีข้อความที่เขียนว่า “ไม่มีทางเข้าสู่ตลาดฟ้า” อยู่ที่ตำแหน่งใต้สุดของป้าย
- (6) ตัวอักษรที่ระบุถึงปลายทางของด้านบนและด้านล่างของบันไดต้องอยู่ด้านล่างสุดของป้าย ตามรูปที่ 12



รูปที่ 12 ตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์ภายในบันไดหนีไฟ (ข้อ 1.5.3.10)

1.5.3.11 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร

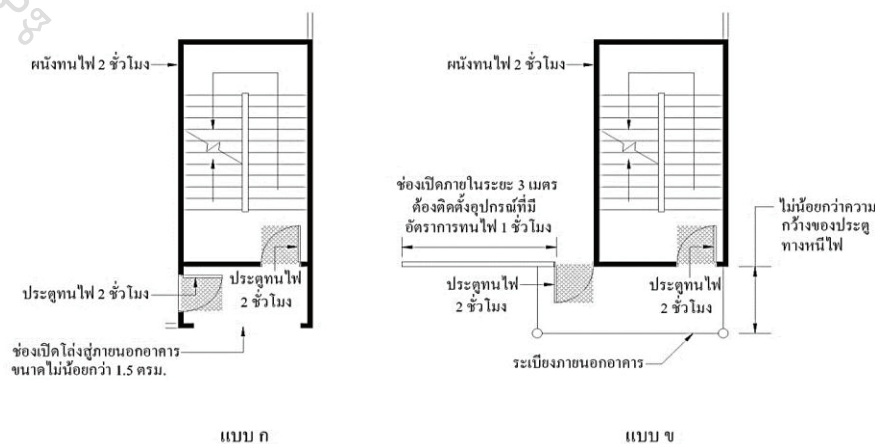
- (1) บันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่เชื่อมต่อมากกว่า 3 ชั้นหรือสูงตั้งแต่ 11 เมตรขึ้นไป ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่บดบังการมองเห็น เพื่อไม่ให้ผู้ใช้อาคารหวาดกลัวความสูง โดยอุปกรณ์นั้นต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.1 เมตร
- (2) ส่วนบันไดหนีไฟภายนอกอาคารพาดผ่าน ต้องถูกกั้นแยกกับตัวอาคารด้วยผนังที่มีอัตราการทนไฟเท่ากับอัตราการทนไฟของบันไดหนีไฟภายในอาคาร และต้องติดตั้งอุปกรณ์ทำให้ประตูปิดด้วยตัวเอง ยกเว้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 - (ก) สำหรับระเบียงภายนอกอาคารที่ใช้เป็นทางไปสู่ทางออกหนีไฟและมีบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร 2 บันไดที่อยู่ห่างจากกันในระยะที่ปลอดภัยเชื่อมต่ออยู่ ไม่ต้องกั้นแยกบันไดหนีไฟภายนอกอาคารกับตัวอาคารด้วยผนังทนไฟ
 - (ข) บันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่เชื่อมต่อชั้นที่อยู่ติดกันไม่เกิน 2 ชั้น โดยนับรวมชั้นที่เป็นทางปล่อยออกด้วย ไม่ต้องกั้นแยกบันไดหนีไฟภายนอกอาคารกับตัวอาคาร ถ้ามีทางออกหนีไฟอีกทางที่อยู่ห่างออกไป
- (3) ผนังที่กั้นแยกบันไดหนีไฟภายนอกอาคารกับตัวอาคาร ด้วยผนังทนไฟตามที่ระบุในข้อ 1.5.3.11(2) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 - (ก) แนวตั้งต้องกั้นแยกตั้งแต่ระดับพื้นจนถึงระดับ 3 เมตรนับจากชานพักบันไดที่อยู่สูงที่สุด หรือถึงระดับแนวหลังคา แล้วแต่ว่าระดับใดต่ำกว่า
 - (ข) ในแนวระดับจากบันไดหนีไฟทั้งสองด้าน ต้องกั้นแยกด้วยผนังทนไฟเป็นระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร นับจากริมสุดแต่ละด้านของบันไดหนีไฟภายนอกอาคารนั้น
- (4) สำหรับบันไดหนีไฟภายนอกอาคารและชานพักบันได ต้องออกแบบมาให้พื้นผิวของบันไดและชานพักบันได มีการสะสมของน้ำน้อยที่สุดด้วยการระบายน้ำ ป้องกันการลื่นหกล้ม และมีทั้งราวจับและราวกันตกตามที่ระบุในข้อ 1.5.3.6
- (5) บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร อย่างน้อยด้านหนึ่งของบันไดต้องเปิดโล่งตลอดเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมตัวของควันไฟห้ามใช้หน้าต่างที่สามารถปิดได้เป็นช่องเปิดโล่ง

1.5.4 ช่องบันไดหนีไฟปลอดควัน (smokeproof enclosed stairwell)

- 1.5.4.1 ช่องบันไดหนีไฟปลอดควันต้องมีการระบายอากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติ (natural ventilation) ซึ่งต้องมีห้องโถงหน้าบันไดหนีไฟ (vestibule) หรือด้วยวิธีการอัดอากาศด้วยวิธีทางกลในบันได (stair pressurization) วิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น
- 1.5.4.2 ช่องบันไดหนีไฟปลอดควัน เป็นบันไดหนีไฟที่ต้องปิดล้อมจากล่างสุดถึงบนสุดด้วยผนังที่มีอัตราการทนไฟ 2 ชั่วโมง ถ้ามีห้องโถงหน้าบันไดหนีไฟก่อนที่จะเข้าสู่บันได ให้ถือว่าห้องโถงหน้าบันไดหนีไฟเป็นส่วนหนึ่งของช่องบันไดหนีไฟปลอดควันและต้องอยู่ในผนังทนไฟ 2 ชั่วโมงด้วย
- 1.5.4.3 ถ้ามีห้องโถงหน้าบันไดหนีไฟ ประตูที่เปิดเข้าสู่ห้องโถงหน้าบันไดหนีไฟ ต้องมีอัตราการทนไฟ 2 ชั่วโมง และประตูที่เปิดจากห้องโถงหน้าบันไดหนีไฟสู่บันไดต้องมีอัตราการทนไฟ 2 ชั่วโมง

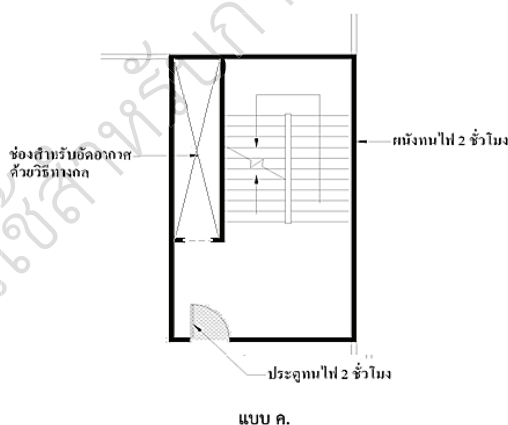
ไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และทุกประตูต้องทำการออกแบบให้กันการแพร่กระจายของควันไฟได้เป็นอย่างดี และต้องติดตั้งอุปกรณ์ทำให้ประตูปิดด้วยตัวเอง หรืออุปกรณ์ปิดประตูโดยอัตโนมัติที่สั่งการโดยอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (smoke detector) ที่ติดตั้งอยู่ห่างจากประตูไม่เกิน 3.0 เมตร

- 1.5.4.4 ช่องบันไดหนีไฟปลอดควันทั้งหมด ต้องนำผู้ใช้อาคารอพยพไปปล่อยออกสู่ภายนอกอาคารบนทางสาธารณะ หรือปล่อยสู่ลานหรือสนามที่ออกไปยังทางสาธารณะได้โดยตรง หรือปล่อยสู่ทางผ่านหนีไฟ (exit passageway) หรือช่องทางเดินหนีไฟ (protected corridor) โดยทางผ่านหนีไฟนั้นต้องแยกออกจากส่วนอื่นของอาคารด้วยอัตราการทนไฟ 2 ชั่วโมง
- 1.5.4.5 การเข้าสู่ช่องบันไดหนีไฟปลอดควันต้องผ่านห้องโถงหน้าบันไดหนีไฟ หรือระเบียงภายนอกอาคาร ยกเว้นมีการติดตั้งระบบอัดอากาศด้วยวิธีทางกลในบันได ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 1.5.4.7
- 1.5.4.6 ช่องบันไดหนีไฟปลอดควันที่ใช้การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ ต้องเป็นไปตามที่ระบุในข้อ 1.5.4.2 และหลักเกณฑ์ทั้งหมดตามรูปที่ 13 ดังต่อไปนี้
 - (1) ถ้าใช้ระเบียงภายนอกอาคารเป็นทางเข้าสู่ช่องบันไดหนีไฟปลอดควัน ประตูที่เปิดเข้าสู่ช่องบันไดหนีไฟปลอดควันต้องมีอัตราการทนไฟ 2 ชั่วโมง และต้องติดตั้งอุปกรณ์ทำให้ประตูปิดด้วยตัวเองหรืออุปกรณ์ปิดประตูโดยอัตโนมัติที่สั่งการโดยอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ
 - (2) ช่องเปิดที่อยู่ใกล้กับระเบียงภายนอกอาคารตามที่ระบุในข้อ 1.5.4.6(1) ภายในระยะ 3 เมตร ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันช่องเปิดที่มีอัตราการทนไฟ 1 ชั่วโมง
 - (3) ถ้าใช้ห้องโถงหน้าบันไดหนีไฟเป็นทางเข้าสู่ช่องบันไดหนีไฟปลอดควัน ห้องโถงหน้าบันไดหนีไฟต้องมีช่องเปิดที่มีพื้นที่สุทธิไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร โดยช่องเปิดนั้นต้องอยู่บนผนังด้านนอกของอาคารและเปิดสู่ด้านนอกของอาคาร
 - (4) ห้องโถงหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของทางเดินรวมทั้งที่นำเข้าสู่ห้อง และห้องต้องยาวไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร ตามแนวการเดินทาง



รูปที่ 13 ตัวอย่างช่องบันไดหนีไฟปลอดควันที่ใช้การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ
(ข้อ 1.5.4.6)

- 1.5.4.7 ช่องบันไดหนีไฟปลอดภัยที่ใช้การอัดอากาศด้วยวิธีทางกล ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุในข้อ 1.5.4.2 และหลักเกณฑ์ทั้งหมดตามรูปที่ 14 ดังต่อไปนี้
- (1) ช่องบันไดหนีไฟปลอดภัยที่ใช้การอัดอากาศภายในบันได ต้องมีไม่ต้องมีห้องโถงหน้าบันไดหนีไฟ
 - (2) ค่าความดันแตกต่างระหว่างภายในบันไดหนีไฟกับในอาคารที่ระดับชั้นเดียวกัน ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมด ดังต่อไปนี้
 - (ก) กรณีประตูบันไดหนีไฟปิดหมดทุกบาน ค่าความดันแตกต่างระหว่างภายในบันไดหนีไฟกับในอาคารที่ระดับชั้นเดียวกัน ต้องไม่ต่ำกว่า 38 ปาสกาล
 - (ข) กรณีประตูบันไดหนีไฟเปิดค้าง ชั้นบนและชั้นล่างที่ติดกับชั้นที่ประตูเปิดค้าง ต้องมีความดันแตกต่างไม่ต่ำกว่า 12.5 ปาสกาล ส่วนชั้นอื่นต้องมีความดันแตกต่างตามข้อ 1.5.4.7(1)
 - (ค) ความดันแตกต่างระหว่างภายในบันไดหนีไฟกับในอาคาร ต้องไม่เกิน 90 ปาสกาลสำหรับประตูที่มีความกว้าง 0.90 เมตรและความสูง 2 เมตร หรือที่ความดันแตกต่างนี้ต้องทำให้แรงที่ใช้เปิดประตูไม่เกิน 133 นิวตัน



รูปที่ 14 ตัวอย่างช่องบันไดหนีไฟปลอดภัยที่ใช้การอัดอากาศด้วยวิธีทางกล (ข้อ 1.5.4.7)

- 1.5.4.8 การสั่งการให้ระบบอัดอากาศด้วยวิธีทางกลในบันไดทำงาน มีหลักเกณฑ์ทั้งหมดดังต่อไปนี้
- (1) ระบบอัดอากาศด้วยวิธีทางกลในบันได ต้องถูกสั่งการให้ทำงานด้วยอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟที่ติดตั้งอยู่ห่างจากประตูทางเข้าห้องโถงหน้าบันไดหนีไฟ ในระยะไม่เกิน 3 เมตร
 - (2) ระบบอัดอากาศด้วยวิธีทางกลในบันได ต้องถูกสั่งการให้ทำงานด้วยอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟตามที่ระบุในข้อ 1.5.4.8(1) และระบบสั่งการด้วยมือซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่พนักงานดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่ชั้นพื้นดินหรือในศูนย์สั่งการดับเพลิง รวมทั้งต้องถูกสั่งการให้ทำงานถ้าได้รับสัญญาณ ดังต่อไปนี้
 - (ก) สัญญาณว่ามีการไหลของน้ำในท่อของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
 - (ข) สัญญาณเตือนให้มีการอพยพ

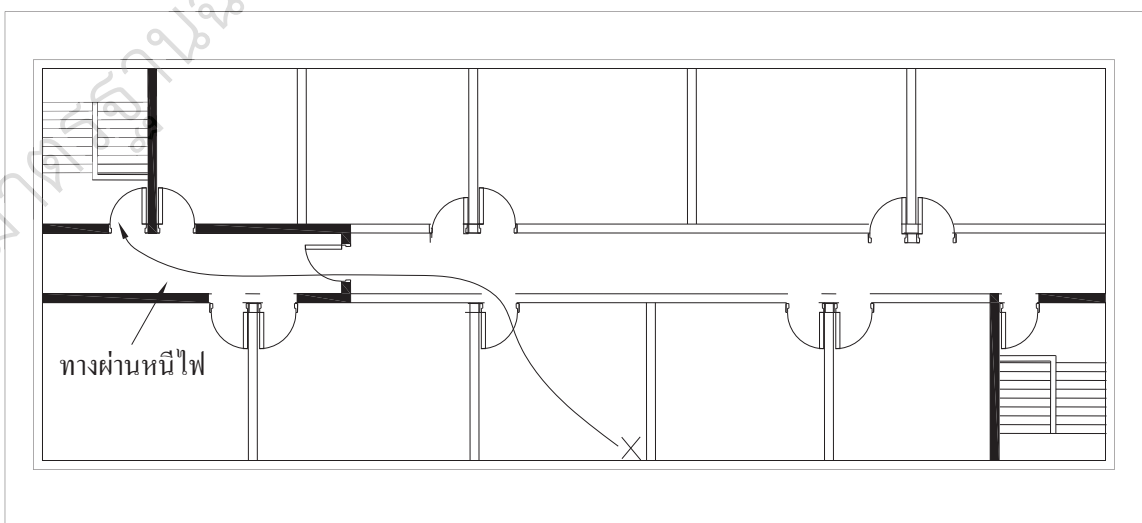
- 1.5.4.9 ถ้าอุปกรณ์ปิดประตูโดยอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์รั้งประตูให้เปิดค้าง (magnetic door holder) หรือประตูที่ติดตั้งอุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติ (automatic door closing device) ของประตูใดประตูหนึ่งในช่องบันไดหนีไฟปลอดควันทำงาน ต้องสามารถสั่งการให้อุปกรณ์ปิดประตูโดยอัตโนมัติของทุกประตูในช่องบันไดหนีไฟปลอดควันทำงานด้วย
- 1.5.4.10 ระบบอัดอากาศด้วยวิธีทางกลในบันได อาคารนั้นต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และต้องทำงานอัตโนมัติเมื่อแหล่งจ่ายไฟหลักไม่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองนั้นต้องติดตั้งอยู่ในห้องที่กันแยกออกจากส่วนอื่นของอาคารด้วยอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต้องมีโหลดเชื้อเพลิงเพียงพอที่จะสร้างพลังงานไฟฟ้าแก่อุปกรณ์ของระบบอัดอากาศและระบบฉุกเฉินอื่น ๆ ได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- 1.5.4.11 ก่อนที่หน่วยงานที่มีอำนาจจะรับรองระบบอัดอากาศด้วยวิธีทางกลในบันไดที่ติดตั้งผู้ติดตั้งหรือผู้ดูแลอาคารต้องทำการทดสอบระบบเพื่อพิสูจน์ว่าสามารถทำงานได้ตามที่ระบุในข้อ 1.5.4 และหลังจากนั้นต้องทำการทดสอบระบบทุกครึ่งปี และต้องเก็บรักษาข้อมูลในการทดสอบไว้ทุกครั้ง
- 1.5.5 ทางลาด
- 1.5.5.1 ทางลาดทุกทางที่เป็นส่วนประกอบในเส้นทางอพยพ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 1.5.5
- 1.5.5.2 ทางลาดต้องเป็นไปตามที่ระบุในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ทางลาด (ข้อ 1.5.5.2)

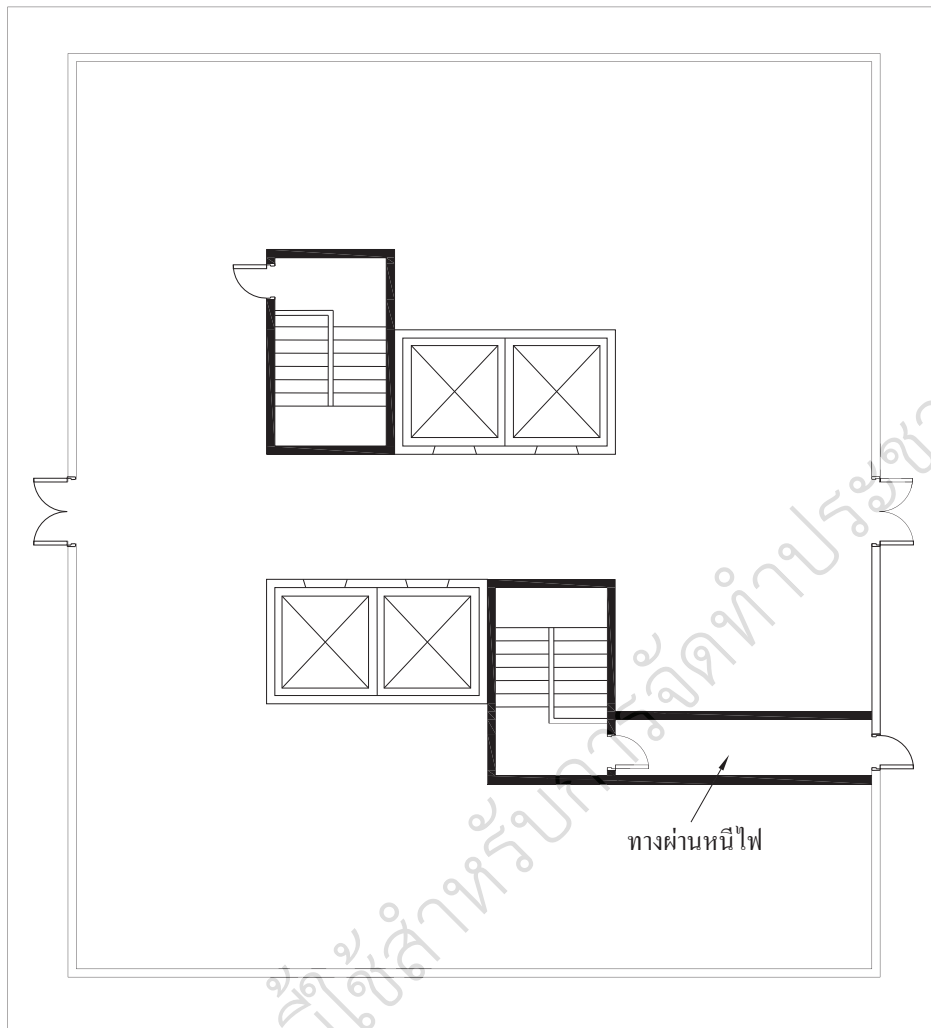
ลักษณะ	ขนาด
ความกว้างสุทธิขั้นต่ำสุด ไม่รวมสิ่งกีดขวาง ยกเว้นส่วนยื่นที่มีขนาดไม่เกิน 110 มม. และมีความสูงไม่เกินความสูงของราวทางลาดแต่ละข้าง	1,120 มม.
ความชันมากที่สุด	1 ต่อ 12
ความสูงมากที่สุดสำหรับทางลาดแต่ละทาง (single flight)	760 มม.

- 1.5.5.3 การก่อสร้างทางลาด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งหมด ดังต่อไปนี้
- (1) ทางลาดทุกทางที่เป็นส่วนประกอบในเส้นทางอพยพ ต้องทำการก่อสร้างอย่างถาวร และยึดติดอยู่กับที่
 - (2) พื้นของทางลาดและชานพัก ต้องแข็งและไม่มีรู
 - (3) ทางลาดต้องมีชานพักที่ตำแหน่งบนสุดของทางลาด ตำแหน่งต่ำสุดของทางลาด และตำแหน่งที่ประตูเปิดเข้าสู่ทางลาด
 - (4) ชานพักต้องมีความลาดเอียงตามขวางไม่เกิน 1 ต่อ 48
 - (5) ทุกชานพักต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของทางลาด
 - (6) ทุกชานพักต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มม. ตามทิศทางการเดิน

- (7) การเปลี่ยนทิศทางการเดินบนทางลาดต้องมีชานพัก
 - (8) ทางลาดและชานพักตรงกลางทางลาด ต้องต่อเนื่องและความกว้างต้องไม่ลดลงตลอดแนวทิศทางการเดิน
- 1.5.5.4 ราวจับและราวกันตกบนทางลาด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งหมด ดังต่อไปนี้
- (1) ราวจับและราวกันตกในทางลาด ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 1.5.3.6
 - (2) ความสูงของราวจับ ต้องวัดในแนวตั้งจากระดับผิวทางลาดที่ราวจับติดตั้งอยู่ถึงส่วนบนสุดของราวจับ
- 1.5.5.5 ทางลาดที่เป็นส่วนประกอบของทางออกหนีไฟ ต้องถูกปิดล้อมและป้องกันเช่นเดียวกับบันไดตามที่ระบุในข้อ 1.5.3.7
- 1.5.5.6 ทางลาดภายนอกอาคาร ชานพัก ราวจับ และราวกันตก ต้องป้องกันเช่นเดียวกับบันไดหนีไฟภายนอกอาคารตามที่ระบุในข้อ 1.5.3.11
- 1.5.6 ทางผ่านหนีไฟ (exit passageway)
- 1.5.6.1 ทางผ่านหนีไฟที่มีลักษณะเป็นทางราบให้ถือเป็นส่วนหนึ่งในทางออกหนีไฟ (exit) ที่ต้องถูกกั้นแยกออกจากส่วนอื่น ๆ ของอาคาร หรือใช้ระบบอุปกรณ์ทำให้สามารถรักษาสภาพแวดล้อมให้ดำรงอยู่ได้อย่างความปลอดภัยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันอันตรายผู้ใช้อาคารที่กำลังอพยพ ตามรูปที่ 15 และรูปที่ 16
- 1.5.6.2 ทางผ่านหนีไฟที่มีลักษณะเป็นทางราบนั้น อาจเรียกอีกชื่อว่าช่องทางเดินหนีไฟ (protected corridor) ที่ผนังทั้งสองด้านมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่าบันไดหนีไฟที่เชื่อมต่ออยู่ ต้องถูกกั้นแยกออกจากส่วนอื่นของอาคารเหมือนทางออกหนีไฟ (exit)
- 1.5.6.3 ทางผ่านหนีไฟที่รองรับผู้ใช้อาคารที่อพยพออกจากบันไดหนีไฟ ต้องมีอัตราการทนไฟของส่วนปิดล้อมและช่องเปิดไม่น้อยกว่าอัตราการทนไฟของบันไดหนีไฟนั้น
- 1.5.6.4 ความกว้างของทางผ่านหนีไฟ ต้องมีขีดความสามารถมากพอที่จะรองรับการอพยพคนจากทุกทางที่จะผ่านทางผ่านหนีไฟได้ในเวลาเดียวกันทั้งหมด



รูปที่ 15 การใช้ทางผ่านหนีไฟเพื่อให้ระยะสัญจรไม่เกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด (ข้อ 1.5.6)

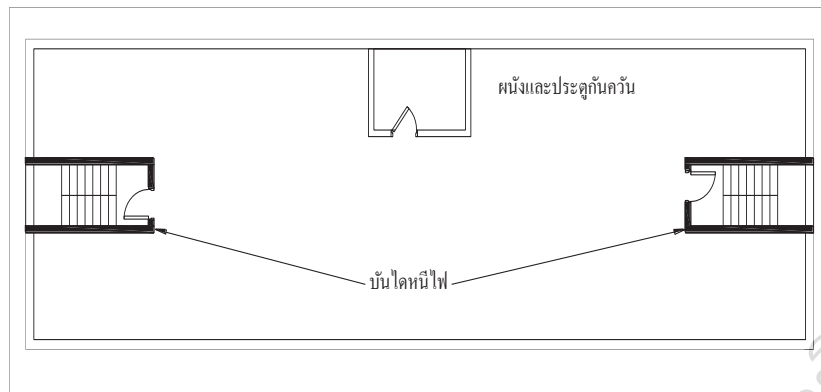


รูปที่ 16 การใช้ทางผ่านหนีไฟเพื่อให้ทางออกหนีไฟไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ปล่อยคนออกสู่ภายนอกอาคาร (ข้อ 1.5.6)

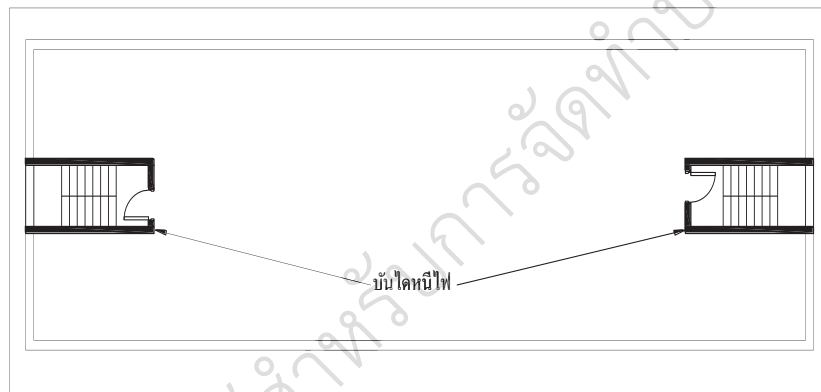
1.5.7 พื้นที่หลบอัคคีภัย

1.5.7.1 ข้อกำหนดทั่วไป

- (1) พื้นที่หลบอัคคีภัยที่เป็นส่วนประกอบของทางออกหนีไฟ (exit) สำหรับผู้พิการ ตามที่ระบุในข้อ 1.4.11 หรือเป็นส่วนประกอบในทางออกหนีไฟ (exit) ต้องเป็นไปตามที่ระบุในข้อ 1.5.7.1(2) หรือ 1.5.7.1(3) และเครื่องหมายป้ายต้องเป็นไปตามที่ระบุในข้อ 1.5.7.4
- (2) อาคารที่ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติทั่วทั้งอาคาร ชั้นที่ต้องการทำเป็นพื้นที่หลบอัคคีภัย ต้องถูกกั้นแยกออกจากกันอย่างน้อย 2 พื้นที่ ด้วยผนังและประตูกันควัน ตามรูปที่ 17



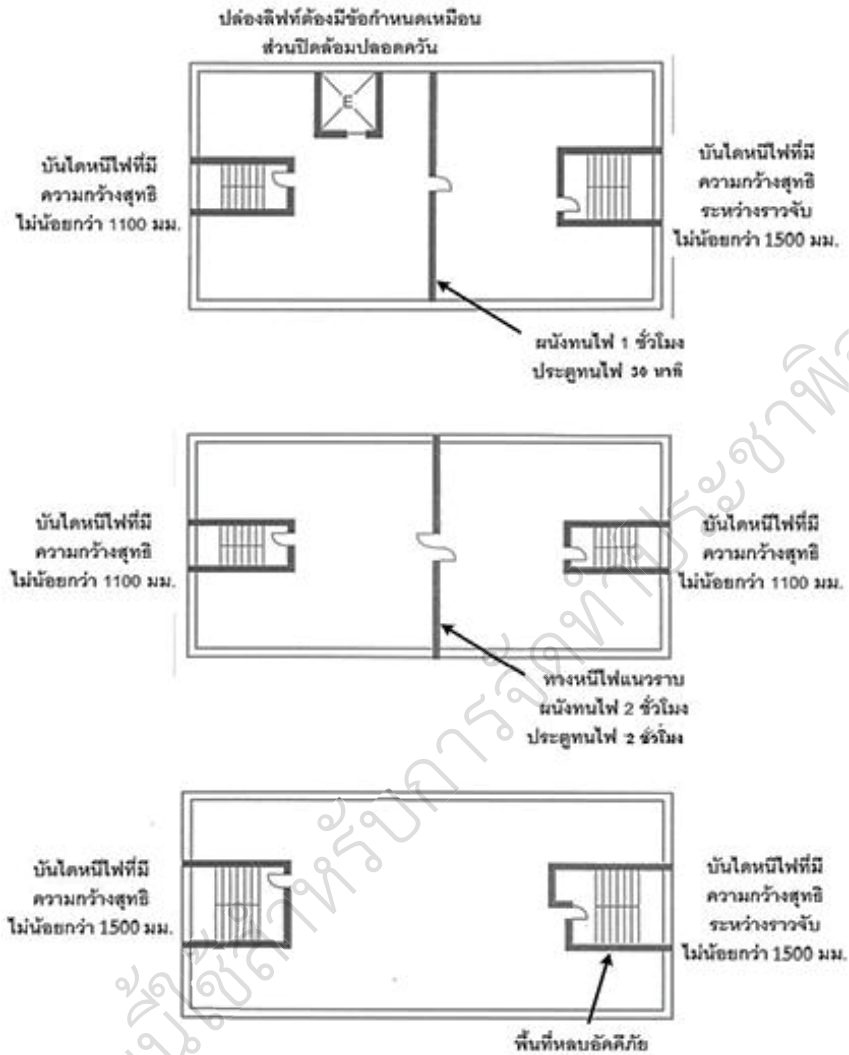
ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงทั่วทั้งอาคาร



ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงทั่วทั้งอาคาร

รูปที่ 17 ตัวอย่างพื้นที่หลบอัคคีภัยสำหรับอาคารที่ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงทั่วทั้งอาคาร
(ข้อ 1.5.7.1(2))

- (1) อาคารที่ไม่ได้ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติทั่วทั้งอาคาร ชั้นที่ต้องการทำเป็นพื้นที่หลบอัคคีภัย ต้องเป็นไปตามรูปที่ 18 และตามที่ระบุในข้อ 1.5.7.2 และข้อ 1.5.7.3

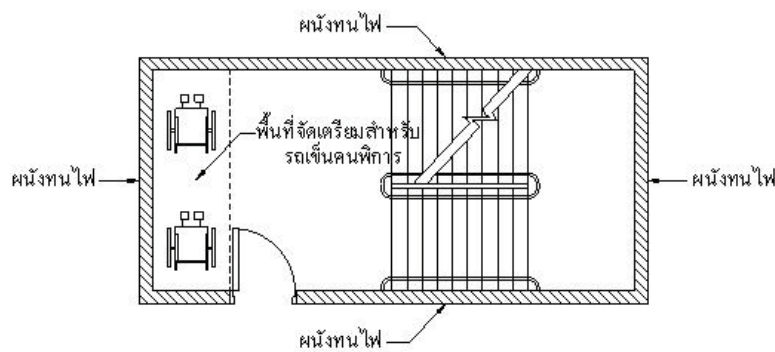


รูปที่ 18 ตัวอย่างพื้นที่หลบอัคคีภัยสำหรับอาคารที่ไม่ได้ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
ทั่วทั้งอาคาร (ข้อ 1.5.7.1(3), ข้อ 1.5.7.2, ข้อ 1.5.7.3)

1.5.7.2 ทางเข้าสู่พื้นที่หลบอัคคีภัย

- (1) เส้นทางอพยพต้องเชื่อมต่อกับทางเข้าของพื้นที่หลบอัคคีภัยที่ต้องการ
- (2) พื้นที่หลบอัคคีภัยต้องมีทางออกหนีไฟหรือบันไดหนีไฟเชื่อมต่อไปยังทางสาธารณะ โดยอาจผ่านทางออกหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือลิฟต์
- (3) ถ้าทางออกหนีไฟมีบันไดหนีไฟเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการอพยพจากพื้นที่หลบอัคคีภัยไปยังทางสาธารณะตามที่ระบุในข้อ 1.5.7.2(2) ให้ความกว้างสุทธิของบันไดและชานพักบันได ระหว่างราวจับและทุกจุดไต่ราวจับต้องไม่น้อยกว่า 1,500 มม.
- (4) ถ้าใช้ลิฟต์ในการอพยพจากพื้นที่หลบอัคคีภัยมายังทางสาธารณะตามที่ระบุในข้อ 1.5.7.2(2) แล้ว ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งหมด ดังต่อไปนี้
 - (ก) ลิฟต์ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานเรื่องลิฟต์พนักงานดับเพลิง ฉบับล่าสุดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เชื่อถือได้

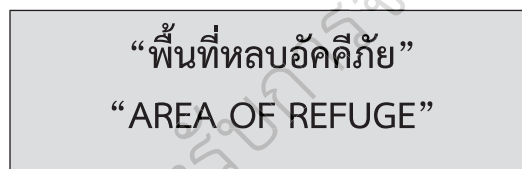
- (ข) แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำหรับลิฟต์ ต้องป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในอาคาร แต่ติดตั้งกันแยกจากพื้นที่หลบอัคคีภัย
 - (ค) ปล่องลิฟต์ต้องมีข้อกำหนดเหมือนกับช่องบันไดหนีไฟปลอดภัยตามทีระบุในข้อ 1.5.4
 - (5) ถ้าพื้นที่หลบอัคคีภัยใช้วิธีการกันแยกออกจากกันด้วยผนังและประตูทนไฟ 2 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย 2 พื้นที่ โดยแต่ละพื้นที่มีทางออกหนีไฟหรือบันไดหนีไฟเชื่อมต่อไปยังทางสาธารณะ ให้เป็นทางออกหนีไฟแนวราบ (horizontal exit) ไม่ต้องเพิ่มความกว้างของบันไดหนีไฟ
 - (6) พื้นที่หลบอัคคีภัยต้องติดตั้งระบบสื่อสารสองทิศทางสำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างพื้นที่หลบอัคคีภัยกับห้องควบคุมอาคาร ระหว่างประตูทางเข้าส่วนบันไดหนีไฟหรือประตูลิฟต์ของพื้นที่หลบอัคคีภัย พร้อมทั้งต้องมีป้ายสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นระบบสื่อสารด้วย
 - (7) ป้ายสัญลักษณ์ต้องแสดงวิธีการในการติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบสื่อสารสองทิศทาง และบ่งบอกตำแหน่งของพื้นที่หลบอัคคีภัยที่ติดตั้งระบบสื่อสารสองทิศทางชุดนั้น
- 1.5.7.3 รายละเอียดของพื้นที่หลบอัคคีภัย
- (1) พื้นที่หลบอัคคีภัยต้องจัดเตรียมพื้นที่ขนาด 760 มม. x 1,200 มม. เพื่อรองรับรถเข็นสำหรับผู้พิการ 1 คัน ต่อจำนวนผู้ใช้อาคาร 200 คน (ใช้วิธีปัดเศษขึ้น) โดยพื้นที่สำหรับรถเข็นผู้พิการนั้น ต้องไม่ทำให้ความกว้างของเส้นทางอพยพน้อยกว่าความกว้างที่ต้องการเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้อาคารตามคำนวณจากข้อ 1.3 หรือทีระบุเป็นอย่างอื่นตามมาตรฐานฉบับนี้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 900 มม. รูปที่ 18 และรูปที่ 19
 - (2) พื้นที่หลบอัคคีภัยต้องกันแยกออกจากส่วนอื่นของชั้นนั้น ด้วยผนังที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยผนังและช่องเปิดใด ๆ บนผนังนั้น ต้องออกแบบมาให้มีการรั่วของอากาศน้อยที่สุด และสามารถจำกัดการกระจายควันไฟได้ และขนาดของพื้นที่หลบอัคคีภัยต้องรองรับเพียงพอกับจำนวนคนทั้งหมดที่มีโอกาสใช้เส้นทางอพยพในสภาวะฉุกเฉิน
 - (3) ประตูบนผนังตามทีระบุในข้อ 1.5.7.3(2) ต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 30 นาที ยกเว้นเมื่อข้อกำหนดอื่นในมาตรฐานฉบับนี้ระบุให้มีอัตราการทนไฟมากกว่านี้ และต้องติดตั้งอุปกรณ์ทำให้ประตูปิดด้วยตัวเองหรืออุปกรณ์ทำให้ประตูปิดโดยอัตโนมัติตามทีระบุในข้อ 1.5.2
 - (4) ยอมให้เจาะท่อลมทะลุผ่านผนังทีระบุในข้อ 1.5.7.3(2) ได้ แต่ต้องติดตั้งลิ้นกันควันไฟ หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถยับยั้งการกระจายตัวของควันไฟไม่ให้เข้าไปสู่พื้นที่หลบอัคคีภัย



รูปที่ 19 ตัวอย่างการใช้ภายในบันไดหนีไฟเป็นพื้นที่หลบอัคคีภัย (ข้อ 1.5.7.3(1))

1.5.7.4 ป้ายสัญลักษณ์พื้นที่หลบอัคคีภัย

ป้ายสัญลักษณ์ต้องติดตั้งอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าพื้นที่หลบอัคคีภัยทุกบาน และมีคุณสมบัติสามารถมองเห็นได้ในขณะไฟฟ้าปกติดับ และขนาดของป้ายต้องมองเห็นได้ชัดเจน ตามรูปที่ 20



รูปที่ 20 ตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์ พื้นที่หลบอัคคีภัย (ข้อ 1.5.7.4)

1.6 รายละเอียดของทางไปสู่ทางออกหนีไฟ

1.6.1 การวัดระยะสัญญาณ

1.6.1.1 ระยะสัญญาณไปยังทางออกหนีไฟ ให้วัดที่พื้นหรือพื้นผิวทางเดินอื่น ดังต่อไปนี้

- (1) วัดที่จุดกึ่งกลางแนวทางเดินตามธรรมชาติ จากจุดเริ่มต้นที่ไกลสุดที่มีผู้ใช้อาคารอาศัยอยู่ได้
- (2) โค้งอ้อมมุมหรือสิ่งกีดขวาง โดยมีระยะห่าง 300 มม. จากมุมหรือสิ่งกีดขวาง
- (3) สิ้นสุดที่จุดเริ่มต้นของทางออกหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือกึ่งกลางของประตูทางออกสู่ภายนอกอาคาร

1.6.1.2 ระยะสัญญาณในพื้นที่ใดไปยังทางออกหนีไฟไม่น้อยกว่า 1 ทาง ต้องวัดตามข้อ 1.6.1 และต้องมีระยะไม่เกินระยะทางยาวสุดตามที่กำหนดในตารางที่ 1

1.6.1.3 การวัดระยะทางบังคับ ใช้วิธีเดียวกับการวัดระยะสัญญาณ โดยเริ่มตั้งแต่จุดเดียวกับระยะสัญญาณแต่สิ้นสุดเมื่อทางไปสู่ทางออกหนีไฟ 2 ทาง แยกออกจากกัน ต้องมีระยะไม่เกินระยะทางยาวสุดตามที่กำหนดในตารางที่ 1

1.7 รายละเอียดของทางปล่อยออก (exit discharge)

1.7.1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับทางปล่อยออก

- 1.7.1.1 ที่ปลายของบันไดหนีไฟ (exit stair) หรือทางออกหนีไฟ (exit) ทุกทาง ต้องปล่อยโดยตรงสู่ทางสาธารณะ หรือทางปล่อยออกภายนอกอาคาร เช่น สนาม ลาน หรือพื้นที่เปิดโล่ง หรือจุดปลอดภัย ยกเว้นเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
 - (1) ทางปล่อยออกภายในอาคาร ตามที่ระบุในข้อ 1.7.1.3
 - (2) ทางปล่อยออกสู่หลังคา ตามที่ระบุในข้อ 1.7.1.6
 - (3) ทางปล่อยออกสู่พื้นที่หลบอัคคีภัย ที่เป็นไปตามข้อ 1.5.7
- 1.7.1.2 ตลอดเส้นทางปล่อยออก ต้องมีความกว้างและขนาดพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้ใช้อาคารทั้งหมด และต้องสามารถเข้าสู่ทางสาธารณะตามข้อ 1.7.1.1 ได้อย่างปลอดภัย
- 1.7.1.3 บันไดหนีไฟ ที่ปลายทางปล่อยออกอยู่ภายในอาคาร ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนทางออกหนีไฟ ทั้งหมดที่ต้องการ และไม่เกินร้อยละ 50 ของขีดความสามารถของทางออกหนีไฟ ทั้งหมดที่ต้องการ โดยจากบันไดหนีไฟ (exit stair) ที่ปลายทางปล่อยออกภายในอาคาร ต้องนำไปสู่ภายนอกอาคารโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ทั้งนี้บนเส้นทางนี้ยอมให้มีประตูที่สามารถปลดล็อกได้จากทิศทางการหนีได้โดยไม่ถือเป็นสิ่งกีดขวาง นอกจากนี้ต้องมีเครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจน และบอกทิศทางไปสู่ทางสาธารณะที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายจากจุดปล่อยออกของบันไดหนีไฟหรือทางออกหนีไฟ และชั้นที่เป็นทางปล่อยออกต้องติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติทั่วทั้งชั้น หรือติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเส้นทางปล่อยออกภายในอาคาร แต่ต้องกันแยกพื้นที่ที่ไม่ได้ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติออกไปด้วยอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่าอัตราการทนไฟของบันไดหนีไฟหรือทางออกหนีไฟนั้น
- 1.7.1.4 ชั้นทางปล่อยออกภายในอาคารทั้งชั้น ต้องกันแยกออกจากชั้นถัดไปด้านล่างด้วยอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่าอัตราการทนไฟของบันไดหนีไฟหรือทางออกหนีไฟ
- 1.7.1.5 ถ้ายันบันไดหนีไฟมีความต่อเนื่องลงไปถึงชั้นถัดไปด้านล่างหรือต่ำกว่าชั้นทางปล่อยออกภายในบันไดหนีไฟที่ชั้นทางปล่อยออกนั้น ๆ ต้องมีผนัง ราวกัน แฉกกัน ประตูกัน หรือวิธีอื่นใด พร้อมป้ายบอกทางออกหนีไฟและป้ายเตือนให้ระวังพร้อมลูกศร เพื่อป้องกันการอพยพเลยจากชั้นทางปล่อยออก
- 1.7.1.6 กรณีใช้ชั้นดาดฟ้าเป็นพื้นที่ปล่อยออกของบันไดหนีไฟหรือทางออกหนีไฟ พื้นของชั้นดาดฟ้าต้องก่อสร้างให้มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่าอัตราการทนไฟของบันไดหนีไฟหรือทางออกหนีไฟที่ปล่อยคนสู่ชั้นดาดฟ้า และชั้นดาดฟ้าต้องมีบันไดหนีไฟหรือทางออกหนีไฟอย่างน้อยอีก 1 แห่ง เพื่อให้สามารถอพยพจากชั้นดาดฟ้านั้นได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยสู่ระดับพื้นดิน

หมวดที่ 2 ข้อกำหนดมาตรฐาน

บทที่ 2 สถานี

2.1 ข้อกำหนดทั่วไป

2.1.1 การนำไปใช้

บทนี้จะถูกนำไปใช้กับทุกส่วนของสถานีทั้งพื้นที่ให้บริการและพื้นที่สนับสนุนสาธารณะและไม่ใช่สาธารณะ

2.1.2 ความสัมพันธ์กับกฎหมาย

2.1.2.1 ข้อกำหนดในบทนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นส่วนเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่บังคับใช้สำหรับการออกแบบ และก่อสร้างสถานี

2.1.2.2 หากบทนี้ไม่ได้ระบุข้อกำหนดหรือสิ่งที่จำเป็นเฉพาะเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยหรือความปลอดภัยต่อชีวิต ให้ใช้ข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือมาตรฐานของกรมการขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยยังคงต้องปฏิบัติตาม

2.1.3 กิจกรรมการใช้งาน (occupancy)

2.1.3.1 วัตถุประสงค์หลักของสถานีคือการให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยผู้โดยสารจะอยู่ในพื้นที่ของสถานีในช่วงเวลาที่จำเป็นเพื่อรอการเดินทางหรือออกจากสถานีหลังจากการเดินทางเสร็จสิ้น

2.1.3.2 ในกรณีที่สถานีมีการใช้งานร่วมกับพื้นที่หรือกิจกรรมอื่นที่ไม่ได้อยู่ในระบบรถไฟหรือรถไฟฟ้า เช่น การใช้งานเชิงพาณิชย์หรือกิจกรรมเฉพาะในอาคารที่เชื่อมต่อกับสถานี เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพิจารณาข้อกำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรฐานในบทนี้สำหรับพื้นที่ประกอบกิจกรรมอื่นในสถานี

2.1.3.3 นอกจากนี้สถานียังใช้เป็นพื้นที่สำหรับพนักงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานภายในสถานี ซึ่งการออกแบบ ก่อสร้าง และการใช้งาน ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของผู้จ้างด้วย

2.2 เส้นทางอพยพ

2.2.1 ข้อกำหนดทั่วไป

2.2.1.1 เส้นทางอพยพในสถานีต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2 บทที่ 1 ของมาตรฐานฉบับนี้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้ในบทที่ 7 และ 12 ของมาตรฐาน NFPA 101 เว้นแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรฐานฉบับนี้

2.2.1.2 การออกแบบเส้นทางอพยพสำหรับสถานีต้องรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยคำนึงถึงการอพยพผู้โดยสารออกจากขบวนรถไฟและผู้ใช้อาคารในสถานีไปยังจุดปลอดภัย

2.2.1.3 พื้นที่ให้บริการผู้โดยสารในสถานีต้องออกแบบให้สามารถรองรับจำนวนคนสูงสุดตามที่คำนวณได้จากข้อ 2.2.2 โดยพื้นที่ต่ำสุดต้องไม่เกิน 0.65 ตารางเมตรต่อคน

2.2.1.4 จุดจอดรถไฟ (stop)

เส้นทางอพยพสำหรับจุดจอดรถไฟต้องออกแบบตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) ส่วนประกอบของเส้นทางอพยพและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ชานชาลาต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) ติดตั้งราวกันตกในพื้นที่ที่ยกระดับให้มีความสูงมากกว่าระดับโดยรอบ ยกเว้นพื้นที่ที่ติดกับทางรถไฟ ที่มีมาตรการอื่นในการป้องกันการพลัดตกจากชานชาลา

2.2.2 จำนวนคน

2.2.2.1 การคำนวณจำนวนคนในสถานี

การคำนวณจำนวนคนในสถานีจะพิจารณาจากผู้โดยสารในขบวนรถไฟที่เข้า มาพร้อมกัน ในทุกเส้นทางของการเดินรถในการเดินรถปกติรวมกับจำนวนผู้โดยสารขึ้นรถไฟ ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาเพียงขบวนรถไฟหนึ่งขบวนต่อหนึ่งเส้นทาง
- (2) ใช้ตัวเลขของจำนวนผู้โดยสารในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุดสำหรับ การออกแบบระบบใหม่หรือปรับปรุงระบบที่ใช้งานอยู่

2.2.2.2 การคาดการณ์เหตุการณ์ที่เพิ่มจำนวนคน

ให้คำนึงถึงเหตุการณ์ที่อาจเพิ่มจำนวนคนเกินกว่าจำนวนปกติ เช่น กิจกรรมฉลองปีใหม่ การแข่งขันกีฬา การแสดงดนตรี หรือคอนเสิร์ต จำนวนผู้โดยสารต้องมีการทบทวนทุก ๆ 5 ปี ยกเว้นเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

2.2.2.3 การคำนวณสำหรับสถานี ที่มี ชานชาลาหลายระดับหรือหลายเส้นทาง ให้พิจารณา ดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนคนสูงสุดสำหรับแต่ละชานชาลาต้องคำนวณแยกกันเพื่อคำนวณเส้นทางอพยพของแต่ละชานชาลา
- (2) จำนวนคนที่หนีไฟผ่านเส้นทางอพยพของแต่ละชั้นต้องนำมาคำนวณรวมกัน

2.2.2.4 พื้นที่ใช้งานอื่นในสถานี

ในกรณีที่มีการใช้งานพื้นที่ในสถานีโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้โดยสารหรือพนักงาน ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนคนต้องคำนวณตามลักษณะการใช้งานตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2 บทที่ 1 ของมาตรฐานฉบับนี้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน NFPA 101
- (2) จำนวนคนที่อพยพออกจากพื้นที่นั้น ๆ ต้องคำนวณรวมในเส้นทางอพยพของสถานี
- (3) ให้ยกเว้นการคำนวณจำนวนคนจากพื้นที่นี้ได้ หากพื้นที่นั้นมีเส้นทางอพยพอิสระ หรือแยกออกจากสถานีและเพียงพอต่ออพยพ

2.2.2.5 การคำนวณจำนวนคนบนชานชาลา

จำนวนคนบนชานชาลาต้องนำมาจากช่วงเวลาที่ผู้โดยสารสูงสุด ดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนคนหรือผู้โดยสารคิดรวมจากจำนวนผู้โดยสารขึ้นรถไฟที่รอที่ชานชาลารวม กับผู้โดยสารในขบวนรถไฟที่มายังชานชาลานั้น ๆ
- (2) พิจารณาจำนวนผู้โดยสารขึ้นรถไฟที่รอแต่ละชานชาลาจากระยะเวลาระหว่างขบวนรถ รวมถึงผลกระทบจากการหยุดชะงักของการบริการหรือการเดินรถ

- (3) หากขานชาลานั้นรองรับหลายเส้นทางการเดินรถหรือหลายสาย ต้องคำนึงถึงผลสะสมของจำนวนผู้โดยสารขึ้นรถไฟที่มาจากเส้นทางทุกสายเหล่านั้นเข้าด้วยกัน
- (4) จำนวนผู้โดยสารในขบวนรถไฟต้องครอบคลุมระยะเวลาระหว่างขบวนรถปกติและการหยุดชะงักของบริการหรือการเดินรถ
- (5) ให้ใช้จำนวนคนที่น้อยกว่า ระหว่างจำนวนที่คำนวณได้ตามที่ระบุในข้อ 2.2.2.5(4) หรือความจุสูงสุดของขบวนรถไฟในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีผู้โดยสารสูงสุดนั้น

2.2.3 ชีตความสามารถและตำแหน่งของเส้นทางอพยพ

2.2.3.1 เวลาในการอพยพออกจากขานชาลา

เส้นทางอพยพต้องรองรับการอพยพผู้โดยสารทั้งหมด ตามที่ระบุในข้อ 2.2.2.5 ออกจากขานชาลา ภายในเวลาไม่เกิน 4 นาที

2.2.3.2 เวลาในการอพยพไปยังจุดปลอดภัย

สถานีต้องออกแบบให้ผู้โดยสารและพนักงานทั้งหมด สามารถอพยพจากจุดที่ไกลที่สุดบนขานชาลาไปยังจุดปลอดภัย ภายในเวลาไม่เกิน 6 นาที

2.2.3.3 การกำหนดให้ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารเป็นจุดปลอดภัย

ในกรณีที่ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารมีการป้องกันจากผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นบนขานชาลาด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ระบายทาง รูปทรงการออกแบบของสถานี ส่วนกันแยกทวนไฟ ระบบระบายอากาศฉุกเฉิน หรือการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 2.3.7 จนเป็นที่ยอมรับ ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารสามารถกำหนดให้เป็นจุดปลอดภัยได้

2.2.3.4 ระยะสัญจรบนขานชาลา

ระยะสัญจรจากจุดใด ๆ บนขานชาลาไปยังจุดออกของเส้นทางอพยพบนขานชาลา ต้องไม่เกิน 100 เมตร

2.2.3.5 ระยะทางบังคับ

เส้นทางสัญจรที่มีทางเลือกเดียวจากแต่ละด้านของขานชาลาหรือระยะทางบังคับ ต้องไม่เกิน 25 เมตร หรือไม่เกินความยาวของตู้รถไฟหนึ่งตู้ ขึ้นอยู่กับค่าใดที่มากกว่ากัน

2.2.3.6 ทางเลือกของเส้นทางอพยพ

ชั้นขานชาลาของสถานีต้องมีเส้นทางอพยพอย่างน้อยสองเส้นทางที่แยกห่างจากกัน โดยมีเงื่อนไขทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- (1) เส้นทางอพยพที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรสาธารณะในยามปกติต้องสามารถรองรับได้มากกว่าร้อยละ 50 ของขีดความสามารถที่ต้องการ
- (2) เส้นทางอพยพจากขานชาลาที่แยกจากกันนั้น ยอมให้มาบรรจบกันได้
- (3) หากเส้นทางอพยพที่มาบรรจบกันตามข้อ 2.2.3.6 (2) นั้น ต้องมีขีดความสามารถเพียงพอและเหมาะสมกับระยะเวลาการอพยพที่ออกมาจากขานชาลาที่เกิดเหตุ

2.2.3.7 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

การปรับเปลี่ยนเวลาอพยพและระยะสัญจร สามารถดำเนินการได้ตามที่ระบุในข้อ 2.3.7 หากมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- (1) อัตราการปล่อยความร้อนของวัสดุภายในสถานี
- (2) รูปทรงการออกแบบของสถานี

- (3) ระบบป้องกันอัคคีภัยที่ติดตั้งไว้
- (4) ระบบระบายอากาศฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้

2.2.4 ขนชาลา ทางเดิน และทางลาด

2.2.4.1 ความกว้างขั้นต่ำ

- (1) ขนชาลา ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.0 ม. วัดจากขอบขนชาลาถึงผนังด้านตรงข้าม แต่ต้องจัดให้มีพื้นที่ขนชาลาไม่น้อยกว่าที่คำนวณได้จากข้อ 2.2.2.5 หรือกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยหน่วยงานที่มีอำนาจ
- (2) ทางเดินหรือทางลาดที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพ ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 ม. หรือ กำหนดเป็นอย่างอื่นโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ
- (3) บริเวณพื้นที่ให้บริการบัตรโดยสารที่มีการต่อแถว ต้องจัดให้มีพื้นที่ให้บริการเพียงพอ สอดคล้องกับจำนวนอุปกรณ์หรือจุดให้บริการ โดยการต่อแถวต้องไม่กีดขวางทางเดินและทำให้ความกว้างขั้นต่ำลดลง

2.2.4.2 การคำนวณความสามารถในการอพยพ

การคำนวณขีดความสามารถในการอพยพ ต้องหักพื้นที่ออกตามรายการต่อไปนี้

- (1) 300 มม. สำหรับผนังด้านข้างแต่ละด้าน
- (2) 450 มม. สำหรับขอบขนชาลาที่เปิดสู่ทางรถไฟ

2.2.4.3 ขีดความสามารถในการอพยพสูงสุด

ขีดความสามารถในการอพยพสูงสุดคำนวณที่อัตรา 0.0819 คน/มม.-นาที

2.2.4.4 ความเร็วสูงสุดบนขนชาลา

ความเร็วการเดินทางบนเส้นทางอพยพบนชั้นขนชาลา ทางเดิน และทางลาด คำนวณที่ 37.7 เมตร/นาที

2.2.4.5 ความเร็วในพื้นที่มีผู้โดยสารหรือคนมีความหนาแน่นน้อย

สำหรับชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารและพื้นที่ที่มีผู้โดยสารหรือคนที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 0.55 คนต่อตารางเมตร ยอมให้คำนวณความเร็วที่ 61.0 เมตร/นาที

2.2.5 บันไดและบันไดเลื่อน

2.2.5.1 การใช้งานในอพยพ

บันไดและบันไดเลื่อนที่ไม่ได้ปิดล้อมตามข้อ 2.4.4.1 สามารถนับเป็นส่วนหนึ่งของการอพยพในสถานีตามข้อ 2.4.2 และ 2.2.3

2.2.5.2 ความกว้างขั้นต่ำของบันได

บันไดที่ใช้ในเส้นทางอพยพต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1,120 มม. หรือ กำหนดเป็นอย่างอื่นโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ

2.2.5.3 ขีดความสามารถและความเร็วในการอพยพโดยบันไดและบันไดเลื่อน

- (1) ขีดความสามารถเท่ากับ 0.0555 คน/มม.-นาที
- (2) ความเร็วเท่ากับ 14.6 เมตร/นาที โดยวัดระยะแนวตั้งของพื้นที่ต่างระดับนั้น

2.2.5.4 ข้อจำกัดของบันไดเลื่อนในการอพยพ

บันไดเลื่อนไม่ให้นำมาคำนวณมากกว่าครึ่งหนึ่งของขีดความสามารถในการอพยพในแต่ละชั้น ยกเว้นกรณีในข้อ 2.2.5.5

- 2.2.5.5 กรณียอมให้บันไดเลื่อนคิดเป็นเส้นทางอพยพมากกว่าครึ่งหนึ่งของความสามารถในการอพยพในแต่ละชั้น หากเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
- (1) บันไดเลื่อนสามารถหยุดได้จากระยะไกลตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.5.7(3) 1.3.5.7(4) และ 2.2.5.7(5)
 - (2) ชีตความสามารถในการอพยพของสถานีในแต่ละชั้นต้องพิจารณาใช้ ชีตความสามารถของบันไดด้วย
 - (3) สถานีแบบปิดต้องมีทางออกหนีไฟ หรือบันไดหนีไฟที่ปิดล้อมอย่างน้อย 2 ทางที่เข้าได้อย่างต่อเนื่องจากชั้นชานชาลาแต่ละที่ไปยังพื้นที่สาธารณะ
- 2.2.5.6 การคำนวณชีตความสามารถในการอพยพของบันไดเลื่อน หากเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
- (1) พิจารณาให้บันไดเลื่อนหนึ่งตัวในแต่ละชั้นไม่สามารถใช้งานได้
 - (2) เลือกบันไดเลื่อนตัวที่มีผลกระทบต่อน้อยที่สุดต่อชีตความสามารถในการอพยพสูงสุด
- 2.2.5.7 เงื่อนไขในการใช้บันไดเลื่อนเป็นเส้นทางอพยพ
- (1) โครงสร้างบันไดเลื่อนและพื้นบันได ต้องสร้างจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ
 - (2) บันไดเลื่อนที่วิ่งตามทิศทางอพยพสามารถทำงานต่อได้
 - (3) บันไดเลื่อนที่วิ่งสวนทางอพยพต้องสามารถหยุดได้ทั้งจากการควบคุมในระยะใกล้และควบคุมระยะไกล ดังต่อไปนี้
 - (3.1) จุดควบคุมระยะใกล้ - อุปกรณ์หรือปุ่มหยุดแบบการบังคับด้วยมือ
 - (3.2) จุดควบคุมระยะไกล - ใช้อุปกรณ์หยุดหรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอพยพ
 - (4) กรณีที่บันไดเลื่อนสั่งให้หยุดจากระยะไกล ต้องมีการเตือนล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
 - (4.1) ก่อนการหยุดต้องหน่วงเวลาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 วินาทีพร้อมสัญญาณเสียงหรือข้อความ
 - (4.2) ก่อนการลดความเร็วลง การหน่วงเวลาต้องมีเวลาอย่างน้อย 5 วินาทีก่อนเริ่มลดความเร็วด้วยอัตราเร่งไม่เกิน 0.052 เมตร/วินาที²
 - (5) สัญญาณเสียงหรือข้อความเตือนต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
 - (5.1) มีระดับความดังเสียงไม่น้อยกว่า 15 dBA เหนือระดับเสียงรบกวนแวดล้อมเฉลี่ย
 - (5.2) สัญญาณเสียงเตือนต้องมีความแตกต่างจากสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
 - (5.3) ข้อความเตือนต้องมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
- 2.2.5.8 การใช้บันไดเลื่อนในเส้นทางอพยพ
- บันไดเลื่อนที่มีหรือไม่มีชานพักตรงกลางสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพได้ ไม่ว่าความสูงในแนวตั้งจะมากเพียงใด
- 2.2.5.9 บันไดเลื่อนที่ใช้ภายนอก
- ต้องมีพื้นกันลื่นและหากบันไดเลื่อนตัวนั้นตั้งอยู่ภายนอกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาใช้กับภายนอกอาคารได้ และมีการออกแบบเพื่อป้องกันแสงแดด ฝุ่น และน้ำฝนอย่างเหมาะสม เช่น การยกกระดับ การทำหลังคาหรือกันสาด ระบบระบายน้ำ

2.2.5.10 การเริ่มทำงานใหม่ของบันไดเลื่อนหลังจากหยุดลง

บันไดเลื่อนที่หยุดสามารถเริ่มทำงานใหม่ในทิศทางอพยพได้ โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการหยุดที่ระบุในข้อ 2.2.5.7 และมีการแจ้งเตือนผู้โดยสารก่อนเริ่มทำงาน

2.2.6 ลิฟต์

2.2.6.1 การใช้งานลิฟต์ในการอพยพ

ลิฟต์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.6.2 ถึง 2.2.6.4 หากหน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาต จะสามารถนับเป็นส่วนหนึ่งของขีดความสามารถในการอพยพในสถานีได้

2.2.6.2 ความจุของลิฟต์

ในกรณีที่ลิฟต์กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการอพยพของสถานี ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- (1) ความจุของลิฟต์ต้องไม่ถูกนำมาคำนวณให้มากกว่าร้อยละ 50 ของขีดความสามารถในการอพยพที่ต้องการ
- (2) ต้องพิจารณาว่าลิฟต์ อย่างน้อยหนึ่งตัวไม่สามารถใช้งานได้ และสงวนลิฟต์อีกอย่างน้อยหนึ่งตัวไว้สำหรับเป็นลิฟต์ดับเพลิง
- (3) ความจุของลิฟต์แต่ละตัวที่นำมาคำนวณ ต้องรองรับจำนวนผู้โดยสารที่ลิฟต์สามารถรองรับได้ภายในเวลา 30 นาที

2.2.6.3 พื้นที่พักคอย (holding area)

ลิฟต์ที่กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการอพยพของสถานี ต้องสามารถเข้าถึงได้ผ่านพื้นที่พักคอยหรือห้องโถงในแต่ละชั้น โดยพื้นที่พักคอยต้องออกแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้

(1) การแยกพื้นที่

พื้นที่พักคอยหรือห้องโถงต้องแยกจากชานชาลาด้วยวัสดุที่ป้องกันควันและที่กันกันไฟได้โดยมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่าเวลาที่ต้องการสำหรับการอพยพจากพื้นที่พักคอยแต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

(2) การเชื่อมต่อกับบันได

พื้นที่พักคอยต้องสามารถเข้าถึงบันไดได้อย่างน้อย หนึ่งแห่ง

(3) ขนาดพื้นที่พักคอย

พื้นที่พักคอยต้องสามารถรองรับได้ 1 คนต่อ 0.46 ตารางเมตร

(4) ข้อยกเว้นสำหรับพื้นที่ในการคำนวณการอพยพ

หากพื้นที่พักคอยเป็นส่วนหนึ่งของชานชาลา พื้นที่ภายในระยะ 450 มม. จากทางรถไฟจะไม่ถูกนำมาคิดในการคำนวณการอพยพ

(5) การควบคุมความดันอากาศ

เมื่อมีการเปิดใช้งานระบบควบคุมควันในพื้นที่ชานชาลาหรือใกล้ทางรถไฟ พื้นที่พักคอยต้องได้รับความดันที่ไม่น้อยกว่า 25 ปาสคาล (0.10 นิ้วของน้ำ)

(6) ระบบสัญญาณเตือนและการสื่อสาร

(6.1) พื้นที่พักคอยต้องติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนภัย

(6.2) ต้องมีระบบสื่อสารสองทางที่เชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมการเดินรถ

2.2.6.4 ลักษณะการออกแบบลิฟต์ในการอพยพ

ลิฟต์ที่นับรวมในการอพยพต้องออกแบบตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) ปล่องลิฟต์
โครงปล่องลิฟต์ลิฟต์ต้องสร้างให้มีที่กันชนไฟ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
- (2) การป้องกันน้ำ
ปล่องลิฟต์ต้องออกแบบเพื่อจำกัดการไหลเข้าของน้ำหรือการรั่วซึม
- (3) การแบ่งห้องเครื่อง
ลิฟต์ที่ใช้สำหรับการอพยพหรือลิฟต์สำหรับพนักงานดับเพลิงต้องไม่ติดตั้งเครื่องลิฟต์เกินกว่าสองตัวต่อหนึ่งห้องเครื่อง
- (4) ห้องเครื่องลิฟต์
ห้องเครื่องลิฟต์ต้องแยกจากกันด้วยที่กันชนไฟที่มีอัตราการทนไฟไม่ น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
- (5) แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน
ลิฟต์ต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหรือกำลังไฟฉุกเฉิน
- (6) การใช้งานระหว่างการอพยพฉุกเฉิน
ลิฟต์ต้องเดินทางเฉพาะระหว่างชั้นที่เกิดเหตุและจุดปลอดภัยในช่วงการอพยพฉุกเฉิน
- (7) การเรียกลิฟต์ฉุกเฉิน (phase 1 emergency recall operation)
การเตรียมการต้องอิงตามการวิเคราะห์สถานการณ์เพลิงไหม้ในแต่ละระดับและแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยในการอพยพ

2.2.7 ประตู และช่องทางออก (swing gate)

2.2.7.1 ชีตความสามารถในการอพยพ

- (1) ชีตความสามารถในการอพยพ สำหรับประตูบานเดี่ยว เท่ากับ 60 คน/นาที
- (2) ชีตความสามารถในการอพยพ สำหรับประตูหลายบานและช่องทางออกที่ไม่มีแกนกลางเท่ากับ 0.0819 คน/มม.-นาที โดยคำนวณจากความกว้างที่วัดได้

2.2.7.2 ประตูที่ใช้ในเส้นทางอพยพต้องออกแบบตามข้อกำหนดสำหรับประตูที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพ

2.2.8 ที่กันเก็บค่าโดยสาร

2.2.8.1 ที่กันเก็บค่าโดยสารที่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.8.2 ถึง 2.2.8.5 สามารถติดตั้งในเส้นทางอพยพได้

2.2.8.2 การปลดล็อกเพื่อการอพยพ

ต้องออกแบบที่กันเก็บค่าโดยสารให้ปลดล็อกได้ในกรณีต่อไปนี้

- (1) ไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าลัดวงจร
- (2) สัญญาณเตือนภัยทำงาน
- (3) การเปิดใช้งานด้วยมือจากสวิตช์ที่ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ หรือจากศูนย์บริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟ้า

2.2.8.3 การออกแบบเพื่อรองรับเส้นทางอพยพ

ที่กั้นเก็บค่าโดยสารที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.8.2 อนุญาตให้ติดตั้งได้ก็ต่อเมื่อสามารถปลดล็อกเมื่อใช้แรงแนวนอนไม่เกิน 66 นิวตัน

2.2.8.4 ที่กั้นเก็บค่าโดยสาร (gate-type fare barrier)

ยอมให้ใช้เป็นเส้นทางอพยพได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) ความกว้างขั้นต่ำ

(1.1) 455 มม. สำหรับที่กั้นที่มีความสูงต่ำกว่า 1,000 มม.

(1.2) 530 มม. สำหรับที่กั้นที่มีความสูงสูงกว่า 1,000 มม.

(2) ชีตความสามารถในการอพยพเท่ากับ 50 คน/นาที

2.2.8.5 ที่กั้นเก็บค่าโดยสารแบบประตูกด (turnstile-type fare barrier)

ที่กั้นเก็บค่าโดยสารแบบประตูกดที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เชื่อถือได้ เช่น มาตรฐาน NFPA 101 ยอมให้ใช้ในเส้นทางอพยพได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) ขนาดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เชื่อถือได้ เช่น NFPA 101

(2) ที่กั้นเก็บค่าโดยสารแบบประตูกดที่เปิดให้พ้นจากช่องทางเดิน (drop away) ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.8.2 หรือ 2.2.8.3 ต้องมีชีตความสามารถในการอพยพที่ 50 คน/นาที

(3) ที่กั้นเก็บค่าโดยสารแบบประตูกดที่หมุนได้ในทิศทางการอพยพ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.8.2 ในกรณีดังต่อไปนี้

(3.1) ชีตความสามารถในการอพยพที่ 25 คน/นาที สำหรับการหมุน

(3.2) ที่กั้นเก็บค่าโดยสารแบบประตูกดไม่ให้นำมาคำนวณมากกว่าครึ่งหนึ่งของชีตความสามารถในการอพยพที่ต้องการในแต่ละเส้นทาง

2.2.8.6 การออกแบบในการป้องกันความล้มเหลวของที่กั้นเก็บค่าโดยสารต้องไม่

เป็นอุปสรรคต่อการอพยพ

2.2.9 ทางหนีไฟแนวนราบ (horizontal exit)

(1) ทางหนีไฟแนวนราบที่ตรงตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. หรือ NFPA 101 สามารถนำมาคิดเป็นความสามารถในการอพยพและจำนวนทางออกที่ต้องการได้ทั้งหมดหรือร้อยละ 100

(2) เงื่อนไขสำคัญคือ ความสามารถในการอพยพและจำนวนทางอพยพแนวนราบที่เข้าสู่อาคารเดียวกันต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหรือความสามารถในการอพยพที่กำหนดสำหรับอาคารนั้น

2.2.10 ข้อกำหนดสำหรับขอบชานชาลา

2.2.10.1 ราวกันตก

ไม่จำเป็นต้องติดตั้งราวกันตกที่ขอบชานชาลาตลอดแนวทางรถไฟ

2.2.10.2 ประตูกั้นชานชาลาหรือประตูกั้นขอบชานชาลา

ยอมให้ประตูกั้นชานชาลาแยกพื้นที่ชานชาลาออกจากทางรถไฟได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมด ดังต่อไปนี้

(1) การอพยพจากรถไฟสู่ชานชาลา

ต้องสามารถหนีไฟได้ไม่ว่ารถไฟจะหยุดที่ตำแหน่งใด

- (2) แรงที่ใช้เปิดประตู
ประตูกันชนขาลาดต้องเปิดได้โดยใช้แรงไม่เกิน 133 นิวตัน จากด้านขบวนรถไฟ
- (3) ความทนทานต่อแรงดัน
ประตูกันชนขาลาดต้องทนต่อแรงดันบวกและลบที่เกิดจากการเคลื่อนผ่านของ
ขบวนรถไฟหรือการทำงานของระบบระบายอากาศฉุกเฉิน

2.2.11 การให้แสงสว่างสำหรับเส้นทางอพยพ

- 2.2.11.1 มาตรฐานแสงสว่างในเส้นทางอพยพ ภายในสถานีรวมถึงบริเวณ ช่องทางเดิน บันได
หนีไฟ บันไดเลื่อนต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 7.8 ของมาตรฐาน NFPA
101
- 2.2.11.2 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินในเส้นทางอพยพรวมถึงบริเวณบันไดเลื่อนที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
เส้นทางอพยพ ต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสง
สว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน วสท. แต่ต้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้
ในข้อ 7.9 ของมาตรฐาน NFPA 101
- 2.2.11.3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแสงสว่าง ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.11.1 และ
2.2.11.2
 - (1) การออกแบบแสงสว่างสำหรับบันไดและบันไดเลื่อน
ต้องเน้นแสงสว่างที่ขึ้นบันไดด้านบนและด้านล่าง รวมถึงบริเวณชานพัก
 - (2) วงจรไฟฟ้าฉุกเฉิน
กรณีที่ติดตั้งไฟแสงสว่างที่ขึ้นบันไดเลื่อน ระบบแสงสว่างดังกล่าวต้องอยู่ใน
วงจรไฟฟ้าฉุกเฉิน ให้จ่ายไฟฟ้าได้เมื่อกระแสไฟฟ้าปกติล้มเหลว

2.3 การป้องกันอัคคีภัยเพื่อการอพยพ

2.3.1 ศูนย์สั่งการดับเพลิง

- 2.3.1.1 สถานีแบบปิดต้องมีจุดบัญชาการที่สามารถแสดงสถานะและควบคุมสัญญาณ
เตือนภัย ระบบการสื่อสาร และระบบฉุกเฉินอื่น ๆ
- 2.3.1.2 จุดบัญชาการต้องออกแบบให้เป็นศูนย์สั่งการดับเพลิง (fire command center) ตาม
ข้อกำหนดมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท.
หรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจ

2.3.2 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

- 2.3.2.1 สถานีต้องติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
วสท. ในกรณีที่มีเงื่อนไขทั้งหมด ดังต่อไปนี้
 - (1) มีการกำหนดระบบดับเพลิงอัตโนมัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.4
 - (2) มีระบบท่อเย็นอื่นที่ไม่ใช่ระบบท่อเย็นแบบแห้งตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.5
 - (3) มีการกำหนดระบบสื่อสารฉุกเฉินตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.3
- 2.3.2.2 ในพื้นที่ที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติสำหรับสถานีแบบปิดและพื้นที่ปิด
ในสถานีแบบเปิด ให้ยกเว้น
 - (1) พื้นที่ที่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

- (2) ทางรถไฟในสถานี
- 2.3.2.3 ระบบสัญญาณเตือนภัยต้องทำงานทันทีเมื่อ
 - (1) กดหรือดึงอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ
 - (2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.4 ทำงาน
 - (3) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.2.2
- 2.3.2.4 ต้องมีจุดแสดงสัญญาณในตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้
- 2.3.2.5 สัญญาณจากระบบต้องส่งไปยังศูนย์ควบคุมการเดินรถ หรือศูนย์บริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟ้า
- 2.3.2.6 ระบบต้องทำการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วสท.
- 2.3.3 ระบบสื่อสารฉุกเฉิน สถานีต้องติดตั้งระบบสื่อสารฉุกเฉิน ตามหมวดที่ 2 บทที่ 5 ระบบสื่อสารและขั้นตอนฉุกเฉิน
- 2.3.4 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
 - 2.3.4.1 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติต้องออกแบบตามข้อกำหนดของมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. แต่ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน NFPA 13¹
 - 2.3.4.2 ต้องติดตั้งสวิตช์ตรวจจับการไหลของน้ำ (flow switch) และสวิตช์ตรวจควบคุมการเปิดปิดของวาล์ว (supervisory switch)
- 2.3.5 ระบบท่อเย็นและสายดับเพลิง
 - 2.3.5.1 ระบบท่อเย็น class I ต้องติดตั้งในสถานีตามข้อกำหนดของมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. แต่ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน NFPA 14²
 - 2.3.5.2 ระบบท่อเย็นต้องมีแหล่งน้ำที่จ่ายน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลที่ 1,890 ลิตรต่อนาที
 - 2.3.5.3 หากไม่ติดตั้งท่อเย็นภายในส่วนปิดล้อมท่นไฟ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - (1) ระบบท่อเย็นมีการต่อเชื่อมต่อจากแหล่งน้ำอย่างน้อย 2 แหล่งที่เป็นอิสระต่อกัน
 - (2) ระบบท่อเย็นมีการติดตั้งวาล์วควบคุม (sectional valve) ทุกระยะไม่เกิน 245 เมตร
 - 2.3.5.4 นอกจากที่หน่วยดับเพลิงระบุให้มีการต่อเชื่อมระบบท่อเย็น จุดเชื่อมต่องดกล่าวต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบท่อน้ำภายในสถานี
 - 2.3.5.5 สถานีแบบปิดหรือสถานีใต้ดินที่มีขนาดมากกว่าหนึ่งชานชาลาต้องมีท่อน้ำที่ข้ามชานชาลาที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 100 มม.
 - 2.3.5.6 ระบบต้องได้รับการทดสอบและบำรุงรักษาตามข้อกำหนดของมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. แต่ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน NFPA 25⁹
- 2.3.6 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

¹ NFPA 13 เป็นมาตรฐานที่กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบสปริงเกอร์ (Automatic Sprinkler Systems) เพื่อป้องกันและควบคุมไฟในอาคาร ช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย

² NFPA 14 เป็นมาตรฐานที่กำหนดข้อกำหนดสำหรับการออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบท่อน้ำดับเพลิง (Standpipe Systems) และระบบสายส่งน้ำ (Hose Systems) เพื่อใช้ในการควบคุมและระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยเฉพาะในอาคารสูงและพื้นที่ที่ต้องการการเข้าถึงน้ำอย่างรวดเร็ว

- 2.3.6.1 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องเลือกชนิด ติดตั้งในจำนวน ประเภทและตำแหน่งที่กำหนดตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร แต่ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน NFPA 10
- 2.3.6.2 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องได้รับการ ตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. แต่ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน NFPA 10
- 2.3.7 การระบายอากาศฉุกเฉิน
 - 2.3.7.1 การระบายอากาศฉุกเฉิน (emergency ventilation) ต้องจัดหาไว้สำหรับสถานีแบบปิดตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ไม่ต้องไม่น้อยกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้ในบทที่ 7 ของมาตรฐาน NFPA 130, NFPA 92 และ NFPA 90A
 - 2.3.7.2 ระบบระบายอากาศฉุกเฉินวิธีทางกลหรือวิธีทางธรรมชาติ ต้องออกแบบและกำหนดมาตรการป้องกันสำหรับผู้โดยสาร พนักงาน และบุคลากรฉุกเฉินจากอัคคีภัยและควันในขณะเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยด้วย
 - 2.3.7.3 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของระบบระบายอากาศ ต้องให้ปฏิบัติได้ ดังต่อไปนี้
 - (1) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างแบบจำลองทางเทคนิคที่ผ่านการรับรองแล้ว ซึ่งให้การวิเคราะห์เชิงปริมาณของการไหลของอากาศที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้
 - (2) ความเร็วลมในสภาวะปกติ ที่สามารถวัดได้ระหว่างการทดสอบ เพื่อยืนยันว่าระบบระบายอากาศวิธีทางกลที่สร้างขึ้นตรงตามข้อกำหนด
 - 2.3.7.4 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมต้องสามารถรองรับจำนวนขบวนรถไฟสูงสุดที่อาจอยู่ระหว่างช่องระบายอากาศในช่วงเหตุฉุกเฉิน
 - 2.3.7.5 ระบบระบายอากาศฉุกเฉินต้องสามารถรักษาอัตราการไหลของอากาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง แต่ต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดำรงอยู่ได้
- 2.3.8 ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
 - 2.3.8.1 สถานีแบบปิดต้องมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย วสท. และมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วสท.
 - 2.3.8.2 ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินต้องมีขนาดกำลังไฟฟ้าเพียงพอที่จะจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็น
 - 2.3.8.3 ระบบที่ต้องเชื่อมต่อกับระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน อย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
 - (2) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 - (3) ระบบสื่อสารฉุกเฉิน
 - (4) ศูนย์สั่งการดับเพลิง
 - (5) ลิฟต์ที่รองรับการอพยพ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.6.4 (5)
 - 2.3.8.4 วงจรที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินและการสื่อสารต้องมีการป้องกันจากความเสี่ยงทางกายภาพ เช่น การเฉี่ยวชนจากยานพาหนะหรือความเสี่ยงจากเหตุเพลิงไหม้

2.4 การก่อสร้าง

2.4.1 มาตรการป้องกันในระหว่างการก่อสร้าง

- 2.4.1.1 ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ เช่น มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. หรือ NFPA 241³ เป็นต้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่ากฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง หรือกฎหมายอื่นที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด
- 2.4.1.2 สำหรับพื้นที่ก่อสร้างภายในสถานีสถานีแบบปิด ต้องจัดให้มีระดับความส่องสว่างไม่ต่ำกว่า 5 ลักซ์บนพื้นผิวทางเดิน เพื่อความปลอดภัยและการมองเห็นที่เพียงพอ
- 2.4.1.3 หากการเข้าถึงพื้นที่สำหรับการดับเพลิงมีข้อจำกัด ต้องติดตั้งท่อเย็นส่งน้ำดับเพลิงพร้อมด้วยหัวจ่ายน้ำดับเพลิงต้องติดตั้งในตำแหน่งที่อยู่ห่างจากจุดใกล้ที่สุดของสถานีไม่เกิน 61 เมตร อัตราการไหลของน้ำและแรงดันที่กำหนดสำหรับหัวจ่ายน้ำดับเพลิงต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.4.2 ประเภทของการก่อสร้าง

- 2.4.2.1 การก่อสร้างเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารของสถานี ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด แต่ไม่ต่ำกว่า NFPA 220⁴ เว้นแต่มีข้อยกเว้นที่ระบุไว้ใน มาตรฐานฉบับนี้
- 2.4.2.2 ในกรณีที่มีการวิเคราะห์อันตรายจากอัคคีภัยซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างสามารถรองรับได้ สามารถเลือกใช้ประเภทของการก่อสร้างที่แตกต่างออกไปจากข้อกำหนดนี้ได้

2.4.3 การป้องกันของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟได้

2.4.3.1 ข้อกำหนดทั่วไป

การป้องกันโครงสร้างระบบขนส่งใต้ดินจากของเหลวไวไฟหรือของเหลวติดไฟได้เกิดอุบัติเหตุรั่วไหลเข้าสู่สถานีหรือทางรถไฟ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับอาคาร ด้วยความลาดเอียง รางระบายน้ำ หรือการยกระดับด้วยขอบกั้น และวิธีอื่น ๆ ที่ป้องกันการไหลเข้าสู่อาคารสถานีหรือทางรถไฟ

2.4.4 การแบ่งส่วน (compartmentation)

2.4.4.1 พื้นที่เชื่อมต่อระหว่างชั้น

การเชื่อมต่อระหว่างชั้นภายในสถานีได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) บันไดและบันไดเลื่อนที่ผู้โดยสารใช้ ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างที่กันกันไฟ
- (2) พื้นที่สาธารณะในสถานีสถานีแบบเปิด สามารถเชื่อมต่อระหว่างชั้นได้
- (3) พื้นที่สาธารณะในสถานีสถานีแบบปิด สามารถเชื่อมต่อระหว่างชั้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างที่กันกันไฟหากมีการควบคุมควันไฟหรือควบคุมอัคคีภัยแบบอื่น ๆ

2.4.4.2 การแยกระหว่างพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ไม่ใช่สาธารณะ

³ NFPA 241 เน้นการป้องกันอัคคีภัยในระหว่างการก่อสร้าง การปรับปรุง และการรื้อถอนอาคาร โดยกำหนดให้มีแผนป้องกันอัคคีภัย การจัดการวัสดุไวไฟ การควบคุมงานเสี่ยง และการอบรมคนงานอย่างเป็นระบบ หากปฏิบัติตาม มาตรฐานฉบับนี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิต ทรัพย์สิน และผลกระทบต่ออาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

⁴ NFPA 220 เป็นมาตรฐานที่สำคัญสำหรับการกำหนดประเภทการก่อสร้างโดยคำนึงถึงความสามารถในการป้องกันอัคคีภัย ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยของอาคาร ลดความเสี่ยงจากเหตุเพลิงไหม้ และปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน

พื้นที่สาธารณะทั้งหมดของสถานีสองแยกจากพื้นที่ที่ไม่ใช่สาธารณะด้วยโครงสร้างที่กัน
ทนไฟ

2.4.4.3 พื้นที่สนับสนุน

อัตราการทนไฟของการกันแยกระหว่างพื้นที่สนับสนุนอื่น ๆ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่
ระบุไว้ในมาตรฐานที่เชื่อถือได้ เช่น มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หรือ
NFPA 101⁵ และต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่เชื่อถือได้ เช่น ASTM E119, ISO
834 หรือ UL 263

2.4.4.4 ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารหรือประชาสัมพันธ์ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารหรือ ประชาสัมพันธ์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) วัสดุที่ใช้ก่อสร้างต้องทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ
- (2) ข้อกำหนดการแยกพื้นที่ หากใช้งานเฉพาะเป็นห้องจำหน่ายบัตรโดยสารหรือ
ประชาสัมพันธ์เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องกันแยกพื้นที่ดังกล่าวออกจากพื้นที่สาธารณะ
ด้วยอัตราการทนไฟ

2.4.4.5 การกันแยกระหว่างการใช้งานในระบบและนอกระบบรถไฟหรือรถไฟฟ้า พื้นที่สาธารณะทั้งหมดของสถานีสองแยกจากพื้นที่ที่มีการใช้งานในระบบรถไฟหรือ รถไฟฟ้าด้วยอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

2.4.5 การตกแต่งภายใน

2.4.5.1 วัสดุผนังและเพดานในสถานีแบบปิด

วัสดุที่ใช้สำหรับตกแต่งผนังและเพดานในสถานีแบบปิด ต้องปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งใน
ข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) วัสดุที่ไม่ติดไฟ (noncombustible material)
วัสดุในรูปแบบที่ใช้ใช้งานจริงและสภาวะที่จะไม่ติดไฟ ไม่เผาไหม้
ไม่สนับสนุนการเผาไหม้ หรือปล่อยไอระเหยที่ติดไฟ เมื่อสัมผัสกับไฟหรือความ
ร้อน โดยวัสดุที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ เช่น ASTM
E136 หรือ ISO 1182
- (2) วัสดุติดไฟแบบจำกัด (limited-combustible material)
วัสดุติดไฟแบบจำกัดที่ใช้ใช้งานจริงและสภาวะที่จะติดไฟได้ เมื่อสัมผัสไฟหรือความ
ร้อน แต่ต้องมีค่าความร้อนจากการเผาไหม้ไม่เกิน 8,141 กิโลจูลต่อกิโลกรัมของ
วัสดุติดไฟนั้น โดยวัสดุที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ เช่น
NFPA 259, ASTM E2965 หรือ ISO 5560-4 เมื่อฟลักซ์ความร้อนตกกระทบ
(incident heat flux) เท่ากับ 75 kW/m² เป็นเวลา 20 นาที ไม่ทำให้ค่าอัตราการ
ปล่อยความร้อนสูงสุดเกิน 150 kW/m² นานเกิน 10 วินาที และไม่ทำให้ค่าความ
ร้อนที่ปล่อยออกมาเกิน 8 MJ/m²

⁵ NFPA 101 เป็นมาตรฐานสำคัญที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของชีวิตในอาคารทุกประเภท โดยกำหนดข้อกำหนดที่ครอบคลุมด้านการออกแบบ การอพยพ
ระบบป้องกันไฟ และการใช้งานวัสดุ

- (3) วัสดุที่ผ่านการทดสอบแบบเต็มรูปแบบ (full scale testing) ตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ เช่น NFPA 286 หรือ ISO 9705 ต้องผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขทั้งหมด ดังต่อไปนี้
 - (ก) เปลวไฟต้องไม่ลุกลามไปถึงฝ้าเพดานในการทดสอบที่ 40 กิโลวัตต์
 - (ข) เปลวไฟต้องไม่ลุกลามไปถึงขอบของตัวอย่างวัสดุบนผนังหรือฝ้าเพดาน
 - (ค) ต้องไม่เกิดไฟลุกวาบฉับพลัน (flash-over)
 - (ง) อัตราการปล่อยความร้อนสูงสุดต้องไม่เกิน 800 กิโลวัตต์
 - (จ) การปล่อยควันรวมตลอดการทดสอบต้องไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
- (4) วัสดุที่ผ่านการทดสอบตาม ASTM E84, EN 13501-1 หรือ UL 723 เกณฑ์ดัชนีการลามไฟต้องไม่เกิน 25 และดัชนีการกระจายควันต้องไม่เกิน 450 ยกเว้นวัสดุที่ระบุห้ามการใช้ตามข้อ 2.4.5.2 ที่ต้องผ่านการทดสอบตาม NFPA 286⁶ หรือ ISO 9705 เท่านั้น
- (5) วัสดุตามเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับวัสดุผนังและเพดานสำหรับอาคารชุมนุมคนหรือสถานีส่งมวลชน

2.4.5.2 วัสดุที่ห้ามใช้

วัสดุดังต่อไปนี้ห้ามใช้กับผนังและฝ้าเพดานภายในสถานี

- (1) ฉนวนพลาสติกโฟม ไม่ว่าจะปิดบังหรือหุ้มด้วยสิ่งทอหรือแผ่นไวไนล
- (2) ฝ้าหรือเส้นใยที่ติดไฟได้คลุมผนังหรือฝ้าเพดาน
- (3) เทอร์โมพลาสติกที่เป็นของแข็ง เช่น พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) พอลิคาร์บอเนต พอลิสไตรีน และวัสดุอะคริลิกที่ละลายและหยดเมื่อสัมผัสกับเปลวไฟ ยกเว้นป้ายบอกทาง หรือป้ายแนะนำที่มีขนาดไม่เกิน 1 ตารางเมตร แต่ละป้ายให้ห่างกันไม่ต่ำกว่า 5 เมตร และมีพื้นที่ป้ายรวมไม่เกินร้อยละ 5 ของผนังด้านนั้น

2.4.5.3 วัสดุปูพื้น

วัสดุปูพื้นที่ใช้ในสถานีแบบปิดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ หรือฟลักซ์การแผ่รังสีวิกฤตไม่ต่ำกว่า 8 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตร และทดสอบตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ เช่น ASTM E648 หรือ ISO 9239-1

2.4.5.4 วัสดุตกแต่งในสถานีแบบเปิด

วัสดุที่ใช้ตกแต่งในสถานีแบบเปิดต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร แต่ต้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. หรือบทที่ 12 ของมาตรฐาน NFPA 101⁷

2.4.6 ฉนวน

⁶ NFPA 286 เป็นมาตรฐานสำคัญที่ใช้ประเมินความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้กับผนังและเพดานในอาคาร เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบหรือเกณฑ์การออกแบบ

⁷ NFPA 101 เป็นมาตรฐานที่กำหนดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในอาคาร เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตจากอัคคีภัยและอันตรายอื่น ๆ โดยครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การดำเนินงาน ไปจนถึงการบำรุงรักษาอาคาร

- 2.4.6.1 ฉนวนที่ติดไฟได้ในพื้นที่สาธารณะ
ฉนวนที่ติดไฟได้ในพื้นที่สาธารณะต้องปิดผิวฉนวนด้วยวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- (1) คอนกรีตที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 12.7 มม.
 - (2) แผ่นยิปซัมทนไฟหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.
 - (3) แผงกันความร้อน (thermal barrier) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ เช่น NFPA 275⁸
- 2.4.6.2 การปิดรูเจาะในแผงกันความร้อน
แผงกันความร้อนตามข้อ 2.4.6.1 รอยเจาะหรือรูทะลุต้องอุดด้วยวัสดุทนไฟที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ เช่น ASTM E814, EN 1366-3, หรือ UL 1479
- 2.4.6.3 ฉนวนสำหรับท่อและท่อลม
ฉนวนที่ใช้กับท่อหรือท่อลมต้องได้รับการรับรองและมีป้ายกำกับที่ฉนวน โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด หรือต้องมีคุณสมบัติเมื่อทดสอบตาม EN 13501-1, ASTM E84 หรือ UL 723 ตามความเห็นชอบของหน่วยงานที่มีอำนาจทั้งหมดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- (1) ดัชนีการลามไฟไม่เกิน 25
 - (2) ดัชนีการกระจายควันไม่เกิน 450
- 2.4.6.4 การป้องกันฉนวนสเปรย์โฟมในฝ้าเพดาน
ฉนวนสเปรย์โฟมที่ใช้บนฝ้าเพดานในพื้นที่สาธารณะยอมให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของพื้นที่ฝ้าเพดาน และต้องปกป้องตามที่ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 2.4.6.1
- 2.4.7 เฟอร์นิเจอร์และสิ่งของที่ติดไฟได้
- 2.4.7.1 การวิเคราะห์ความอันตรายจากเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของที่ติดไฟได้
เฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของที่ติดไฟได้หากนำมาใช้ในสถานี ต้องทำการวิเคราะห์อันตรายจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อยืนยันว่าระดับของความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารจะไม่ได้รับผลกระทบจากเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของที่ติดไฟได้
- 2.4.7.2 ถังขยะในสถานี
ถังขยะที่ติดตั้งในสถานีต้องผลิตจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ
- 2.4.7.3 เฟอร์นิเจอร์และที่นั่งบนชั้นชานชาลาต้องยึดติดตรึงมั่นคงกับพื้นหรือผนัง เพื่อไม่ให้หลุดตกลงในทางรถไฟ
- 2.4.7.4 เฟอร์นิเจอร์และที่นั่งในสถานี โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- (1) ทำจากวัสดุไม่ติดไฟ หรือ
 - (2) มีอัตราการปล่อยพลังงานความร้อนจำกัดเมื่อทดสอบตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ เช่น ASTM E1537 หรือ EN 1021
 - (ก) อัตราการปล่อยความร้อนสูงสุดไม่เกิน 80 กิโลวัตต์

⁸ NFPA 275 เป็นมาตรฐานที่กำหนดวิธีการทดสอบความสามารถของวัสดุที่เป็น ฉนวนกันความร้อน (Thermal Barriers) ในการป้องกันการแพร่กระจายของไฟและความร้อน เพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุสามารถปกป้องโครงสร้างและวัสดุพื้นฐานที่ติดไฟง่าย เช่น โฟมพลาสติก

(ข) พลังงานรวมที่ปล่อยออกมาใน 10 นาทีแรกของการทดสอบ ต้องไม่เกิน 25 เมกะจูล

2.4.7.5 ตู้ล็อกเกอร์

ตู้ล็อกเกอร์ที่ใช้ในสถานีต้องทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ

2.5 การทดสอบแบบบูรณาการของระบบป้องกันอัคคีภัย

2.5.1 หากมีการเชื่อมต่อระหว่างสองระบบหรือมากกว่าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยหรือความปลอดภัยในชีวิต การทดสอบแบบบูรณาการ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และมาตรฐานระบบควบคุมควันไฟ วสท. แต่ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน NFPA 4⁹

2.5.2 การทดสอบแบบบูรณาการโดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้การรับรอง ต้องปฏิบัติก่อนเริ่มใช้งานระบบขนส่งมวลชนในเชิงพาณิชย์เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ

⁹ NFPA 4 เป็นมาตรฐานที่กำหนดแนวทางสำหรับการทดสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยในชีวิต (Life Safety Systems) แบบบูรณาการ (Integrated Testing) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทั้งหมดทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน

หมวดที่ 2 ข้อกำหนดมาตรฐาน

บทที่ 3 ทางรถไฟ

3.1 ทัวไป

3.1.1 การประยุกต์ใช้งาน

เนื้อหาในบทนี้ครอบคลุมทุกส่วนของทางรถไฟ (trainway) รวมถึงพื้นที่เก็บรถไฟสำรอง (pocket storage) และทางปลายทาง (tail track) ซึ่งไม่ได้มีไว้เพื่อการเข้าใช้พื้นที่ของผู้โดยสาร

3.1.2 การใช้งานและการเข้าใช้พื้นที่

- 3.1.2.1 ผู้โดยสารสามารถเข้าสู่ทางรถไฟได้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากขบวนรถไฟ
- 3.1.2.2 การอพยพต้องปฏิบัติตามภายใต้การแนะนำและควบคุมโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต ที่ผ่านการฝึกอบรมโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- 3.1.2.3 ป้ายเตือน (warning sign) ตามข้อ 3.2.5.1 ต้องติดตั้งในตำแหน่งที่คนทั่วไปสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อมิให้เกิดการบุกรุกโดยไม่ตั้งใจ
- 3.1.2.4 ช่องทางเข้าสู่ทางรถไฟได้ ต้องจัดให้มีสิ่งกีดขวางที่เหมาะสมเพื่อป้องกันสัตว์เข้าบนทางรถไฟ กรณีจำเป็นอาจทำเส้นทางเบี่ยงหรือให้สัตว์สามารถเดินข้ามทางรถไฟได้ตามคำแนะนำของหน่วยงานที่มีอำนาจ

3.2 เส้นทางอพยพฉุกเฉิน

3.2.1 ตำแหน่งของเส้นทางอพยพ

- 3.2.1.1 ทางรถไฟต้องมีพื้นผิวทางเดินที่ได้รับการอนุมัติเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถอพยพออกจากตู้รถไฟได้ทุกจุดตลอดทางรถไฟ ให้ผู้โดยสารที่ออกจากตู้รถไฟสามารถเดินทางไปยังสถานที่ใกล้ที่สุดหรือจุดปลอดภัยได้
- 3.2.1.2 ความต่อเนื่องของทางเดิน (walkway) ต้องดูแลให้เกิดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะส่วนทางรถไฟพิเศษ เช่น จุดตัดข้าม หรือทางรถไฟสำรอง (pocket track)
- 3.2.1.3 ความต่อเนื่องของทางเดินเท้าต้องเตรียมทางเดินข้าม (crosswalk) ที่ระดับทางรถไฟ (track level)
- 3.2.1.4 ภายในทางรถไฟแบบปิด ระยะห่างมากที่สุดระหว่างทางออกหนีไฟหรือบันไดหนีไฟต้องไม่เกิน 762 เมตร กรณีวิเคราะห์ทางวิศวกรรมโดยโปรแกรมจำลองสถานการณ์และผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจ สามารถขยายระยะห่างได้มากกว่า 762 เมตร สำหรับทางรถไฟแบบเปิดให้มีระยะห่างได้มากกว่า 762 เมตร ตามความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจ
- 3.2.1.5 ทางเดินข้ามระหว่างอุโมงค์ (cross-passageway) สามารถใช้แทนบันไดทางออกหนีไฟฉุกเฉินเพื่อนำไปสู่พื้นผิว เมื่อทางรถไฟในอุโมงค์ถูกแบ่งด้วยการกั้นแยก (fire separation) ที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือเมื่อทางรถไฟอยู่ในทางเจาะคู่

- 3.2.1.6 เมื่อทางเดินข้ามระหว่างอุโมงค์ให้ใช้แทนบันไดทางออกหนีไฟฉุกเฉิน ให้พิจารณาข้อกำหนดทั้งหมด ดังต่อไปนี้
- (1) ทางเดินข้ามระหว่างอุโมงค์แต่ละจุดต้องไม่เกิน 244 เมตร
 - (2) ทางเดินข้ามระหว่างอุโมงค์ต้องห่างจากสถานีหรือปากทางเข้าของทางรถไฟแบบปิด ไม่เกิน 244 เมตร
 - (3) ทางเดินข้ามระหว่างอุโมงค์ต้องแยกออกจากทางรถไฟด้วยชุดประตูหนีไฟแบบปิดอัตโนมัติ ที่มีอัตราการป้องกันไฟ (fire protection rating) อย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 - (4) บริเวณพื้นที่ของทางรถไฟโดยไม่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินเพื่อใช้รองรับการอพยพ ต้องรักษาสภาพแวดล้อมที่ดำรงอยู่ได้ (tenable environment) ไว้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 - (5) ระบบระบายอากาศสำหรับทางรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ผิดปกติ (incident trainway) ต้องออกแบบเพื่อควบคุมควันในบริเวณใกล้เคียงกับผู้โดยสารอยู่
 - (6) ต้องจัดให้มีข้อกำหนด (provision) สำหรับการอพยพผู้โดยสารจากทางรถไฟที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ ไปยังไปยังสถานีใกล้เคียงหรือทางออกฉุกเฉินอื่น
 - (7) ข้อกำหนดต้องรวมถึงมาตรการในการป้องกันผู้โดยสารจากการจราจรที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ และอันตรายอื่น ๆ
- 3.2.1.7 เมื่อทางเดินข้ามระหว่างอุโมงค์ถูกใช้เป็นบันไดทางออกหนีไฟฉุกเฉิน นั่นคือพื้นที่ทางเดินข้ามระหว่างอุโมงค์ต้องไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากเป็นพื้นที่หลบภัย (area of refuge) หรือเป็นทางอพยพเข้าไปยังอุโมงค์ฝั่งตรงข้าม ยกเว้นในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- (1) ยอมให้ใช้ทางเดินข้ามระหว่างอุโมงค์สำหรับการติดตั้งชุดเครื่องมือที่ไม่ติดไฟ (non-combustible equipment)
 - (2) ชุดเครื่องมือที่ติดตั้งแล้วต้องไม่บุกรุกเข้าไปในเขตความกว้างเว้นว่างที่ต้องการของทางเดินข้ามระหว่างอุโมงค์
- 3.2.1.8 ในพื้นที่ของทางเดินข้ามระหว่างอุโมงค์ ต้องจัดเตรียมให้มีทางเดินที่ด้านข้างของทางรถไฟในด้านที่เชื่อมต่อไปยังทางเดินข้ามระหว่างอุโมงค์ได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
- 3.2.1.9 สำหรับทางรถไฟแบบชุดแล้วกลบ ต้องมีการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อประเมินผลกระทบของรูปลักษณ์ของทางรถไฟ (trainway configuration) ต่อทางอพยพที่ปลอดภัย (safe egress) จากเพลิงไหม้ในรถไฟไปยังจุดปลอดภัย
- 3.2.1.10 ทางรถไฟแบบชุดแล้วกลบกรณีที่ผลการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมบ่งชี้ว่าทางรถไฟนั้นส่งผลกระทบต่อ การดำรงอยู่ได้ห่างจากจุดต้นเพลิง ต้องมีเส้นทางอพยพ (egress route) โดยกำหนดให้ระยะทางมากที่สุดจากจุดใด ๆ ในทางรถไฟไปยังจุดอพยพ (point of egress) จากทางรถไฟต้องไม่เกิน 381 เมตร

3.2.2 ขนาดของเส้นทางอพยพ

- 3.2.2.1 เส้นทางอพยพ (means of egress) ภายในทางรถไฟต้องมีความกว้างเว้นว่างแบบไร้สิ่งกีดขวาง จาก 610 มม. ที่พื้นผิวทางเดินเป็น
 - (ก) 760 มม. ที่ระดับ 1,575 มม. เหนือพื้นผิวทางเดิน และ
 - (ข) 430 มม. ที่ระดับ 2,025 มม. เหนือพื้นผิวทางเดิน
- 3.2.2.2 ทางเดินข้ามระหว่างอุโมงค์ต้องมีความกว้างเว้นว่างขั้นต่ำเท่ากับ 1,120 มม. และมีความสูง 2,100 มม.
- 3.2.2.3 ความกว้างของบันไดหนีไฟขนาด 1,120 มม. นั้นเพียงพอสำหรับทางรถไฟแบบปิด
- 3.2.2.4 ประตูที่อยู่ในเส้นทางอพยพที่รองรับทางรถไฟต้องมีความกว้างเว้นว่างขั้นต่ำเท่ากับ 810 มม.

3.2.3 ส่วนประกอบทางออก

- 3.2.3.1 พื้นผิวทางเดินที่ทำหน้าที่เป็นเส้นทางอพยพภายในทางวิ่ง (guideway) ต้องสม่ำเสมอและทำการออกแบบด้านการลื่นไถล (slip-resistant design) ทางข้ามของทางวิ่ง (guideway crosswalk) ต้องมีพื้นผิวทางเดินที่สม่ำเสมอในระดับที่เสมอขอบบนของราง
- 3.2.3.2 เมื่อพื้นทางรถไฟ (track bed) ทำหน้าที่เป็นช่องทางอพยพฉุกเฉิน ต้องมีระดับที่ราบเรียบพอประมาณ ปราศจากสิ่งกีดขวาง มีความสม่ำเสมอ และด้านการลื่นไถล
- 3.2.3.3 พื้นผิวทางเดินที่สูงกว่าพื้น (floor) หรือต่ำกว่าระดับผิวพื้นดิน (grade) เกิน 760 มม. ต้องมีแผงกั้นตึกที่ต่อเนื่อง (continuous guard) ด้านที่เปิดโล่ง (open side) เพื่อป้องกันการตกจากที่สูง ยกเว้นไม่จำเป็นต้องมีแผงกั้นตึกด้านทางรถไฟของทางเดินยกสูง หากด้านใต้ของทางรถไฟถูกปิดด้วยพื้นราบ (deck) หรือตะแกรง รวมทั้งไม่จำเป็นต้องมีแผงกั้นตึกตามทางเท้ายกสูงซึ่งอยู่ในตำแหน่งระหว่างสองทางรถไฟ
- 3.2.3.4 พื้นผิวทางเดินที่สูงกว่า 760 มม. จากพื้นหรือระดับผิวพื้นดินต้องมีราวจับ (handrail) ตลอดแนวด้านฝั่งตรงข้ามของทางรถไฟ
- 3.2.3.5 ทางเท้ายกสูงที่กว้างกว่า 1,120 มม. และตั้งอยู่ระหว่างสองทางรถไฟ ไม่จำเป็นต้องมีราวจับ
- 3.2.3.6 บันไดหนีไฟและประตูต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในบทที่ 1 ของมาตรฐานฉบับนี้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้ในบทที่ 7 ของมาตรฐาน NFPA 101 ยกเว้นที่มีข้อกำหนดไว้เฉพาะในมาตรฐานฉบับนี้
- 3.2.3.7 ประตูที่อยู่ในเส้นทางอพยพยกเว้นประตูของทางเดินข้ามระหว่างอุโมงค์ต้องเปิดในทิศทางของทางเดินออก
- 3.2.3.8 ประตูที่อยู่ในเส้นทางอพยพต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมด ดังต่อไปนี้
 - (1) สวิตช์เปิดบานได้สุดด้วยแรงที่ไม่เกิน 133 นิวตัน เมื่อผลึกที่ประตูด้านอพยพ
 - (2) ทนต่อทั้งแรงดันทั้งบวกและลบซึ่งเกิดจากขบวนรถไฟที่ผ่านไปมา และการทำงาน ของระบบระบายอากาศฉุกเฉิน (emergency ventilation system)

- 3.2.3.9 ยอมให้ใช้ประตูเลื่อนแบบเปิดแนวนอน (horizontal sliding door) ได้ในทางเดินข้ามระหว่างอุโมงค์
- 3.2.3.10 ประตูที่ปลายสุดของชานชาลากันออกจากทางรถไฟ ให้ใช้ข้อกำหนดการอพยพเป็นไปตามเกณฑ์ของที่กั้นเก็บค่าโดยสาร (gate-type fare barrier)
- 3.2.3.11 ยอมให้มีช่องทางออกเสริม (exit hatch) ในเส้นทางอพยพได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมด ดังต่อไปนี้
- (1) ช่องทางออกเสริมต้องติดตั้งชุดเครื่องมือที่เปิดได้ด้วยอุปกรณ์ที่ใช้แรงมือซึ่งสามารถใช้งานได้จากฝั่งที่มีอพยพ (egress side)
 - (2) ช่องทางออกเสริมต้องใช้งานได้โดยมีขั้นตอนการเปิดเพียงครั้งเดียว (one releasing operation)
 - (3) แรงที่ใช้ในการเปิดช่องทางออกเสริมในขณะที่ใช้อุปกรณ์เปิด (opening device) ต้องไม่เกิน 130 นิวตัน
 - (4) ช่องทางออกเสริมต้องติดตั้งกลไกทำให้ประตูสามารถเปิดค้างได้เพื่อป้องกันการปิดประตูโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือจากแรงอัดที่มากเกินไป
- 3.2.3.12 ช่องทางออกเสริมต้องสามารถเปิดได้จากด้านนอก เพื่อให้คนที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงพื้นที่ทางรถไฟได้
- 3.2.3.13 ช่องทางออกเสริมต้องมีป้ายที่มองเห็นได้ชัดเจนจากด้านนอก เพื่อป้องกันการถูกปิดกั้นที่อาจเกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจ
- 3.2.4 การป้องกันอันตรายจากระบบขับเคลื่อน
- 3.2.4.1 อันตรายจากรางสัมผัส (contact rail) ต้องพิจารณาข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
- (1) การออกแบบต้องพิจารณามาตรการป้องกันการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจกับรางจ่ายไฟที่มีกระแสไฟ โดยเฉพาะรางจ่ายไฟที่อยู่ชิดทางเดินฉุกเฉิน หรือทางเดินใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางเดินไปตัดข้ามทางรถไฟ
 - (2) กรณีที่ใช้แผ่นปิดรางจ่ายไฟ ต้องรองรับน้ำหนักบรรทุกทุกในแนวตั้งขนาด 1125 นิวตัน ได้ในทุกจุดโดยที่ไม่มีการโก่งตัวถาวร ที่มองเห็นได้
 - (1) วัสดุฉนวน สำหรับเคเบิลที่เชื่อมต่อพลังงานไปยังรางจ่ายไฟ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน FT4/IEEE 1202 ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความสูงของรอยไหม้บนเคเบิล (cable char height)
 - (ข) ปริมาณควันที่ปล่อยรวม (total smoke released) และ
 - (ค) อัตราการปล่อยควันสูงสุด (peak smoke release rate) ของ มาตรฐาน ANSI/UL 1685 หรือ IEC 60332-3
- 3.2.5 ป้าย ความส่องสว่าง และไฟฟ้าฉุกเฉิน
- 3.2.5.1 ป้ายเตือนต้องติดตั้งที่ทางเข้าของทางรถไฟและบนรั้ว หรือเครื่องขวางกั้น ที่อยู่ติดกับทางรถไฟ โดยป้ายต้องประกาศระบุถึงอันตรายอย่างชัดเจน เช่น อันตรายไฟฟ้าแรงสูง – 750

โวลต์ ทั้งนี้ขนาดตัวอักษรและสีบนป้ายต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของการไฟฟ้าท้องถิ่น หรือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

- 3.2.5.2 ต้องมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินในเส้นทางอพยพ ป้ายเตือน อุปกรณ์ฉุกเฉิน และจุดทางออก
- 3.2.5.3 จุดทางออกจากทางรถไฟยกระดับและทางรถไฟแบบปิด ต้องแสดงด้วยป้ายที่มีแสงสว่างภายในหรือภายนอก
- 3.2.5.4 สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับทางออกฉุกเฉินต้องมีการดูแลรักษาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- 3.2.5.5 ทางรถไฟแบบปิดซึ่งมีความยาวมากกว่าความยาวขั้นต่ำของขบวนรถไฟหนึ่งขบวน ต้องติดตั้งป้ายแสดงทิศทางที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนฉุกเฉินที่พัฒนาสำหรับการขนส่งสาธารณะที่ใช้ขนส่งบนทางเฉพาะ (fixed guideway transit)
- 3.2.5.6 ป้ายแสดงทิศทางที่บ่งชี้สถานีหรือประตูหน้าต้องติดตั้งเป็นระยะไม่เกิน 25 เมตร ทั้งสองฝั่งของทางรถไฟแบบปิด
- 3.2.5.7 ป้ายแสดงทิศทางต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากผู้โดยสารในกรณีการอพยพฉุกเฉิน
- 3.2.5.8 ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.5.9 ถึง 3.2.5.14 ใช้กับทางรถไฟแบบปิดทุกแห่งที่มีความยาวมากกว่า 30 เมตร หรือความยาวของรถไฟสองขบวนแล้วแต่ระยะใดจะมากกว่า
- 3.2.5.9 ในกรณีของการอพยพ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินต้องออกแบบให้มีระดับความส่องสว่างในทางเดินและพื้นผิวทางเดินของทางรถไฟต้องไม่ต่ำกว่า 3.0 ลักซ์ เมื่อวัดที่พื้นผิวทางเดินตามเส้นทางอพยพ (path of egress)
- 3.2.5.10 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินในทางรถไฟต้องให้ความสว่างในทางเดินโดยมีอัตราความสม่ำเสมอ ไม่เกิน 10:1 ระหว่างระดับความสว่างสูงสุดและต่ำสุด
- 3.2.5.11 การให้แสงสว่างเฉพาะจุดสำหรับองค์ประกอบของเส้นทางอพยพ หรืออุปกรณ์ฉุกเฉินสามารถมีอัตราส่วนความสม่ำเสมอเกิน 10:1 ได้
- 3.2.5.12 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับทางรถไฟแบบปิดให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 7.9 ของมาตรฐาน NFPA 101
- 3.2.5.13 ไฟป้ายทางออก (exit light) ไฟแสงสว่างอุปกรณ์สำคัญ (essential light) และไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (emergency light) ต้องรวมอยู่ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (emergency light system) ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน วสท. หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เชื่อถือได้

3.3 ระบบป้องกันจากอัคคีภัยและความปลอดภัยชีวิต

3.3.1 การเข้าถึงกรณีฉุกเฉิน

- 3.3.1.1 จุดทางออกจากทางรถไฟ ต้องใช้เป็นเส้นทางเข้าถึงที่เกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน (emergency access route) ด้วย
 - 3.3.1.2 หากมีการใช้รั้วรักษาความปลอดภัย (security fence) ตามแนวทางรถไฟ ต้องจัดให้มีประตูรั้วเข้าถึง (access gate) ที่รั้วนั้น ๆ ตามแต่หน่วยงานที่มีอำนาจเห็นว่าจำเป็น
 - 3.3.1.3 ประตูรั้วเข้าถึงต้องมีความกว้างอย่างน้อย 1,120 มม. และต้องเป็นแบบบานพับหรือบานเลื่อน สามารถเปิดออกหรือทำลายได้ง่ายกรณีจำเป็น
 - 3.3.1.4 ประตูเข้าถึงทางรถไฟ ต้องอยู่ในตำแหน่งใกล้ทางเข้าออกให้มากที่สุด เพื่อให้การเข้าถึงอุโมงค์ทำได้สะดวก
 - 3.3.1.5 ป้ายแสดงข้อมูลที่ระบุเส้นทางรถไฟบริเวณนั้นและระบุตำแหน่งของแต่ละประตูรั้วต้องแสดงอย่างชัดเจนไว้ที่ประตูหรือบริเวณใกล้เคียง
 - 3.3.1.6 การเข้าถึงทางรถไฟยกระดับต้องเข้าออกได้จากสถานีหรือรถกระเช้าจากทางวิ่งรถยนต์หรือถนนที่อยู่ใกล้กับแนวราง (trackway)
 - 3.3.1.7 หากไม่มีทางวิ่งรถยนต์หรือทางข้ามรถยนต์ที่อยู่ใกล้กับทางรถไฟยกระดับ ต้องจัดให้มีถนนเข้าถึงที่ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 762 เมตร
 - 3.3.1.8 หากรูปทรงของทางรถไฟแบบเปิดโล่งกีดขวางการเข้าถึงของพนักงานดับเพลิงหรือกู้ภัย ต้องมีการจัดเตรียมมาตรการที่เหมาะสมที่จะให้เข้าถึงส่วนของทางรถไฟนั้นอย่างน้อยทุก ๆ ระยะไม่เกิน 762 เมตร
- 3.3.2 จุดติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟและฉุกเฉิน
 - 3.3.2.1 จุดติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟและฉุกเฉิน (blue light station) ต้องติดตั้งในตำแหน่งดังต่อไปนี้
 - (1) ที่ปลายของชานชาลา
 - (2) ทางเดินข้ามระหว่างอุโมงค์
 - (3) จุดเข้าถึงกรณีฉุกเฉิน
 - (4) สถานีย่อยของกำลังไฟขับเคลื่อน
 - (5) ทางรถไฟแบบปิดตามที่ได้รับการอนุมัติ
 - 3.3.2.2 บริเวณใกล้กับจุดติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟและฉุกเฉิน ต้องมีข้อมูลที่ระบุตำแหน่งของสถานีนั้นและระยะทางไปยังทางออกในแต่ละทิศทาง
 - 3.3.2.3 สำหรับจุดติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟและฉุกเฉินที่ตั้งอยู่ที่ทางวิ่งยกระดับ (elevated guideway) กราฟิกต้องอ่านออกได้อย่างชัดเจน จากระดับพื้นดินที่อยู่นอกแนวทางราง
- 3.3.3 การตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติ
 - 3.3.3.1 อุปกรณ์ตรวจจับ (detector) ความร้อนและควันต้องติดตั้งในสถานีย่อยของกำลังขับเคลื่อนและอาคารควบคุมสัญญาณ (signal bungalow) โดยต้องเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมการเดินรถ (operation control center)
 - 3.3.3.2 สัญญาณที่ได้รับจากอุปกรณ์เหล่านี้ต้องสามารถระบุได้ถึงต้นกำเนิดของสัญญาณ

3.3.4 การระบายอากาศฉุกเฉิน

3.3.4.1 การระบายอากาศฉุกเฉิน (emergency ventilation) ต้องจัดหาไว้สำหรับทางรถไฟแบบปิดตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ไม่ต้องไม่น้อยกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้ในบทที่ 7 ของมาตรฐาน NFPA 130, NFPA 92 และ NFPA 90A ทั้งนี้การออกแบบระบบ การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม และระยะเวลาการทำงานของระบบ ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 2.3.7

3.3.4.2 ระบบระบายอากาศฉุกเฉินที่เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงอยู่ได้ (tenability criteria) สำหรับที่ว่างที่มีการเข้าใช้พื้นที่ ไม่จำเป็นต้องมีในพื้นที่ทางปลายทาง (tail track area) และพื้นที่เก็บรถไฟ (storage track area) หากการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมบ่งชี้ว่า เหตุเพลิงไหม้บนขบวนรถในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผู้โดยสารหรือพื้นที่ผู้โดยสาร

3.3.5 กำลังไฟฟ้าฉุกเฉิน

3.3.5.1 ทางรถไฟแบบปิดต้องจัดให้มีกำลังไฟฟ้าฉุกเฉิน (emergency power) หากการจ่ายไฟปกติล้มเหลว ต้องเป็นไปตามที่ระบุในข้อ 2.3.8 รวมทั้งรายการระบบที่ต้องเชื่อมต่อกับระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าฉุกเฉิน และการป้องกันวงจร

3.4 การก่อสร้าง

3.4.1 แสงสว่างระหว่างการก่อสร้าง

3.4.1.1 ที่พื้นผิวทางเดิน (walking surface) ระดับความส่องสว่าง (illumination level) ของทางรถไฟแบบปิดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างต้องไม่น้อยกว่า 3.0 ลักซ์

3.4.2 ประเภทการก่อสร้าง

3.4.2.1 ขุดแล้วกลบ (cut and cover) ทางรถไฟที่ก่อสร้างด้วยวิธีขุดแล้วกลบ (cut-and-cover method) ตัวกำแพงขอบ (perimeter wall) และการก่อสร้างที่สัมพันธ์กันต้องใช้วัสดุที่อยู่ในชั้นที่ไม่ต่ำกว่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด แต่ไม่ต่ำกว่าประเภท I หรือประเภท II หรือการรวมกันของประเภท I หรือประเภท II ตามมาตรฐาน NFPA 220 ซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงทางวิศวกรรมเกี่ยวกับอันตรายจากการสัมผัสไฟที่อาจเกิดขึ้น (potential fire exposure hazard) ต่อโครงสร้าง

3.4.2.2 อุโมงค์เจาะ (bored tunnel) ทางรถไฟที่ก่อสร้างด้วยวิธีอุโมงค์ (tunnelling method) ซึ่งตัดผ่านชั้นดิน ต้องมีการใช้ เช่น แผ่นเหล็กบุผิวที่ไม่มีการปกป้อง คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตพ่น (shotcrete) หรือวัสดุที่เทียบเท่าที่มีความเหมาะสม เพื่อป้องกันการพังทลายของอุโมงค์

3.4.2.3 อุโมงค์หิน (rock tunnel) อุโมงค์หินสามารถใช้โครงค้ำยันเหล็กพร้อมแผ่นบุผิวคอนกรีต หากจำเป็นต้องเสริมความแข็งแรงเพื่อป้องกันการพังทลายของอุโมงค์

- 3.4.2.4 อุโมงค์ใต้น้ำ (underwater tube) ท่อใต้น้ำต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด แต่ใช้วัสดุไม่ต่ำกว่าประเภท II (000) ตามมาตรฐาน NFPA 220
- 3.4.2.5 โครงสร้างทางออกและการระบายอากาศ โครงสร้างช่องทางออก และโครงสร้างระบายอากาศ (ventilation structure) ในแนวดิ่งที่ตั้งอยู่ห่างไกล ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด แต่ใช้วัสดุไม่ต่ำกว่าประเภท I (332) ตามมาตรฐาน NFPA 220
- 3.4.2.6 โครงสร้างพื้นและพื้นผิว (surface) วัสดุก่อสร้างต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด แต่ใช้วัสดุไม่ต่ำกว่าประเภท II (000) ตามมาตรฐาน NFPA 220 ซึ่งกำหนด ได้การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเกี่ยวกับอันตรายจากการสัมผัสไฟที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงสร้าง
- 3.4.2.7 โครงสร้างยกระดับโครงสร้างทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับรองรับทางรถไฟ โครงสร้างและส่วนปิดล้อมทั้งหมดที่อยู่บนหรือใต้ทางรถไฟ ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด แต่ใช้วัสดุไม่ต่ำกว่าประเภท I หรือประเภท II (000) หรือการรวมกันของประเภท I หรือประเภท II ตามมาตรฐาน NFPA 220 ซึ่งกำหนด ได้การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเกี่ยวกับอันตรายจากการสัมผัสไฟที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงสร้าง
- 3.4.3 การรั่วไหลจากของเหลวที่ติดไฟได้และของเหลวไวไฟ
- 3.4.3.1 การปกป้องโครงสร้างระบบใต้ดิน เพื่อด้านทาน การรุกรานโดยไม่ตั้งใจ (accidental intrusion) จากของเหลวที่ติดไฟได้และไวไฟ (combustible and flammable) ให้เป็นไปตามข้อ 2.4.3
- 3.4.4 การแบ่งส่วน
- 3.4.4.1 พื้นที่สนับสนุน (ancillary area) ในส่วนทางรถไฟใต้น้ำ ต้องแยกออกจากพื้นที่ทางรถไฟ โดยต้องก่อสร้างให้มีอัตราทนไฟ (fire-resistance rating) ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
- 3.4.4.2 พื้นที่สนับสนุนในส่วนทางรถไฟแบบปิด ต้องแยกออกจากพื้นที่ทางรถไฟ โดยต้องก่อสร้างให้ที่มีอัตราทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
- 3.4.5 ส่วนประกอบโครงสร้างที่ติดไฟได้
- 3.4.5.1 ส่วนประกอบโครงสร้างที่ติดไฟได้ในทางรถไฟโดยไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานฉบับนี้ ต้องทำการวิเคราะห์ อันตรายจากอัคคีภัย (fire hazard analysis) เพื่อกำหนดระดับความปลอดภัย โดยผู้โดยสารต้องไม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบจากส่วนประกอบดังกล่าว
- 3.4.5.2 การวิเคราะห์อันตรายจากอัคคีภัยตามข้อ 3.4.5.1 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- (1) ต้องคำนึงถึงค่าพิกัดต่ำสุด ดังต่อไปนี้
 - (ก) อัตราการปล่อยความร้อนสูงสุด
 - (ข) การปล่อยความร้อนรวม
 - (ค) อุณหภูมิจุดติดไฟ (ignition temperature)
 - (ง) แฟกเตอร์มุมมอง (view factor) ของการถ่ายเทความร้อนแบบแผ่รังสี (radiation configuration factor) และ
 - (จ) พฤติกรรมเพลิงไหม้ของส่วนประกอบโครงสร้างที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์เพลิงไหม้ (fire scenario) ทั้งแบบภายในและภายนอก
- (2) หากการลุกลามของไฟเกินกว่าส่วนประกอบโครงสร้างที่เป็นต้นเพลิงแล้ว ทางรถไฟแบบปิดนั้น ยังรักษามีระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมตามมาตรฐานฉบับนี้ได้

3.4.5.3 การสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ (computer modelling) การทดสอบลุกไหม้ (fire test) ของวัสดุ หรือการทดสอบลุกไหม้เต็มขนาด (full-scale) ต้องดำเนินการเพื่อประเมินสมรรถนะของสถานการณ์เพลิงไหม้ที่อาจเกิดได้

3.4.6 พื้นผิวทางเดิน

3.4.6.1 พื้นผิวทางเดินที่ออกแบบเพื่อการอพยพของผู้โดยสารต้องสร้างจากวัสดุไม่ติดไฟ

3.4.7 วัสดุป้องกันแผ่นปิดรางจ่ายไฟ

3.4.7.1 วัสดุป้องกันแผ่นปิดรางจ่ายไฟ (coverboard protective material) ต้องมีดัชนีการลามไฟ (flame spread index) ไม่เกิน 25 และดัชนีการกระจายควัน (smoke developed index) ไม่เกิน 450 เมื่อทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E 84

3.4.7.2 วัสดุป้องกันแผ่นปิดรางจ่ายไฟที่ทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 286 ต้องผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเช่นเดียวกับที่ระบุในข้อ 2.4.5.1(3)

3.4.8 หมอนรองราง

3.4.8.1 หมอนรองราง (rail tie หรือ sleeper) ในตำแหน่งทางรถไฟแบบปิดต้องทำจากวัสดุไม่ติดไฟ

3.4.8.2 หมอนรองรางที่ถูกใช้ ณ รางลื่นประแจ (switch) หรือตำแหน่งจุดตัดข้าม (crossover location) ต้องเป็นไปตามข้อ 3.4.8.1 หรือต้องเป็นไม้ที่ผ่านการเคลือบสารหน่วงไฟ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 703

3.4.8.3 หมอนรองรางและแท่งหมอนรองราง (tie block) ในส่วนทางรถไฟแบบปิด อาจทำจากไม้ที่หุ้ม ด้วยคอนกรีตซึ่งพื้นผิวด้านบนเท่านั้นที่สัมผัสกับอากาศ

หมวดที่ 2 ข้อกำหนดมาตรฐาน

บทที่ 4 รถไฟ (vehicle)

4.1 การบังคับใช้

- 4.1.1 รถไฟที่นำมาใช้ขนส่งผู้โดยสาร ต้องออกแบบและสร้างตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามที่ระบุในมาตรฐานขนส่งทางราง มทร.-R-002-2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง

4.2 ความปลอดภัยทั่วไป

- 4.2.1 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามที่ระบุในมาตรฐานขนส่งทางราง มทร.-S-003-2567 มาตรฐานความปลอดภัยทั่วไปของระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ
- 4.2.2 รถขนส่งทางราง อย่างน้อยต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยโดยเป็นไปตามลักษณะการใช้งานของรถประเภทต่างๆ ตามข้อ 20 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย จากมาตรฐาน มทร. – R - 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง

4.3 การจุดติดไฟและการปล่อยควัน

- 4.3.1 ขั้นตอนการทดสอบและคุณสมบัติพฤติกรรมการติดไฟขั้นต่ำสำหรับวัสดุและส่วนประกอบต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามรายละเอียดในมาตรฐานการทดสอบที่เชื่อถือได้ ข้อ 11.5 ตารางที่ 21 ของมาตรฐานขนส่งทางราง มทร. – R - 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง
- 4.3.1.1 วัสดุที่ผ่านการทดสอบการจุดติดไฟของผิววัสดุ เมื่อเกิดการลุกไหม้แล้วต้องไม่เกิดการหยดเป็นลูกไฟ
- 4.3.1.2 พิกัดสูงสุดของการทดสอบตามมาตรฐานหรือเกณฑ์อื่นที่เชื่อถือได้ เช่น มาตรฐาน ASTM E662 หรือ EN ISO 5659-2 สำหรับการปล่อยควัน (ความหนาแน่นของแสงเฉพาะที่ผ่านกลุ่มควัน) ต้องแสดงผลทดสอบที่มาจากกรณีลุกไหม้แบบมีเปลวไฟ (flaming fire) และกรณีลุกไหม้แบบไม่มีเปลวไฟ (non-flaming fire)
- 4.3.1.3 การทดสอบชุดที่นั่งผู้โดยสาร ให้รวมถึงวัสดุหุ้ม ผ้า และเบาะรองนั่ง ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์อื่นที่เชื่อถือได้ เช่น มาตรฐาน ASTM E662 หรือ EN ISO 5659-2
- 4.3.1.4 ป้ายในตู้โดยสารแนะนำการใช้งานและเตือนความปลอดภัยที่ทำจากวัสดุติดไฟได้ หากเป็นป้ายเดียวต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 500 กรัม และมีพื้นที่ไม่เกิน 0.3 ตารางเมตรต่อความยาวตู้โดยสารหนึ่งเมตร
- 4.3.1.5 วัสดุที่ใช้ผลิตส่วนประกอบขนาดเล็กที่ไม่ต่อเนื่อง เช่น ปุ่ม ลูกล้อ ตัวเชื่อม คลิป ยางรองแหวน และชิ้นส่วนไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่พื้นผิวน้อยกว่า 100 ตร.ซม. ตามสภาพการใช้งานจริงและไม่ทำให้มีการลุกลามไฟอย่างมีนัยสำคัญ

- 4.3.1.6 พรมที่ใช้เป็นวัสดุปิดผนังหรือเพดาน ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานหรือเกณฑ์อื่นที่เชื่อถือได้ เช่น มาตรฐาน ASTM E162 หรือ EN ISO 5658-2 และ ASTM E662 หรือ EN ISO 5659-2
- 4.3.1.7 วัสดุปูพื้น ต้องผ่านการทดสอบตามสภาพการติดตั้งพร้อมกับวัสดุรอง เคลือบผิว หรือชนิดกาว เพื่อทดสอบพฤติกรรมการลุกไหม้จากการแผ่รังสีความร้อนตามมาตรฐานหรือเกณฑ์อื่นที่เชื่อถือได้ เช่น NFPA 253, ASTM E648 หรือ ISO 9239-1
- 4.3.1.8 ช่องที่เจาะทะลุ เช่น ท่อลม ท่อร้อยสาย สายไฟ ต้องอุดปิดหรือออกแบบป้องกันไฟลุกลามและควันแพร่กระจายผ่านช่องทะลุได้ และการทดสอบต้องมีช่องเจาะทะลุที่เป็นตัวแทนช่องทะลุแต่ละช่องในขณะทดสอบด้วย
- 4.3.1.9 ตัวถังรถไฟที่มีการกั้นแยกแหล่งกำเนิดการจุดติดไฟ แหล่งพลังงาน หรือแหล่งของเชื้อเพลิงออกจากภายในห้องผู้โดยสาร ส่วนกั้นแยกนั้นต้องมีอัตราการทนไฟตามการวิเคราะห์อันตรายจากเพลิงไหม้ รวมถึงความเสี่ยงในการจุดติดไฟ การลุกลามของไฟ และการปล่อยควัน ทั้งนี้ต้องรวมถึงโครงสร้างที่รองรับอุปกรณ์บนหลังคารถไฟที่มีโครงสร้างภายในแยกกันเป็นสองชั้น
- 4.3.1.10 การทดสอบกาวและสารยึดติด กาวและสารยึดติดวัสดุต่าง ๆ ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบตามมาตรฐานหรือเกณฑ์อื่นที่เชื่อถือได้

4.4 การติดตั้งอุปกรณ์

- 4.4.1 อุปกรณ์ที่อาจเป็นภัยจากการจุดติดไฟได้ในรถไฟ รวมถึงบริการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ต้องแยกออกจากวัสดุที่ติดไฟได้ในห้องผู้โดยสารและห้องพนักงานขับรถขนส่งทางราง
- 4.4.2 อุปกรณ์ที่ไม่ใช่เครื่องทำความเย็นเพื่อความสะดวกสบายที่ใช้แรงดันไฟฟ้ามากกว่า 300 โวลต์ ต้องตั้งอยู่นอกหรือแยกออกจากห้องผู้โดยสารและห้องพนักงานขับรถขนส่งทางราง เพื่อป้องกันความผิดปกติของทางไฟฟ้า (electrical fault) แล้วทำให้เกิดเป็นอันตรายในบริเวณห้องผู้โดยสารและห้องพนักงานขับรถขนส่งทางรางได้
 - 4.4.2.1 รถไฟที่ใช้พลังงานจากระบบจ่ายไฟฟ้าแบบเหนือศีรษะ (overhead contact) ต้องออกแบบเพื่อป้องกันอันตรายจากการอาร์ค การจุดไฟ และการลุกลามของเพลิงไหม้ไปยังโครงสร้างหลังคา
 - 4.4.2.2 รถไฟที่มีระบบจัดเก็บพลังงานในตัว หรือระบบจัดเก็บพลังงานที่ใช้จ่ายไฟในการขับเคลื่อนหลักสำหรับการให้บริการผู้โดยสาร ต้องออกแบบเพื่อป้องกันอันตรายจากการอาร์ค การจุดไฟ และการลุกลามของเพลิงไหม้ไปยังห้องผู้โดยสารและห้องพนักงานขับรถขนส่งทางราง
- 4.4.3 วิธีการแยกแหล่งกำเนิดการจุดติดไฟออกจากวัสดุที่ติดไฟได้ ต้องพิสูจน์หรือยืนยันให้ได้ว่าปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผ่านการทดสอบและ/หรือการวิเคราะห์อันตรายจากเหตุเพลิงไหม้และการติดต่อกัน

- 4.4.4 ถึงเชื้อเพลิงต้องออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากเชื้อเพลิงนั้นต่อผู้โดยสารและพนักงานขับรถขนส่งทางราง

4.5 อุปกรณ์ป้องกัน

4.5.1 ทั่วไป

ในระหว่างการใช้งานรถไฟตามปกติ อุปกรณ์ป้องกันทั้งหมด ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายใหม่

4.5.2 ระบบการสื่อสาร

4.5.2.1 รถไฟแต่ละขบวน ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อ 4.5.2.2 ต้องติดตั้งระบบสื่อสารซึ่งประกอบด้วย

- (1) ระบบประกาศสาธารณะ (PA) ที่อนุญาตให้พนักงานขับรถขนส่งทางราง และหน่วยงานที่มีอำนาจ รวมถึงศูนย์ควบคุมการเดินรถสามารถประกาศให้ผู้โดยสารทราบ
- (2) ระบบวิทยุที่อนุญาตให้พนักงานขับรถขนส่งทางรางสื่อสารกับศูนย์ควบคุมการเดินรถได้
- (3) ระบบการสื่อสารภายในที่อนุญาตให้พนักงานขับรถขนส่งทางรางสื่อสารกันเอง
- (4) หน่วยงานที่มีอำนาจอาจกำหนดให้มีอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถใช้เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินให้แก่พนักงานขับรถขนส่งทางราง

4.5.2.2 รถไฟของระบบรถไฟขนส่งทางรางอัตโนมัติ (AGT) แต่ละขบวนต้องติดตั้งระบบสื่อสารซึ่งประกอบด้วย

- (1) ระบบประกาศสาธารณะ (PA) ที่อนุญาตให้ศูนย์ควบคุมการเดินรถประกาศให้ผู้โดยสารทราบ
- (2) ระบบที่อนุญาตให้ผู้โดยสารสื่อสารกับศูนย์ควบคุมการเดินรถ

4.5.2.3 การเปิดประตูหรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับอพยพฉุกเฉินบนรถไฟโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องมีการส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมการเดินรถหรือพนักงานขับรถขนส่งทางรางโดยอัตโนมัติ

4.6 การระบายอากาศ

รถไฟต้องมีสวิตช์หรือวิธีหยุดการทำงานของระบบระบายอากาศทั้งหมด ทั้งแบบใช้มือ (manual) และอัตโนมัติ โดยสามารถควบคุมการทำงานได้จากแผงควบคุมที่ติดตั้งพัลลมในรถไฟและที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถ

4.7 สิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพฉุกเฉิน

4.7.1 รถไฟแต่ละตู้ต้องมีทางออกฉุกเฉินอย่างน้อยสองทาง ติดตั้งที่ด้านข้างหรือท้ายในตำแหน่งที่ห่างกันให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ทางออกฉุกเฉินที่เสริมอาจเป็นทางเลือก รวมถึงช่องเปิดหลังคากรณีจำเป็นสำหรับประเภทรถไฟ ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจหรือผู้เกี่ยวข้อง

4.7.2 ต้องมีวิธีช่วยผู้โดยสารให้สามารถอพยพออกจากรถไฟไปยังพื้นที่ทางเดินหรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่ปลอดภัย ภายใต้การดูแลของพนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน

4.7.3 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน

4.7.3.1 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินต้องให้แสงสว่างตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 10 ลักซ์ วัดที่ระดับพื้นตามแนวกึ่งกลางของทางเดินและช่องทางเดินแต่ละแห่ง และบริเวณประตูภายในแต่ละบาน ซึ่งสามารถเข้าถึงประตูรถไฟที่เปิดสู่ภายนอกได้ เช่น ประตูที่เปิดไปยังระเบียง หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการอพยพฉุกเฉิน
- (2) ค่าความส่องสว่างต้องไม่ต่ำกว่า 1 ลักซ์ วัดที่ระดับพื้นที่จุดใด ๆ ตามแนวกึ่งกลางของทางเดินและช่องทางเดินแต่ละแห่ง

4.7.3.2 แหล่งจ่ายไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ต้องต่อเข้ามาจากแบตเตอรี่สำรองและทำงานอัตโนมัติ

4.7.3.3 แบตเตอรี่สำรองของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ต้องมีขนาดเพียงพอในการรักษาระดับความส่องสว่างไม่ต่ำกว่า 60 เพอร์เซ็นต์ของระดับแสงขั้นต่ำที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.3.1 เป็นเวลาที่เพียงพอสำหรับการอพยพ แต่ไม่น้อยกว่า 120 นาที

4.7.4 วิธีการอพยพฉุกเฉินในตู้รถไฟ

วิธีการอพยพฉุกเฉินที่ใช้ประตู หน้าต่าง หรือช่องเปิดหลังคา ต้องสามารถใช้มือ (manual) เปิดออกได้ ทั้งจากภายในและภายนอกของรถไฟได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

4.7.5 การทำเครื่องหมายและคำแนะนำแสดงวิธีการอพยพฉุกเฉิน

4.7.5.1 ภายในตู้รถไฟ

- (1) ต้องจัดให้มีป้ายที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อระบุทางอพยพฉุกเฉินอย่างชัดเจนและเด่นชัด ติดตั้งอยู่ใกล้กับทางอพยพฉุกเฉิน
- (2) คำแนะนำสำหรับอธิบายวิธีการอพยพฉุกเฉินของรถไฟ ต้องติดแบบถาวรบริเวณใกล้กับทางอพยพฉุกเฉิน
- (3) ป้ายและคำแนะนำที่กำหนดในข้อ 4.7.5.1(1) และข้อ 4.7.5.1(2) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์อื่นที่เชื่อถือได้ เช่น ข้อกำหนดของ APTA PR-PS-S-002, มอก. 2430 หรือสัญลักษณ์ป้ายทางออกของมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน วสท.

4.7.5.2 ภายนอกตู้รถไฟ

ตำแหน่งและคำแนะนำสำหรับวิธีการอพยพฉุกเฉินของรถไฟ ต้องมีการทำเครื่องหมายอย่างชัดเจน บริเวณใกล้ทางออกภายนอกของรถไฟ โดยใช้วัสดุสะท้อนแสงตามมาตรฐานหรือเกณฑ์อื่นที่เชื่อถือได้ เช่น ข้อกำหนดของ APTA PR-PS-S-002, มอก. 2430 หรือสัญลักษณ์ป้ายทางออกของมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน วสท.

4.7.6 ประตูและหน้าต่างของตู้รถไฟ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขนส่งทางราง มทร. – R - 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง

หมวดที่ 2 ข้อกำหนดมาตรฐาน

บทที่ 5 ระบบสื่อสารและขั้นตอนฉุกเฉิน

5.1 ข้อกำหนดทั่วไป

- 5.1.1 ระบบสื่อสารฉุกเฉินต้องติดตั้งทั่วทั้งระบบขนส่งทางราง เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
- 5.1.2 ระบบสื่อสารเสียงและเตือนภัยฉุกเฉิน ต้องทำการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วสท. หรือมาตรฐาน NFPA 72 ที่ได้ทำการปรับใช้สำหรับประเทศไทย
- 5.1.3 การออกแบบระบบสื่อสารฉุกเฉินต้องคำนึงถึงระดับเสียงรบกวนแวดล้อมจากการทำงานของระบบราง เช่น เสียงรถไฟและเสียงระบบระบายอากาศในเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- 5.1.4 การสื่อสารกับผู้โดยสารเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินต้องกำหนดวิธีการหรือแนวทางไว้ในแผนจัดการเหตุฉุกเฉินในทุกสถานการณ์ เพื่อลดความสับสนและความตื่นตระหนก
- 5.1.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ต้องคาดการณ์และวางแผนรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
- 5.1.6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องได้รับเชิญให้เข้าร่วมช่วยเหลือในการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน และทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่างกัน
- 5.1.7 หน่วยงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินต้องตรวจสอบและอนุมัติแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินก่อนนำไปใช้

5.2 ศูนย์ควบคุมการเดินรถ (OCC)

- 5.2.1 ศูนย์ควบคุมการเดินรถต้องจัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของระบบขนส่งทางราง
- 5.2.2 ศูนย์ควบคุมการเดินรถต้องมีเครื่องมือที่สามารถสื่อสาร ควบคุม และประสานงานกับบุคลากร รถไฟ และสถานีทั้งหมด
- 5.2.3 ศูนย์ควบคุมการเดินรถต้องสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วยงานฉุกเฉิน เช่น หน่วยดับเพลิง ตำรวจ และหน่วยพยาบาล
- 5.2.4 หน่วยงานฉุกเฉิน ต้องมีสายโทรศัพท์ตรงหรือหมายเลขโทรศัพท์พิเศษสำหรับติดต่อกับศูนย์ควบคุมการเดินรถ
- 5.2.5 ศูนย์ควบคุมการเดินรถต้องมีระบบบันทึกการสื่อสารทั้งทางวิทยุและโทรศัพท์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- 5.2.6 ศูนย์ควบคุมการเดินรถต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการป้องกันไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และแยกจากการใช้งานอื่น
- 5.2.7 พื้นที่ของศูนย์ควบคุมการเดินรถต้องใช้สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
- 5.2.8 ศูนย์ควบคุมการเดินรถต้องติดตั้งระบบตรวจจับและดับเพลิงเพื่อรองรับเหตุเพลิงไหม้
- 5.2.9 ต้องมีสถานที่สำรองสำหรับกรณีที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถหลักไม่สามารถใช้งานได้
- 5.2.10 หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดตั้งศูนย์ควบคุมการเดินรถ เพื่อใช้ในการดำเนินงานและควบคุมดูแลระบบ โดยต้องออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อนี้
- 5.2.11 ศูนย์ควบคุมการเดินรถ ต้องมีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่

5.2.12 บุคลากรของศูนย์ควบคุมการเดินรถ ต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน อุปกรณ์สื่อสารที่มี และต้องได้รับการฝึกอบรมให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.3 ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางวิทยุเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ

5.3.1 สถานีและทางรถไฟต้องมีระบบเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางวิทยุสำหรับเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน

5.3.2 สัญญาณวิทยุต้องครอบคลุมพื้นที่ของสถานีแบบปิดตามมาตรฐาน NFPA1221

5.3.3 พื้นที่สำคัญภายในทางรถไฟแบบปิดหรืออุโมงค์ เช่น บันไดทางออกและจุดควบคุม ต้องมีสัญญาณครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของพื้นที่

5.4 ระบบสื่อสารฉุกเฉินสองทางแบบใช้สาย

5.4.1 สถานีและทางรถไฟต้องติดตั้งระบบสื่อสารฉุกเฉินสองทางแบบใช้สาย

5.4.2 ระบบต้องรองรับการสื่อสารด้วยชุดหูฟังโทรศัพท์ (telephone handset)

5.4.3 โทรศัพท์ต้องติดตั้งในตำแหน่งสำคัญ เช่น ศูนย์ควบคุมเดินรถ ห้องควบคุมระบบระบายอากาศ ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง หัวจ่ายน้ำดับเพลิง และที่ตั้งวาล์วควบคุมน้ำดับเพลิง

5.5 ระบบสื่อสารฉุกเฉินทางเดียว

5.5.1 สถานีทั้งหมดต้องมีระบบสื่อสารฉุกเฉินทางเดียวเพื่อให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้โดยสาร

5.6 การทำงาน ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานของระบบควบคุมรถไฟ

5.6.1 ข้อกำหนดทั่วไป

5.6.1.1 ระบบควบคุมและระบบสื่อสารต้องทำการออกแบบให้มีความน่าเชื่อถือและพร้อมใช้งานเมื่อเกิดควันและเพลิงไหม้

5.6.1.2 ระบบควบคุมต้องรองรับการทำงานของ

- (1) ระบบควบคุมรถไฟ รวมถึงระบบอัตโนมัติสัญญาณ
- (2) ระบบสื่อสารฉุกเฉิน
- (3) ระบบพลังงานขับเคลื่อน
- (4) ระบบ SCADA

5.6.2 การควบคุมรถไฟ

5.6.2.1 ต้องมีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของระบบควบคุมรถไฟในกรณีฉุกเฉิน

5.6.2.2 ระบบต้องสามารถควบคุมรถไฟในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และเคลื่อนย้ายรถไฟจากพื้นที่เสี่ยงได้ทันเวลา

5.6.3 การทำงานและความน่าเชื่อถือ

5.6.3.1 ระบบควบคุมต้องสามารถทำงานต่อเนื่องในกรณีเหตุเพลิงไหม้

5.6.3.2 ความล้มเหลวที่จุดเดียว (single point of failure) ต้องพิจารณาวิเคราะห์ในทุกกรณี

5.6.3.3 ระบบควบคุมและสายสื่อสารต้องทำการป้องกันจากความร้อนจากเพลิงไหม้และผลกระทบทางกายภาพ

5.7 การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน (emergency management)

- 5.7.1 ต้องกำหนดล่วงหน้าถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินภายในระบบขนส่งบนทางเฉพาะหรือระบบผู้โดยสารทางราง
- 5.7.2 ต้องมีการบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สามารถเข้าถึงได้ และต้องดำเนินการหรือบริหารจัดการจากแหล่งข้อมูลเฉพาะที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถ
- 5.7.3 ต้องมีการแจ้งเตือนและให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อป้องกันความตื่นตระหนกหรือความเครียดในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
- 5.7.4 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบขนส่ง ต้องผ่านการฝึกอบรมการตอบโต้เหตุฉุกเฉินก่อนที่หน่วยงานฉุกเฉินหรือหน่วยดับเพลิงกู้ภัยจะมาถึง
- 5.7.5 ต้องมีการฝึกซ้อมและทบทวนหลักสูตรเป็นระยะเพื่อให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทันสมัยอยู่เสมอ

5.8 เหตุฉุกเฉิน (emergency)

แผนจัดการเหตุฉุกเฉินต้องครอบคลุมสถานการณ์ต่อไปนี้

- 5.8.1 เหตุเพลิงไหม้หรือการเกิดควันไฟภายในโครงสร้างของระบบ รวมถึง สถานี เส้นทางเดินรถ ทั้งที่ให้บริการและไม่ได้ให้บริการ และพื้นที่สนับสนุนระบบ
- 5.8.2 การชนหรือการตกราง ซึ่งรวมถึง
 - (1) รถไฟบนเส้นทางเดินรถ
 - (2) รถไฟชนกับยานพาหนะ
 - (3) การรुकล้ำโดยบุคคลหรือสัตว์เข้าไปในเขตระบบขนส่งทางราง
- 5.8.3 การสูญเสียแหล่งพลังงานหลัก ส่งผลให้รถไฟหยุดนิ่ง ไฟฟ้าดับ และจำกัดการเข้าถึงแหล่งพลังงานฉุกเฉิน
- 5.8.4 การอพยพผู้โดยสารออกจากขบวนรถไฟไปยังทุกประเภทของทางวิ่ง ในสถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือ
- 5.8.5 ภาวะตื่นตระหนกของผู้โดยสาร (passenger panic)
- 5.8.6 ขบวนรถไฟขัดข้อง หยุดนิ่ง หรือจอดค้าง เนื่องจากเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรหรือผู้โดยสาร
- 5.8.7 น้ำท่วมทางรถไฟที่อยู่ในพื้นที่ปิด อาจเกิดจากแหล่งน้ำภายในหรือภายนอก
- 5.8.8 การหยุดชะงักของการบริการเนื่องจากภัยพิบัติหรือสภาวะอันตรายใกล้เคียงระบบ เช่น การรั่วไหลของสารอันตรายบนถนนใกล้เคียง หรือกิจกรรมของตำรวจและการไล่ล่าที่อยู่ใกล้เคียงระบบปฏิบัติการ
- 5.8.9 การพังทลายหรือเสี่ยงต่อการพังทลายของโครงสร้าง ทรัพย์สินของหน่วยงาน หรือทรัพย์สินข้างเคียงที่กระทบต่อความปลอดภัยของระบบ
- 5.8.10 สารอันตรายที่ถูกปล่อยเข้าสู่ระบบโดยอุบัติเหตุหรือโดยเจตนา
- 5.8.11 การก่อวินาศกรรมหรือการกระทำผิดทางอาญาร้ายแรง รวมถึงการก่อการร้าย
- 5.8.12 การปฐมพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทย์ สำหรับผู้โดยสารบนขบวนรถไฟและภายในสถานี

- 5.8.13 สภาพอากาศรุนแรง เช่น ฝนตกหนัก อุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ ลมเห็บ
- 5.8.14 แผ่นดินไหว
- 5.8.15 เหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด

5.9 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (emergency procedure)

ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงสถานการณ์ฉุกเฉินประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระบบ และต้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการ ดังต่อไปนี้

- 5.9.1 การระบุประเภทของเหตุฉุกเฉิน ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ และวันที่ที่แผนได้รับการอนุมัติ ทบทวน หรือแก้ไข ตามความเหมาะสม
- 5.9.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต และคำจำกัดความ
- 5.9.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงเจ้าหน้าที่บริหาร และลายมือชื่อของผู้บริหารจากแต่ละหน่วยงาน
- 5.9.4 มาตรการด้านความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทของเหตุฉุกเฉิน
- 5.9.5 วัตถุประสงค์และการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการเดินรถ รวมถึงสถานที่สำรองที่กำหนด (หากมี)
- 5.9.6 วัตถุประสงค์ของจุดบัญชาการหลักและจุดบัญชาการสำรอง รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
- 5.9.7 การสื่อสาร ประเภทของระบบสื่อสาร ขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงาน และอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการระงับเหตุ
- 5.9.8 การพิจารณาระดับเสียงรบกวนแวดล้อมภายในอุโมงค์ของระบบ อันเกิดจากการทำงานของระบบฉุกเฉินในสถานการณ์ต่าง ๆ และคำแนะนำเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่รับมือเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับระดับเสียงรบกวนที่อาจพบจนเป็นปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน
- 5.9.9 การพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบที่ออกแบบสำหรับเหตุการณ์เดียว แต่ต้องรับมือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
- 5.9.10 ข้อมูลและขั้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉินจากเหตุเพลิงไหม้และการเกิดควัน รวมถึง
 - (1) จุดต้นเพลิงในสถานีหรืออาคารสนับสนุน
 - (2) ตำแหน่งของขบวนรถไฟในทางรถไฟแบบปิด และจุดต้นเพลิงบนขบวนรถไฟ
 - (3) ระบบตรวจจับเพลิงไหม้และโซนพื้นที่ตรวจจับภายในสถานี
 - (4) ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รวมถึงตำแหน่งและจุดเริ่มต้นการทำงานของอุปกรณ์
 - (5) ตำแหน่งทางออกและทางเข้าพื้นที่เกิดเหตุ รวมถึงเส้นทางสำหรับยานพาหนะฉุกเฉิน
 - (6) องค์ประกอบของระบบระบายอากาศฉุกเฉิน ตำแหน่งอุปกรณ์ และจุดควบคุมภายในพื้นที่
 - (7) ตำแหน่งอุปกรณ์พิเศษ/ตู้เก็บอุปกรณ์
 - (8) หน่วยงานที่ต้องแจ้งและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 - (9) หน่วยงานที่มีอำนาจบัญชาการก่อนและหลังการมาถึงของเจ้าหน้าที่รับมือเหตุฉุกเฉินในท้องถิ่น
 - (10) โหมดการทำงานของระบบระบายอากาศที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (โหมดดูดอากาศออกหรือโหมดเติมอากาศ)
 - (11) ทิศทางการอพยพผู้โดยสารที่กำหนดล่วงหน้า โดยสอดคล้องกับโหมดการทำงานของพัดลมระบายอากาศ

- (12) เหตุเพลิงไหม้และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในทรัพย์สินที่อยู่ติดกัน
- 5.9.11 ขั้นตอนมาตรฐานที่หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้ในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะพื้นที่ของสถานที่เกิดเหตุ
- 5.9.12 แผนที่หรือแบบแปลนแผนผังของพื้นที่ที่ซับซ้อนภายในระบบขนส่งทางรางอย่างน้อย ต้องรวมถึงอุโมงค์ใต้ดิน สถานีหลายระดับ พื้นที่ที่อยู่ใกล้สถานที่ชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก หรือพื้นที่เฉพาะอื่น ๆ
- 5.9.13 แผนการควบคุมฝูงชนเพื่อชะลอหรือยับยั้งผู้โดยสารเข้ามาภายในสถานีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุรถไฟล่าช้าจนทำให้จำนวนคนสะสมมากเกินไปจนกว่าที่สถานีจะรองรับได้ตามข้อ 2.2.1.3 (0.65 ตารางเมตรต่อคน) รวมทั้งการนำผู้โดยสารออกจากสถานีอย่างเป็นระเบียบ
- 5.9.14 ข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าจำเป็นต่อการตอบสนองเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ

5.10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (participating agency)

หน่วยงานที่ผู้ดำเนินงานระบบรถขนส่งทางราง ต้องเรียกให้เข้าร่วมปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือตามลักษณะของเหตุฉุกเฉิน ได้แก่

- (1) หน่วยบริการรถพยาบาล
- (2) หน่วยงานด้านอาคาร
- (3) หน่วยดับเพลิง
- (4) หน่วยบริการทางการแพทย์
- (5) หน่วยงานตำรวจ
- (6) หน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เช่น สะพาน ถนน ระบบระบายน้ำ
- (7) หน่วยงานสาธารณสุขและสุขาภิบาล
- (8) บริษัทที่ให้บริการระบบสาธารณูปโภค เช่น แก๊ส ไฟฟ้า โทรศัพท์ ใอน้ำ
- (9) หน่วยงานประปา เช่น ระบบจ่ายน้ำประปา
- (10) บริษัทขนส่งในพื้นที่
- (11) สภากาชาด กองทัพ และหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

5.11 การประสานงาน

- 5.11.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดทำและดูแลรายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน และต้องบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
- 5.11.2 รายชื่อต้องประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านของเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักและเจ้าหน้าที่ประสานงานสำรอง
- 5.11.3 ต้องทำการทบทวนและทดสอบรายชื่ออย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานได้โดยไม่เกิดความล่าช้า

5.12 จุดบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Command Post – CP)

- 5.12.1 ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในระบบที่ต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องจัดตั้งจุดบัญชาการเหตุฉุกเฉินเพื่อควบคุมและประสานงานบุคลากร อุปกรณ์ และทรัพยากรทั้งหมด ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยให้ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าระงับเหตุ สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งได้ง่าย
- 5.12.2 แผนปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระบุอย่างชัดเจนว่าหน่วยงานใดมีอำนาจบัญชาการและรับผิดชอบในการควบคุม แก้ไข หรือบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน
- 5.12.3 แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าประจำที่จุดบัญชาการเหตุฉุกเฉิน
- 5.12.4 ต้องใช้วิทยุ โทรศัพท์ และบริการส่งสารเพื่อการสื่อสารกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- 5.12.5 ต้องใช้เครื่องหมายที่ได้รับการรับรองเพื่อระบุตำแหน่งของจุดบัญชาการเหตุฉุกเฉิน
- 5.12.6 แผนปฏิบัติการฉุกเฉินต้องกำหนดเครื่องหมายระบุตัวตนที่ใช้สำหรับจุดบัญชาการเหตุฉุกเฉินและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ จุดดังกล่าว

5.13 จุดบัญชาการสำรอง (auxiliary command post)

เมื่อการปฏิบัติการฉุกเฉินมีขอบเขตกว้างขวางหรือมีเหตุจำเป็นจนต้องตั้งจุดบัญชาการสำรอง ผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องจัดตั้งจุดบัญชาการสำรองเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมรองจากจุดบัญชาการหลัก

5.14 ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ควบคุมการเดินรถ (OCC) และจุดบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (CP)

- 5.14.1 การปฏิบัติงานปกติ ศูนย์ควบคุมการเดินรถต้องเป็นศูนย์ควบคุมหลักของระบบ
- 5.14.2 การปฏิบัติระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน จุดบัญชาการเหตุฉุกเฉินที่จัดตั้งขึ้น ณ สถานที่เกิดเหตุต้องรับผิดชอบในการควบคุม กำกับดูแล และประสานงานบุคลากรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ไขหรือบรรเทาสถานการณ์
- 5.14.3 จุดบัญชาการเหตุฉุกเฉินและศูนย์ควบคุมการเดินรถ ต้องร่วมมือและประสานงานกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.14.4 ศูนย์ควบคุมการเดินรถต้องรับผิดชอบการดำเนินงานของระบบ ยกเว้นในพื้นที่ฉุกเฉินโดยตรง

5.15 การฝึกอบรม การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติ และการประเมินผล

- 5.15.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ และครอบคลุมทุกด้านของแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
- 5.15.2 ต้องจัดการฝึกซ้อมและฝึกปฏิบัติอย่างน้อยปีละสองครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน
- 5.15.3 ต้องมีการประเมินผลหลังการฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติ และเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริง
- 5.15.4 การฝึกปฏิบัติต้องปฏิบัติในสถานที่ต่าง ๆ ภายในระบบและในช่วงเวลาที่แตกต่างกันของวัน เพื่อเพิ่มความพร้อมของบุคลากรในการรับมือเหตุฉุกเฉิน

5.16 การเก็บบันทึกข้อมูล

ต้องจัดเก็บบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงบันทึกการสื่อสารทางโทรศัพท์และวิทยุที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถ และต้องจัดเก็บบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่จุดบัญชาการเหตุฉุกเฉินและจุดบัญชาการสำรองในระหว่างเหตุเพลิงไหม้ การฝึกซ้อม และการฝึกปฏิบัติ

5.17 การตัดระบบจ่ายไฟฟ้าและคั่นพลังงานขับเคลื่อน

- 5.17.1 ช่วงเกิดเหตุฉุกเฉิน ต้องมีการควบคุมบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจำกัดการปฏิบัติงานบนเส้นทางรถไฟเฉพาะบุคคลที่จำเป็นเท่านั้น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน
- 5.17.2 แผนปฏิบัติการฉุกเฉินต้องกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนในการตัดระบบจ่ายไฟฟ้าและคั่นพลังงานขับเคลื่อนกลับเข้าสู่ระบบ
- 5.17.3 ก่อนที่บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าปฏิบัติงานบนเส้นทางรถไฟ ต้องมีการตัดแหล่งจ่ายพลังงานขับเคลื่อนออกก่อน
- 5.17.4 อุปกรณ์ตัดพลังงานขับเคลื่อนต้องสามารถตัดจากแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างรวดเร็ว การปิดระบบพลังงานขับเคลื่อนฉุกเฉินสามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์ตัดพลังงานขับเคลื่อน หรือโดยการติดต่อศูนย์ควบคุมการเดินรถ (OCC) เพื่อร้องขอให้ทำการตัดพลังงานขับเคลื่อน
- 5.17.5 เมื่อมีการตัดพลังงานขับเคลื่อนโดยการเปิดใช้งานสวิตช์ตัดพลังงานขับเคลื่อนฉุกเฉิน ต้องติดต่อศูนย์ควบคุมการเดินรถทางโทรศัพท์หรือวิทยุ และแจ้งชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน และเหตุผลในการตัดพลังงานขับเคลื่อน
- 5.17.6 เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ต้องการให้ตัดพลังงานขับเคลื่อนอีกต่อไป การควบคุมพลังงานขับเคลื่อนต้องถูกส่งคืนให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมวดที่ 2 ข้อกำหนดมาตรฐาน

บทที่ 6 ข้อกำหนดพิเศษสำหรับระบบขนส่งระหว่างเมือง

6.1 ระบบขนส่งทางรางระหว่างเมือง

6.1.1 ความปลอดภัยจากอัคคีภัยของรถไฟระหว่างเมือง

- 6.1.1.1 สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ต้องติดตั้งในรถโดยสารที่เป็นรถนอน หรือกรณีรถที่วิ่งในช่วงเวลากลางคืนและรถพิเศษที่มีการติดตั้งวัสดุบุพื้นที่สามารถติดไฟได้ต้องมีการติดตั้งสัญญาณเตือนด้วยเช่นกัน
- 6.1.1.2 สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ได้โดยอัตโนมัติ โดยสามารถตรวจจับในรูปแบบของความร้อนหรือการตรวจจับควัน และให้มีการแจ้งเตือนให้พนักงานขับรถ ศูนย์ควบคุมการเดินรถหรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
- 6.1.1.3 อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ เช่น เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ต้องถูกติดตั้งภายในห้องโดยสารและห้องขับ ในตำแหน่งที่สามารถสังเกตได้ง่ายอย่างน้อย 1 ถึง พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อแจ้งกำหนดจุดที่ติดตั้ง ทั้งนี้ จำนวน ขนาด และชนิดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานตามที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมีการบำรุงรักษาตรวจสอบตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น มอก.332-2537, NFPA 130 และ NFPA 10
- 6.1.1.4 ส่วนประกอบของรถไฟต้องมีมาตรการเรื่องการเดินสายไฟ อุปกรณ์ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ดังแสดงในตารางที่ 20 ข้อ 11.4 ระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยของมาตรฐาน มขร. – R - 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง
- 6.1.1.5 การใช้วัสดุเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้และวิธีการทดสอบการติดไฟสำหรับวัสดุที่ใช้ในรถไฟสามารถอ้างอิงตามมาตรฐานจาก ตารางที่ 21 ข้อ 11.5 ระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยดังตารางที่ 21 ข้อ 11.5 ระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัย ของมาตรฐาน มขร. – R - 002 - 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง
- 6.1.1.6 ทั้งนี้หากไม่มีมาตรฐานอ้างอิงการใช้วัสดุเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้และวิธีการทดสอบการติดไฟสำหรับวัสดุที่ใช้ในรถไฟ สามารถปฏิบัติตามแนวทางการใช้วัสดุเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้สำหรับรถไฟตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในตารางที่ 22 ข้อ 11.5.1 ระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัย ของมาตรฐาน มขร. – R - 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง

6.1.2 แผนการดำเนินการภายใต้ความผิดปกติ อุบัติเหตุ และสถานะฉุกเฉินในรถไฟ

- 6.1.2.1 อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนรถไฟ ต้องสามารถทำงานต่อเนื่องได้ในระยะเวลาหนึ่งที่กำหนดโดยใช้แหล่งพลังงานสำรอง หลังจากแหล่งจ่ายพลังงานหลักขัดข้อง ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในตารางที่ 25 ข้อ 12 แผนการดำเนินการภายใต้ความผิดปกติอุบัติเหตุและสถานะฉุกเฉินจากมาตรฐาน มขร. – R - 002 -2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง

- 6.1.2.2 ตำแหน่งที่ติดตั้งคำอธิบายหรือคู่มือแนวปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และคำอธิบายหรือคู่มือการใช้งานอุปกรณ์หยุดรถฉุกเฉิน ต้องติดตั้งให้อยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนเหตุฉุกเฉินหรืออุปกรณ์ดังกล่าว และผู้โดยสารต้องสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย
- 6.1.2.3 ระบบให้แสงสว่างฉุกเฉินต้องสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติในสภาวะที่ระบบจ่ายพลังงานหลักเกิดการขัดข้อง
- 6.1.2.4 ระบบให้แสงสว่างฉุกเฉินต้องมีความสว่างเพียงพอในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำทางไปสู่ประตูหรือทางออกฉุกเฉิน
- 6.1.3 ระบบกำเนิดพลังงานและส่วนประกอบของรถไฟ ให้เป็นไปตามข้อ 15 ระบบกำเนิดพลังงานและส่วนประกอบ จากมาตรฐาน มขร. – R - 002 – 2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง
- 6.1.4 รถขนส่งทางรางต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยโดยเป็นไปตามลักษณะการใช้งานของรถประเภทต่างๆ ตามข้อ 20 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย จากมาตรฐาน มขร. – R - 002 -2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง เช่น อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์หยุดรถฉุกเฉิน อุปกรณ์และป้ายเตือนภัย
- 6.1.5 ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอุโมงค์ปิดที่มีความยาวทำให้รถไฟเคลื่อนที่ในอุโมงค์ที่มีความยาวตั้งแต่ 5 กิโลเมตรขึ้นไป ต้องจัดให้มีมาตรการและระบบต่าง ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) มีระบบระบายอากาศฉุกเฉินวิธีทางกล โดยความเร็วลมต้องไม่น้อยกว่าความเร็ววิกฤตที่สามารถป้องกันการไหลย้อนของควันได้ (back layering) การออกแบบและติดตั้งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบควบคุมควันไฟ วสท. แต่ต้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้ตามมาตรฐาน NFPA 92
 - (2) มีระบบท่อน้ำดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิงที่ปลายและ ทางเข้าออกอุโมงค์ และมีหัวฉีดน้ำดับเพลิงที่สามารถทำงานได้อัตโนมัติหรือควบคุมได้จากภายนอกอุโมงค์ การออกแบบและติดตั้งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. แต่ต้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้ตามมาตรฐาน NFPA 14
 - (3) มีเส้นทางเดินหรือยานพาหนะ เพื่อตลอดความยาวอุโมงค์ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินบนเส้นทาง
 - (4) มีอุปกรณ์ดับเพลิงและกักอยู่ในพื้นที่อับอากาศที่ปลายอุโมงค์ทั้งสองด้าน
 - (5) มีอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบระบุตำแหน่งได้ตลอดความยาวของอุโมงค์ การออกแบบและติดตั้งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วสท. แต่ต้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้ตามมาตรฐาน NFPA 72
 - (6) มีป้ายหรือเครื่องหมายบอกระยะทางจากจุดภายในถึงปลายอุโมงค์ทั้งสองด้าน แต่ให้มีระยะห่างไม่เกิน 381 เมตร
 - (7) มีโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉินบนเส้นทางเดิน บริเวณเปลี่ยนระดับ และบริเวณอุปกรณ์ฉุกเฉิน โดยโคมไฟต้องต่อไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉิน การออกแบบและติดตั้งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน วสท. แต่ต้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดที่ระบุไว้ตามมาตรฐาน NFPA 101

กรณีอุโมงค์ตั้งแต่ระยะทาง 2 ถึง 4 กิโลเมตร ต้องจัดให้มีมาตรการและระบบต่าง ๆ ตามความเห็นชอบของหน่วยงานที่มีอำนาจ

6.1.6 แผนจัดการเหตุฉุกเฉินของทางรถไฟระหว่างเมือง

แผนจัดการเหตุฉุกเฉินต้องครอบคลุมทั้งเส้นทางรถไฟที่ระดับพื้นดิน อุโมงค์รถไฟ ทางรถไฟยกระดับ หรือทางรถไฟที่จำกัดการเข้าถึง (limited access) เช่น สะพานข้ามแม่น้ำ เหนืออ่างเก็บน้ำ ภูเขาสูง หน้าผา พื้นที่ป่าที่เข้าถึงยาก ซึ่งเป็นเส้นระหว่างเมือง ต้องจัดทำ พัฒนา และปรับปรุง แผนจัดการเหตุฉุกเฉินให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศของแต่ละท้องถิ่น และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของทางรถไฟและสถานี

6.1.6.1 แผนจัดการเหตุฉุกเฉิน มีข้อเสนอแนะความปลอดภัยการเดินรถไฟ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ต้องจัดเตรียมแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน โดยร่วมมือกับหน่วยฉุกเฉินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แต่ละท้องถิ่น ผู้ประกอบกิจการเดินรถไฟ รวมถึงพนักงานประจำรถไฟหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานีที่นำมาใช้เป็นจุดปลอดภัยหรือจุดดับเพลิงเหมาะสม
- (2) แผนการจัดการเหตุฉุกเฉินต้องสอดคล้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการกู้ภัย การอพยพ การผจญเพลิง และหน่วยกู้ภัย ของแต่ละท้องถิ่นที่มีอยู่
- (3) จำลองเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่แต่ละแห่งโดยละเอียด โดยให้คำนึงถึงวิธีการอพยพ รวมทั้งการดับเพลิงและกู้ภัย ต้องนำไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน และครอบคลุมถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ของสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรที่มีของแต่ละท้องถิ่น
- (4) มีเครื่องป้องกันหรือสิ่งกีดขวาง สำหรับสัตว์ทุกประเภท ที่อาจพลัดหลงเข้าไปในทางรถไฟ
- (5) มีเครื่องป้องกันหรือสิ่งกีดขวาง และประตูทางเข้าออกฉุกเฉิน รวมทั้งป้ายเตือนการเข้าถึงทางรถไฟโดยไม่ตั้งใจ รวมถึงวิธีการล็อกประตูที่เหมาะสมกรณีฉุกเฉิน
- (6) ช่วงที่มีถนนข้ามทางรถไฟ ให้มีเครื่องป้องกันหรือสิ่งกีดขวาง สัญญาณทั้งเสียงและแสงและเครื่องหมายเตือนที่จำเป็น สำหรับป้องกันยานพาหนะอื่น ๆ ในการข้ามทางรถไฟ
- (7) กำหนดวิธีการตัดไฟฟ้ากรณีก่อนเริ่มอพยพบนทางรถไฟ ให้ระบุตำแหน่งแผงจ่ายไฟฟ้าของระบบ ตำแหน่งอุปกรณ์ฉุกเฉิน ตำแหน่งทางออก และจุดช่วยเหลือ ไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนจัดการเหตุฉุกเฉิน

6.1.6.2 สำหรับทางรถไฟที่จำกัดการเข้าถึง หรือช่วงที่เข้าถึงยาก มีข้อเสนอแนะความปลอดภัยการเดินรถไฟเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

- (1) การตรวจสอบสภาพรถไฟก่อนเข้าสู่ช่วงทางรถไฟดังกล่าว เพื่อตรวจหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อพฤติกรรมการวิ่งและเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม
- (2) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติก่อนถึงช่วงทางรถไฟดังกล่าว ต้องทำการหยุดรถไฟที่เกิดเหตุผิดปกติก่อนที่จะวิ่งเข้าช่วงทางรถไฟดังกล่าว
- (3) ในกรณีที่เกิดเหตุช่วงทางรถไฟดังกล่าว ให้ขับเคลื่อนรถไฟให้พ้นหรือไปยังจุดที่สามารถอพยพและดับเพลิงได้ง่าย หรือตามความเห็นชอบของหน่วยงานที่มีอำนาจ

- (4) ให้นักงานขับรถขนส่งทางรางแจ้งและประสานงานกับศูนย์ควบคุมการเดินรถทันที
- (5) กรณีจำเป็นหรือได้รับคำสั่งให้พนักงานประจำรถไฟต้องควบคุมและจัดการอพยพและดับเพลิงขั้นต้นตามแผนที่ได้กำหนดไว้
- (6) ช่วงที่ต้องเดินอพยพบนทางรถไฟ ต้องจัดเตรียมพื้นที่เดินอพยพไปจนถึงจุดช่วยเหลือให้มีความต่อเนื่องและไม่ให้ผู้ใช้อาคารหวาดกลัวความสูง

6.1.6.3 สำหรับทางรถไฟยกระดับ มีข้อแนะนำความปลอดภัยการเดินรถไฟเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

- (1) ให้สำรวจเส้นทางเข้าถึงและแหล่งน้ำดับเพลิงบริเวณทางรถไฟยกระดับที่เข้าถึงได้ยาก และกำหนดจุดช่วยเหลือ วิธีการอพยพผู้โดยสาร ดับเพลิงและกู้ภัย ตามสภาพภูมิประเทศอย่างเหมาะสม
- (2) จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือบันได ให้สอดคล้องกับสถานที่ทางรถไฟยกระดับนั้น
- (3) ติดตั้งป้ายบอกเส้นทาง และดูแลรักษาเส้นทางเข้าถึงจุดช่วยเหลือทุกแห่ง

6.1.6.4 การฝึกซ้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ข้อแนะนำความปลอดภัยการเดินรถไฟภายในอุโมงค์ที่มีความยาวมากกว่า 1 กิโลเมตรมีทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- (1) ก่อนที่จะมีการเปิดใช้อุโมงค์ ต้องมีการฝึกซ้อมแผนจัดการเหตุฉุกเฉินแบบเต็มรูปแบบซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการอพยพ และการกู้ภัย โดยจะเกี่ยวข้องกับพนักงานประจำหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่ายที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน
- (2) แผนการจัดการเหตุฉุกเฉินต้องกำหนดวิธีที่หน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามถึงความถี่ในการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย

6.1.6.5 ขั้นตอนการแยกและการต่อลงดินกรณีมีระบบไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถไฟ เพื่อความปลอดภัยในการอพยพและการดับเพลิงกู้ภัย

ข้อแนะนำความปลอดภัยการเดินรถไฟภายในอุโมงค์ทุกประเภทมีทั้งหมดดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่จำเป็นต้องตัดการจ่ายไฟฟ้าขับเคลื่อน ต้องตรวจสอบการตัดการเชื่อมต่อส่วนที่เกี่ยวข้องของระบบจ่ายไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำหรือรางตัวนำ และแจ้งหน่วยฉุกเฉินก่อนที่จะมีการเข้าไปในอุโมงค์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอุโมงค์แล้ว
- (2) ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการต่อลงดินต้องกำหนดไว้ในแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนดังกล่าวเป็นการตัดการจ่ายไฟฟ้าส่วนที่เกิดเหตุเพื่อแยกออกจากส่วนการเดินรถอื่น

6.1.6.6 การให้ข้อมูลความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินบนรถไฟแก่ผู้โดยสาร มีทั้งหมดดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ประกอบกิจการรถไฟต้องแจ้งให้ผู้โดยสารที่อยู่บนรถไฟ ทราบขั้นตอนปฏิบัติการต่อเหตุฉุกเฉินและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอุโมงค์
- (2) ข้อมูลขั้นตอนปฏิบัติการดังกล่าวต้องอยู่ในรูปแบบของการเขียนหรือการพูด
- (3) จัดให้มีข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน และนำมาฝึกอบรมพนักงานประจำหรือผู้ปฏิบัติงานบนรถไฟ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถทำการอพยพผู้โดยสารได้อย่าง

ถูกต้องและปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือสายตาได้อย่างเหมาะสม

ร่างมาตรฐานฉบับนี้ใช้สำหรับการจัดทำประชาพิจารณ์

หมวดที่ 3 ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 ตัวอย่างการคำนวณเวลาการอพยพ

1.1 จำนวนคน (occupant load)

1.1.1 ความยาวของชานชาลาสถานี

ขนาดของชานชาลาสถานีในประเทศไทยขึ้นอยู่กับความยาวของขบวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการและจำนวนผู้โดยสารที่ใช้งานในขบวนรถไฟนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น สถานีปลายทางที่มีผู้โดยสารหนาแน่นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนอาจมีความยาวชานชาลาเทียบเท่ากับสถานีในเขตใจกลางเมือง (CBD) เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ แนวคิดในการคำนวณจำนวนคนในสถานีและชานชาลาในประเทศไทยให้พิจารณาจากจำนวนผู้โดยสารจริงที่ใช้งานสถานีในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงเหตุการณ์พิเศษ เช่น การจัดกิจกรรมใหญ่ที่สนามกีฬา หรือการจัดงานในศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ ซึ่งอาจเพิ่มจำนวนผู้ใช้อาคารของสถานีอย่างมีนัยสำคัญ

1.1.2 ข้อแตกต่างจาก มาตรฐานฉบับนี้และ NFPA 101

แนวคิดดังกล่าวแตกต่างจาก มาตรฐานฉบับนี้ หรือ NFPA 101 ซึ่งกำหนดจำนวนคนโดยการหารพื้นที่ด้วยปัจจัยโหลดผู้โดยสาร (occupant load factor) ตามประเภทการใช้งาน ดังนั้น การใช้วิธีการตาม มาตรฐานฉบับนี้ หรือ NFPA 101 ในบริบทของชานชาลาสถานีในระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยจึงไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่สามารถสะท้อนจำนวนผู้โดยสารจริงในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างถูกต้อง

1.2 จำนวนผู้โดยสารตามช่วงเวลา (ridership)

1.2.1 การประเมินจำนวนผู้โดยสาร

ตัวเลขประมาณการผู้โดยสารในระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทย เช่น รถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดิน ให้ใช้เป็นฐานในการออกแบบระบบ โดยพิจารณาจากข้อมูลผู้โดยสารสูงสุดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งช่วงเวลานี้ในหลายระบบอาจอยู่ระหว่าง 10 ถึง 20 นาที

1.2.2 เหตุการณ์พิเศษที่ส่งผลต่อจำนวนผู้โดยสาร

ในบริบทของประเทศไทย เหตุการณ์พิเศษ เช่น การแข่งขันกีฬาที่สนามราชกรีฑาสโมสร หรือการจัดมหกรรมใหญ่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จะส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาหนึ่ง ให้คำนึงถึงปัจจัยนี้ในการออกแบบระบบและการจัดสรรพื้นที่

1.2.3 ตัวคูณปัจจัยเพิ่ม (surge factor)

สำหรับการคำนวณจำนวนผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วน อาจมีตัวคูณปัจจัยเพิ่มที่เหมาะสมเพื่อปรับค่าการประมาณการให้สอดคล้องกับการกระจายตัวของผู้โดยสารในช่วงที่มีการใช้งานสูงสุด ในระบบขนส่งของไทยอาจพิจารณาปัจจัยเพิ่มอยู่ระหว่าง 1.3 ถึง 1.5 หรือขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละระบบ

1.2.4 การสำรวจและการปรับปรุงการประมาณการ

- 1.2.4.1 สำหรับระบบใหม่ ให้ดำเนินการสำรวจการใช้งานจริงภายใน 2 ปีหลังจากเริ่มใช้งานระบบ
- 1.2.4.2 สำหรับระบบที่มีอยู่ ให้มีการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทุก 5 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานอย่างสำคัญ

1.3 มาตรการการประเมินเหตุการณ์พิเศษในระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทย

การประเมินเหตุการณ์พิเศษที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้โดยสารในระบบขนส่งมวลชนจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างรอบคอบเพื่อให้รองรับผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในบริบทของประเทศไทยสามารถใช้แนวทางทั้งหมด ดังต่อไปนี้

1.3.1 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต

1.3.1.1 รวบรวมข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร

- (1) วิเคราะห์จำนวนผู้โดยสารในสถานีที่อยู่ใกล้สถานที่จัดงานพิเศษ เช่น สนามกีฬา หรือศูนย์ประชุม โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาปกติ
- (2) รวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ช่วงก่อนงาน ระหว่างงาน และหลังงาน

1.3.1.2 การจัดประเภทเหตุการณ์

- (1) เหตุการณ์ขนาดใหญ่ เช่น การแข่งขันฟุตบอลระดับชาติ คอนเสิร์ตใหญ่ มหกรรมสินค้า
- (2) เหตุการณ์ขนาดกลาง เช่น การจัดสัมมนาขนาดใหญ่ นิทรรศการ
- (3) เหตุการณ์เฉพาะกิจ เช่น การเลือกตั้ง หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

1.3.1.3 การวิเคราะห์รูปแบบการเดินทางของผู้โดยสาร

- (1) วิเคราะห์เวลาที่ผู้โดยสารเดินทางเข้ามาและออกจากสถานี
- (2) พิจารณาว่าผู้โดยสารเดินทางเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว และใช้บริการในสถานีไหนมากที่สุด

1.3.2 การใช้แบบจำลองคาดการณ์ (forecasting models)

1.3.2.1 การวางแผนความจุผู้โดยสาร (capacity planning)

- (1) ใช้ข้อมูลผู้โดยสารสูงสุดในอดีตเป็นฐานในการประมาณการ
- (2) ใช้ Surge Factor (ปัจจัยเพิ่ม) ในการปรับตัวเลขผู้โดยสาร เช่น กรณีงานใหญ่ Surge Factor อาจอยู่ที่ 1.5 - 2.0

1.3.2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้วย Simulation Tools

- (1) จำลองสถานการณ์เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมผู้โดยสาร เช่น การกระจายตัวในสถานี การต่อคิว และการรอขบวนรถ
- (2) พิจารณาเวลาที่เกิดช่วงเวลาเร่งด่วน (peak time) เพื่อลดความแออัด

1.3.3 การจัดการด้านปฏิบัติการ (operational measures)

1.3.3.1 เพิ่มขบวนรถและความถี่การให้บริการ

- (1) เพิ่มจำนวนขบวนรถไฟในช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผู้โดยสารสูงสุด
 - (2) ลดช่วงเวลาระหว่างขบวนรถไฟ (headway) เพื่อรองรับผู้โดยสารในช่วงเวลาพิเศษ
 - 1.3.3.2 ปรับเวลาการให้บริการ
 - (1) ขยายเวลาการให้บริการในกรณีที่เหตุการณ์สิ้นสุดในช่วงดึก
 - (2) จัดรถขบวนพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางกลับหลังงาน
 - 1.3.3.3 การจัดการพื้นที่สถานี
 - (1) จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการเข้า-ออกชานชาลา
 - (2) ติดตั้งแผงกั้นบริเวณที่มีการต่อคิว เพื่อควบคุมการไหลเวียนของผู้โดยสาร
 - 1.3.4 การสื่อสารและการประสานงาน
 - 1.3.4.1 การประสานงานกับผู้จัดงาน
 - (1) ติดต่อประสานงานกับผู้จัดงานเพื่อรับข้อมูลที่สำคัญ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมงาน, เวลาเริ่มและสิ้นสุดงาน
 - (2) ประเมินความเป็นไปได้ของการเดินทางเป็นกลุ่ม เช่น ทัวร์หรือลูกค้าองค์กร
 - 1.3.4.2 การประชาสัมพันธ์ผู้โดยสาร
 - (1) แจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าเกี่ยวกับตารางเวลาที่ปรับเปลี่ยน
 - (2) ใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และป้ายประกาศในสถานี
 - 1.3.4.3 ติดตั้งป้ายบอกทางเพิ่มเติม
 - (1) ติดตั้งป้ายชี้เส้นทางในสถานีเพื่อช่วยผู้โดยสารในกรณีที่สถานีมีความหนาแน่นสูง
 - 1.3.5 การจัดการกรณีฉุกเฉิน
 - 1.3.5.1 แผนบริหารความเสี่ยง
 - (1) จัดเตรียมแผนสำรอง เช่น การจัดรถบัสเพิ่มเติมในกรณีที่ขบวนรถไฟไม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด
 - (2) ติดตั้งระบบแจ้งเตือนและคำแนะนำในสถานีกรณีเกิดความแออัด
 - 1.3.5.2 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
 - (1) จัดอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการฝูงชนในสถานการณ์เร่งด่วน
 - (2) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในสถานีที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด
 - 1.3.6 การประเมินผลหลังเหตุการณ์ (post-event evaluation)
 - 1.3.6.1 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์หลังเหตุการณ์
 - (1) เก็บข้อมูลจำนวนผู้โดยสารจริงที่ใช้บริการในช่วงเวลาและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
 - (2) วิเคราะห์ว่าแผนการดำเนินงานได้ผลตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่
 - 1.3.6.2 ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน
 - (1) ปรับปรุงแผนการรองรับผู้โดยสารในอนาคตตามข้อมูล และข้อเสนอแนะที่ได้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา

1.3.7 ตัวอย่างการนำไปใช้ในประเทศไทย

- 1.3.7.1 การจัดการผู้โดยสารที่สนามราชชมังคลากีฬาสถานในช่วงการแข่งขันฟุตบอล
- 1.3.7.2 การจัดบริการพิเศษในช่วงมหกรรมระดับนานาชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- 1.3.7.3 การวางแผนรองรับผู้โดยสารในช่วงสงกรานต์และปีใหม่ ที่สถานีขนส่งหลัก เช่น หมอชิต หรือหัวลำโพง
- 1.3.7.4 การใช้มาตรการเหล่านี้อย่างครบถ้วนและละเอียดจะช่วยให้ระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยสามารถรองรับผู้โดยสารในช่วงเหตุการณ์พิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

1.4 การเดินรถไฟ (train operations)

1.4.1 การกำหนดช่วงเวลาระหว่างขบวนรถไฟ (train headway)

การเว้นช่วงเวลาระหว่างขบวนรถไฟมีผลกระทบต่อจำนวนคนบนขบวนรถไฟ หากช่วงเวลาระหว่างขบวนรถไฟนานขึ้น ผู้โดยสารจะสะสมบนขบวนรถไฟมากขึ้น ตัวอย่างเช่น

1.4.1.1 การเว้นระยะขบวนรถไฟ 3 นาที (20 ขบวนต่อชั่วโมง)

1.4.1.2 เทียบกับการเว้นระยะ 2 นาที (30 ขบวนต่อชั่วโมง)

ในกรณีแรก จำนวนคนบนขบวนรถไฟอาจเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50

1.4.2 ผลกระทบจากการล่าช้า

กรณีที่ขบวนรถไฟมาถึงล่าช้า ส่งผลให้ผู้โดยสารสะสมบนขบวนรถไฟและสถานีมากขึ้น การคำนวณจึงให้คำนึงถึงช่วงเวลาการสะสมนี้ โดยสมมติให้ระยะเวลาระหว่างขบวนรถไฟเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงเวลาสูงสุด

1.4.3 ความจุของขบวนรถไฟ

การกำหนดจำนวนผู้โดยสารในขบวนรถไฟให้พิจารณาถึงความจุจริงของขบวน

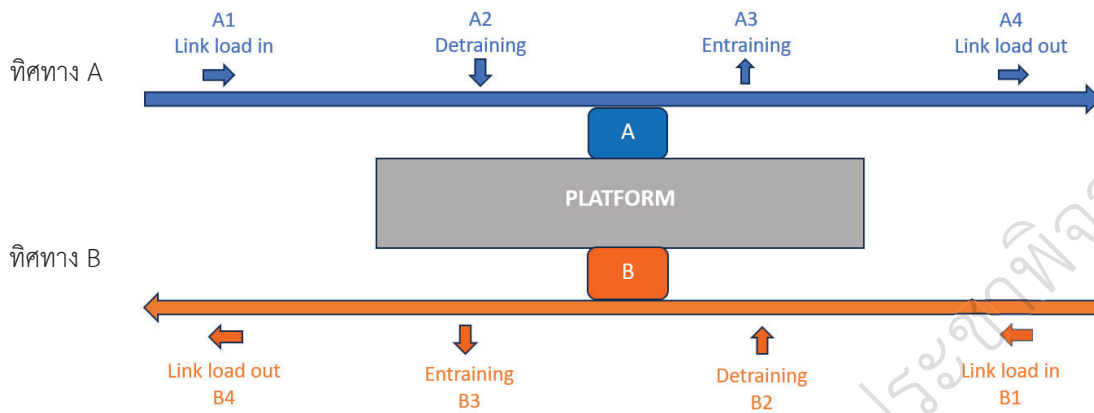
โดยคำนวณจากจำนวนที่นั่งและความจุผู้โดยสารที่ยืนได้ตามความหนาแน่นที่เหมาะสม หากจำนวนผู้โดยสารในขบวนเกินความจุจริง ให้มีการปรับเปลี่ยนกำหนดการขบวนรถไฟให้เหมาะสม

1.5 ตัวอย่างการคำนวณจำนวนคน (sample occupant load calculations)

การกำหนดจำนวนคนในขบวนรถไฟและสถานีเป็นกระบวนการสำคัญในการออกแบบระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างในส่วนนี้แสดงวิธีการคำนวณสำหรับสถานีทั่วไป โดยเน้นสองรูปแบบหลักของขบวนรถไฟ ได้แก่ ขบวนรถไฟกลาง (center platform) ขบวนรถไฟที่ตั้งอยู่ระหว่างทางรถไฟทั้งสองฝั่ง ใช้สำหรับขึ้น-ลงขบวนรถไฟจากทั้งสองด้าน เหมาะสำหรับสถานีที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก ขบวนรถไฟข้าง (side platform) ขบวนรถไฟที่แยกกันอยู่สองฝั่งของทางรถไฟ ใช้สำหรับให้บริการในแต่ละทิศทาง ลดการปะทะของผู้โดยสารที่เดินสวนทาง ตามรูปที่ 21 และรูปที่ 22

ข้อมูล ridership - ขานกลางกลาง (center platform station)

ช่วงใช้งานสูงสุด (ช่วงเช้า a.m.)



การคำนวณจำนวนคน		ช่วงเช้า a.m.		ช่วงเย็น p.m.*	
Headway	(x)	ขานกลาง A		ขานกลาง B	
Surge Factor	(y)	ขานกลาง A		ขานกลาง B	
Link Load per Headway x Surge	(a)	$A1/(x) \times (y)$	$B1/(x) \times (y)$	$B4/(x) \times (y)$	$A4/(x) \times (y)$
Entraining per Headway x Surge	(b)	$A3/(x) \times (y)$	$B3/(x) \times (y)$	$B2/(x) \times (y)$	$A2/(x) \times (y)$
Platform Load: per Headway	(c)	$A(a + b)$	$B(a + b)$	$B(a + b)$	$A(a + b)$
Platform Load: Missed Headway	(d)	$2 \times A(c)$	$2 \times B(c)$	$2 \times B(c)$	$2 \times A(c)$

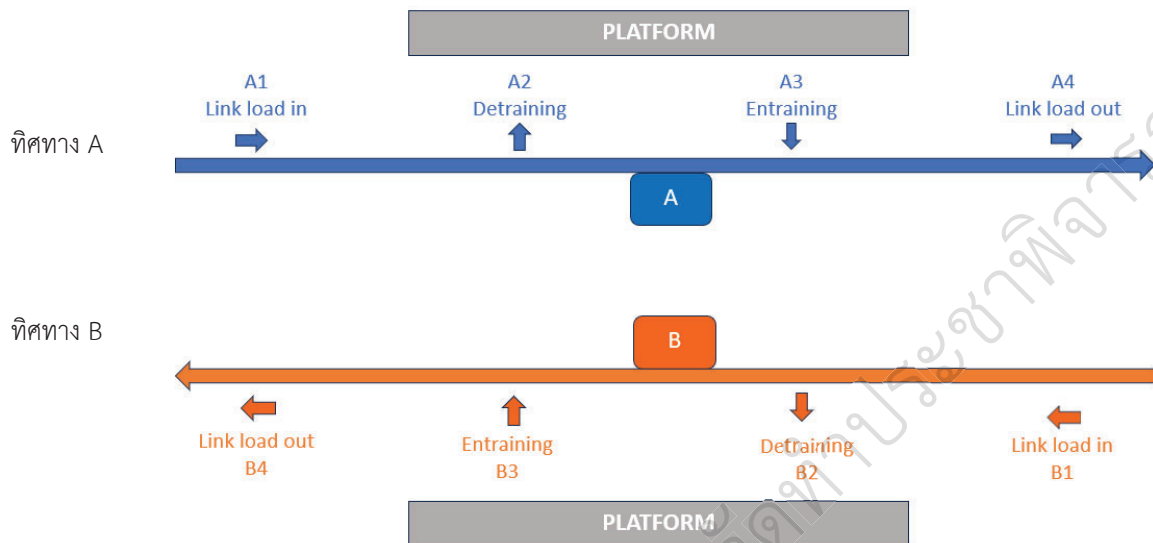
*หมายเหตุ- ตัวอย่างการคำนวณนี้สมมติว่าจำนวนผู้โดยสารช่วงพักในช่วงเช้า (a.m.) จะกลับทิศทางเป็นผู้โดยสารออกในช่วงเย็น (p.m.) กล่าวคือ ผู้โดยสารขาเข้าช่วงเช้าจะกลายเป็นผู้โดยสารขาออกช่วงเย็น สมมตินี้ใช้เพื่อแสดงตัวอย่างเท่านั้น การคำนวณที่ใช้ในการออกแบบระบบควรอ้างอิงจากการคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารที่แยกวิเคราะห์ระหว่างช่วงพักเช้าและเย็นอย่างชัดเจน

Platform Occupant Load and Simultaneous Occupant Load	$MAX [(Ac + Bd), (Ad + Bc)]$	$MAX [(Ac + Bd), (Ad + Bc)]$
---	------------------------------	------------------------------

รูปที่ 21 วิธีการคำนวณจำนวนคนบนขานกลางกลาง (ข้อ 1.5) (center platform occupant load calculation method)

ข้อมูล Ridership - ขานชาลาข้าง (side platform station)

ช่วงใช้งานสูงสุด (ช่วงเช้า a.m.)



การคำนวณจำนวนคน		ช่วงเช้า a.m.		ช่วงเย็น p.m.*	
Headway	(x)				
Surge Factor	(y)	ขานชาลา A	ขานชาลา B	ขานชาลา A	ขานชาลา B
Link Load per Headway x Surge	(a)	$A1/(x) \times (y)$	$B1/(x) \times (y)$	$B4/(x) \times (y)$	$A4/(x) \times (y)$
Entraining per Headway x Surge	(b)	$A3/(x) \times (y)$	$B3/(x) \times (y)$	$B2/(x) \times (y)$	$A2/(x) \times (y)$
Platform Load: per Headway	(c)	$A(a + b)$	$B(a + b)$	$B(a + b)$	$A(a + b)$
Platform Load: Missed Headway	(d)	$2 \times A(c)$	$2 \times B(c)$	$2 \times B(c)$	$2 \times A(c)$

*หมายเหตุ- ตัวอย่างการคำนวณนี้สมมติว่าจำนวนผู้โดยสารช่วงพีคในช่วงเช้า (a.m.) จะกลับทิศทางเป็นผู้โดยสารออกในช่วงเย็น (p.m.) กล่าวคือ ผู้โดยสารขาเข้าช่วงเช้าจะกลายเป็นผู้โดยสารขาออกช่วงเย็น สมมตินี้ใช้เพื่อแสดงตัวอย่างเท่านั้น การคำนวณที่ใช้ในการออกแบบระบบควรอ้างอิงจากการคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารที่แยกวิเคราะห์ระหว่างช่วงพีคเช้าและเย็นอย่างชัดเจน

Occupant Load/Platform	A(d)	B(d)	A(d)	B(d)
Simultaneous Occupant Load	$\text{MAX} [(Ac + Bd), (Ad + Bc)]$		$\text{MAX} [(Ac + Bd), (Ad + Bc)]$	

รูปที่ 22 วิธีการคำนวณจำนวนคนบนขานชาลาข้าง (ข้อ 1.5)

(side platform occupant load calculation method)

1.6 ความสามารถในการอพยพและเวลาการอพยพ (egress capacity and evacuation time)

เวลาการอพยพทั้งหมดของผู้คนในสถานการณ์ฉุกเฉิน ถูกกำหนดโดย ผลรวมของเวลาสองส่วนสำคัญ ได้แก่ เวลาในการเดินบนเส้นทางอพยพที่ยาวที่สุด (walking travel time) เวลาที่ผู้คนต้องใช้เดินจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลอดภัยที่ใกล้ที่สุดผ่านเส้นทางอพยพที่มีระยะทางไกลที่สุดในระบบ เวลารอ (waiting time) เวลาที่ผู้คนต้องรอเพื่อเข้าถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในเส้นทาง เช่น บันไดเลื่อน ประตูทางออก หรือพื้นที่อพยพอื่น ๆ ในกรณีฉุกเฉินบางประเภท เช่น เหตุเพลิงไหม้ ทางรถไฟ (trainway) อาจถูกนำมาใช้เป็น ทางอพยพสำรอง เพื่อลดความหนาแน่นและเร่งเวลาอพยพได้

การคำนวณเวลารอเส้นทางอพยพ (waiting time calculation)

1.6.1 เวลารอในองค์ประกอบต่าง ๆ ของเส้นทางอพยพให้คำนวณโดยวิธี ดังต่อไปนี้

1.6.1.1 ชานชาลา (platform)

- (1) คำนวณเวลารอโดยนำ เวลาอพยพบนชานชาลา (platform egress flow time) มาลบด้วย เวลาเดินบนชานชาลา (walking travel time on platform)
- (2) ตัวอย่างเช่น หากการเดินผ่านชานชาลาใช้เวลา 3 นาที และการอพยพทั้งหมดผ่านชานชาลาใช้เวลา 7 นาที เวลารอจะเท่ากับ 4 นาที

1.6.1.2 องค์ประกอบอื่น ๆ (remaining circulation elements)

- (1) เวลารอในแต่ละส่วนถูกคำนวณโดยลบ เวลาไหลสูงสุดขององค์ประกอบก่อนหน้า (maximum flow time of previous element) ออกจากเวลาในองค์ประกอบปัจจุบัน
- (2) ตัวอย่างเช่น หากบันไดเลื่อนใช้เวลา 5 นาที แต่บันไดที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นใช้เวลา 3 นาที เวลารอที่บันไดเลื่อนจะเท่ากับ 2 นาที

1.6.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในตัวอย่างการคำนวณในภาคผนวกนี้ มีดังต่อไปนี้

1.6.2.1 เวลาเดิน (walking time) แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการเดินบนเส้นทางอพยพ มีหน่วยเป็น mins

- T = เวลาการเดินทางทั้งหมดสำหรับเส้นทางอพยพที่ยาวที่สุด
- T_p = เวลาการเดินทางบนชานชาลา
- T_x = เวลาการเดินทางในส่วนที่ X ของเส้นทางอพยพ

1.6.2.2 เวลาไหล (flow time) แสดงเวลาที่ผู้คนใช้ในการเคลื่อนผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ มีหน่วยเป็น mins

- F_p = เวลาการไหลของผู้โดยสารจากชานชาลา
- F_{fb} = เวลาการไหลของผู้โดยสารที่ด่านเก็บค่าโดยสาร
- F_c = เวลาการไหลของผู้โดยสารจากพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร
- F_n = เวลาการไหลของผู้โดยสารจากองค์ประกอบการหมุนเวียนเพิ่มเติม

1.6.2.3 เวลารอ (Waiting Time) แสดงเวลาที่ผู้คนต้องรอในแต่ละองค์ประกอบก่อนเข้าถึงเส้นทางถัดไป มีหน่วยเป็น mins

- $W_p = F_p - T_p$ = เวลารอที่จุดอพยพจากชานชาลา

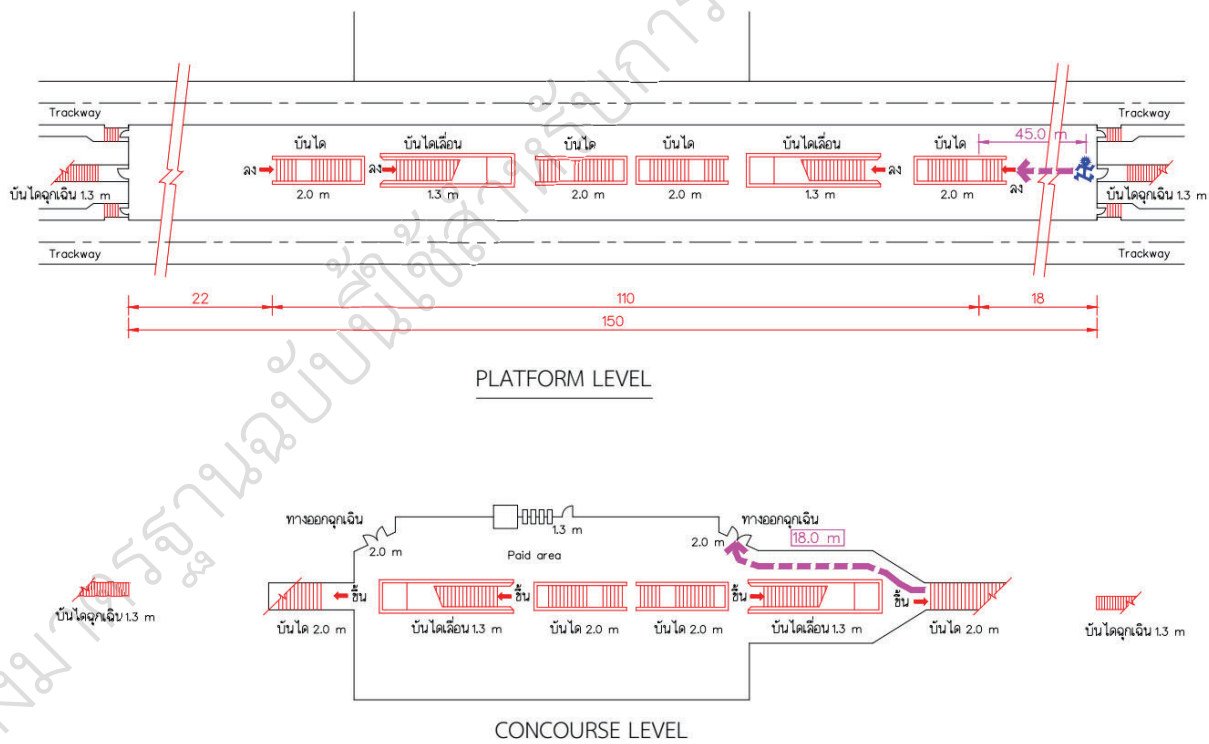
- $Wfb = Ffb - Fp$ = เวลาที่ด้านเก็บค่าโดยสาร
- $Wc = Fc - \max(Fp \text{ หรือ } Ffb)$ = เวลาที่จุดอพยพจากพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร
- $Wn = Fn - \max(Fc, Ffb, \text{ หรือ } Fp)$ = เวลาที่องค์ประกอบการหมุนเวียนเพิ่มเติม

หมายเหตุ เวลาที่องค์ประกอบการหมุนเวียนใด ๆ ไม่สามารถมีค่าน้อยกว่า 0 ได้

1.7 ตัวอย่างการคำนวณความจุของเส้นทางอพยพและเวลาการอพยพ - สถานีชานชาลากลาง (sample egress capacity and evacuation time calculations - center-platform station)

1.7.1 ตัวอย่างสถานีชานชาลากลาง

สถานียกระดับที่มีชานชาลายาว 150 เมตร เพื่อรองรับขบวนรถไฟ โดยชานชาลาอยู่เหนือพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารชั้นพื้นดิน ระยะห่างแนวตั้งระหว่างชานชาลาและพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารคือ 8.5 เมตร ตามรูปที่ 23



รูปที่ 23 สถานีชานชาลากลาง (center-platform station) (ข้อ 1.7.1)

1.7.2 รายละเอียดสถานีตัวอย่าง

1.7.2.1 พื้นที่ชำระเงินแล้ว (paid area)

- (1) แยกจากพื้นที่ภายนอกด้วยประตูเก็บค่าโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (fare gate) 4 ประตู

- (2) มีประตูกว้าง 1300 มม. สำหรับผู้พิการ/บริการ 1 ประตู
- (3) ทางออกฉุกเฉินกว้าง 2000 มม. จำนวน 2 ทาง
- 1.7.2.2 การเชื่อมต่อระหว่างชานชาลาและพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร
 - (1) ทางเปิดโล่ง 6 แห่ง แต่ละแห่งมีบันได 4 ตัว และ บันไดเลื่อน 2 ตัว
 - (2) ลิฟต์สำหรับผู้พิการหรือเจ้าหน้าที่ (ไม่แสดงในรูป)
- 1.7.2.3 บันไดและบันไดเลื่อน
 - (1) บันไดเลื่อนกว้าง 1300 มม.
 - (2) บันไดปกติกว้าง 2000 มม.
 - (3) บันไดฉุกเฉินกว้าง 1300 มม. พร้อมประตูทางเข้ากว้าง 1300 มม.
- 1.7.2.4 บันไดฉุกเฉิน
 - (1) อยู่ปลายทั้งสองด้านของชานชาลา
 - (2) เชื่อมตรงไปยังระดับพื้นดินผ่านประตูกรงพร้อม panic hardware
- 1.7.2.5 จำนวนคนในสถานี 2500 คน

ตารางที่ 6 ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การอพยพของสถานีชานชาลากลาง

ตัวอย่างการคำนวณ – center-platform station

egress element	mm	p/mm-min	p/min
<i>Platform to concourse (downward)</i>			
Stairs (4)	8000	0.0555	444
Escalators (2*)	1300	0.0555	72
Emergency Stairs (2)	2600	0.0555	144
Escalator test: 11.16% (Not > 50%)			660
<i>Through fare barriers</i>			
Fare gates (4) - Auto Open	4 gates	50 p/gate/min	200
Service gates (1) - (For Handicap Person) - Auto Open	1 gate	60 p/gate/min	60
Emergency exit doors (2 x double doors)	4000	0.0819	327
			587
<i>Fare barriers to safe area (fare barriers discharge to outside)</i>			
Stairs	0	0.0555	0
Escalators	0	0.0555	0
Emergency Stairs	0	0.0555	0
Escalator test: 0.00% (Not > 50%)			0
Walking Time for Longest Egress Route	m	m/min	min
<i>Platform to safe area</i>			
On platform, T_1	45.0	37.7	1.19
Platform to concourse, T_2	8.5	14.6	0.58

ตัวอย่างการคำนวณ – center-platform station

egress element	mm	p/mm-min	p/min
On concourse, T_3	18.0	37.7	0.47
Concourse to grade, T_4	0	14.6	0
On grade to safe area, T_5	3.2	37.7	0.08
Total walking time, $T = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5$			2.32

*One escalator discounted

การทดสอบที่ 1 อพยพจำนวนคนทั้งหมดบนชานชาลาออกจากชานชาลาภายในเวลาไม่เกิน 4 นาที

$$F_p \text{ (time to clear platform)} = \frac{\text{Platform occupant load}}{\text{Platform egress capacity}}$$

$$F_p = \frac{2500}{660}$$

$$F_p = 3.78 \text{ minutes}$$

ในการทดสอบที่ 1 เวลาที่ใช้ในการเคลียร์ชานชาลาพบว่าอยู่ที่ 3.78 นาที ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด

การทดสอบที่ 2 อพยพจำนวนคนบนชานชาลาจากจุดที่ไกลที่สุดบนชานชาลาไปยังจุดปลอดภัยภายในเวลาไม่เกิน 6 นาที

ขั้นตอน 1

$$Wp \text{ (เวลารอที่จุดอพยพบนชานชาลา)} = Fp - T_1$$

$$Wp = 3.78 - 1.19 = 2.59 \text{ นาที}$$

ขั้นตอน 2

$$\text{จำนวนคนในพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร} = \text{จำนวนคนบนชานชาลา} - \text{จำนวนผู้อพยพผ่านบันไดฉุกเฉิน}$$

$$\text{จำนวนคนในพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร} = \text{จำนวนคนบนชานชาลา} - (Fp \times \text{ความจุบันไดฉุกเฉิน})$$

$$\text{จำนวนคนในพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร} = 2500 - (3.78 \times 144) = 1956 \text{ คน}$$

ขั้นตอน 3

$$Wfb \text{ (เวลารอที่ด่านเก็บค่าโดยสาร)} = Ffb - Fp$$

$$F_{fb} \text{ (fare barrier flow time)} = \frac{\text{Concourse occupant load}}{\text{Fare barrier egress capacity}}$$

$$F_{fb} = \frac{1956}{587} = 3.33 \text{ minutes}$$

$$Wfb = 3.33 - 3.78 = 0.00 \text{ นาที (หมายเหตุ } Ffb \text{ น้อยกว่า } Fp \text{ จึงไม่มีการรอที่ด่านเก็บค่าโดยสาร)}$$

ขั้นตอน 4

W_c (เวลารอที่จุดอพยพจากพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร) = $[F_c - \max(F_{fb} \text{ หรือ } F_p)]$

F_c (concourse egress flow time) = $\frac{\text{Concourse occupant load}}{\text{Concourse egress capacity}}$

$F_c = \frac{1956}{0} = 0.000 \text{ minutes}$

$W_c = F_c - \max(F_{fb} \text{ หรือ } F_p)$

$W_c = 0.000 - \text{Max}(3.33, 3.78)$

$W_c = 0.000 - 3.78 = 0.000$ นาที (หมายเหตุ- F_c น้อยกว่า $\text{Max}(F_{fb} \text{ หรือ } F_p)$ จึงไม่มีการรอที่พื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร)

ขั้นตอน 5

เวลาการอพยพรวม = $T_{\text{Total}} + W_p + W_{fb} + W_c$

เวลาการอพยพรวม = $2.32 + 2.59 + 0.000 + 0.000$

เวลาการอพยพรวม = 4.91 นาที

ในการทดสอบที่ 2 เวลาที่ใช้ในการไปถึงจุดภายนอกโครงสร้างอาคารพบว่าอยู่ที่ 4.91 นาที ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด หากพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารของสถานีได้รับการพิจารณาเป็น "จุดปลอดภัย" (point of safety) โดยหน่วยงานที่มีอำนาจ การคำนวณในการทดสอบที่ 2 ให้ปรับตามที่แสดง ดังต่อไปนี้

- รวมเฉพาะ เวลาเดินจากจุดใกล้ที่สุดบนชานชาลาไปยังพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร
- บวกกับ เวลารอที่จุดอพยพบนชานชาลา

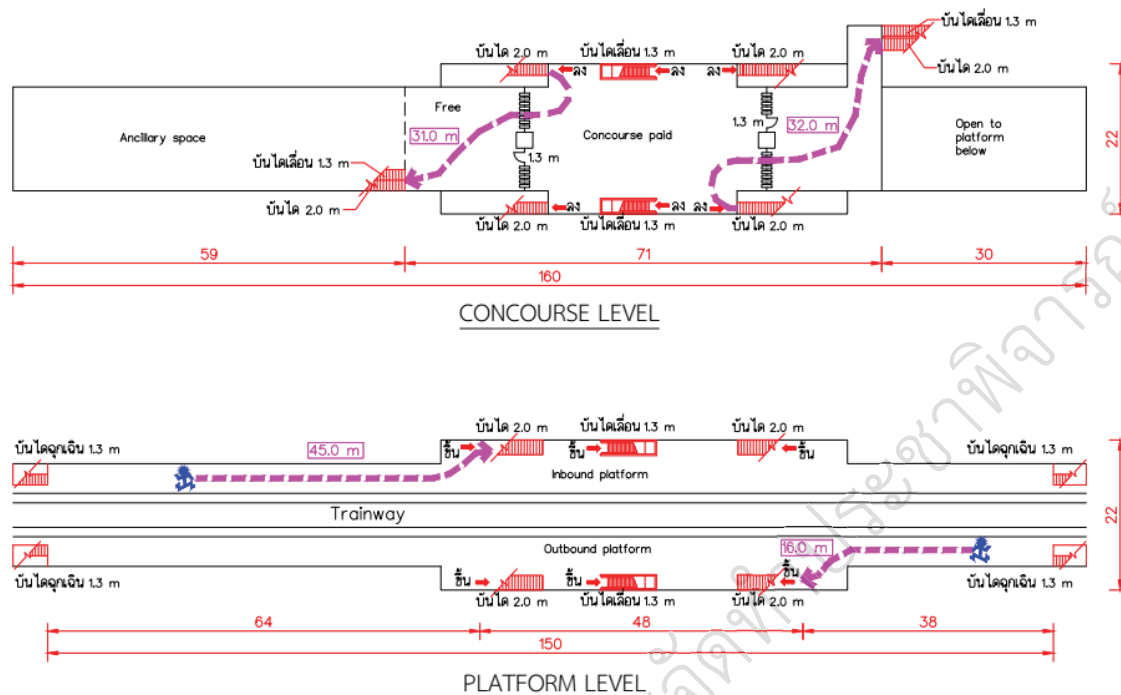
ข้อกำหนดเพิ่มเติม

พื้นที่ของพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารต้องมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับจำนวนคนตามการคำนวณในทดสอบที่ 2

1.8 ตัวอย่างการคำนวณความจุของเส้นทางอพยพและเวลาการอพยพ - สถานีชานชาลาข้าง (sample egress capacity and evacuation time calculations - side-platform station)

1.8.1 ตัวอย่างสถานีชานชาลาข้าง

สถานีชานชาลาข้างเป็นสถานีแบบปิด โดยพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารตั้งอยู่ระหว่างชานชาลา และระดับพื้นดิน โดยชานชาลามีความยาว 150 เมตร เพื่อรองรับขบวนรถไฟ ระยะทางแนวตั้งจากพื้นดินถึงพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร 8.5 เมตร และจากพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารถึงชานชาลา 5.2 เมตร ตามรูปที่ 24



รูปที่ 24 สถานีขานขาลาข้าง (side - platform station) (ข้อ 1.8.1)

1.8.2 รายละเอียดสถานีตัวอย่าง

1.8.2.1 ทางเข้า

- (1) มี 2 ทางเข้าที่ใช้งานตามปกติ แต่ละทางมีบันไดเลื่อน 1 ตัวและบันได 1 ตัว
- (2) ทางเข้าคลุมตั้งแต่ระดับพื้นดินถึงจุดที่สูงจากด้านบนของบันได 3.2 เมตร

1.8.2.2 พื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารสถานี

- (1) แบ่งเป็น 2 พื้นที่อิสระ และ 1 พื้นที่ชำระเงินแล้ว
- (2) แกวเก็บค่าโดยสารมีประตูหมุน 12 ประตู และประตูบริการแบบกว้างกว้าง 1300 มม. พร้อมอุปกรณ์ panic bar

1.8.2.3 การเชื่อมต่อขานขาลาและพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร

- (1) มีทางเปิดโล่ง 3 แห่ง แต่ละแห่งมีบันได 2 ตัวและบันไดเลื่อน 1 ตัว
- (2) มีลิฟต์ให้บริการจากพื้นดินถึงพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร และจากพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารถึงแต่ละขานขาลาสำหรับผู้พิการและเจ้าหน้าที่

1.8.2.4 บันไดทางออกหนีไฟ

- (1) บันไดทางออกหนีไฟแบบปิดล้อมทนไฟอยู่ที่ปลายทั้งสองด้านของขานขาลา
- (2) เปิดตรงไปยังระดับพื้นดิน

1.8.2.5 ความกว้าง

- (1) บันไดเลื่อน 1300 มม.
- (2) บันไดปกติ 2000 มม.
- (3) บันไดทางออกหนีไฟและประตูทางเข้า 1300 มม.

1.8.2.6 จำนวนคน

- (1) รวม 1545 คน
- (2) ชานชาลาขาออก 320 คน
- (3) ชานชาลาขาเข้า 1225 คน

ตารางที่ 7 ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การอพยพของสถานีชานชาลาข้าง

ตัวอย่างการคำนวณ – side-platform station			
Egress Element	mm	p/mm-min	p/min
<i>Inbound platform to concourse (upward)</i>			
Stairs (2)	4000	0.0555	222
Escalators (1*)	1300	0.0555	72
Emergency Stairs (2)	2600	0.0555	144
			438
Walking Time for Longest Egress Route	m	m/min	min
<i>Inbound platform</i>			
On platform, T_1	45.0	37.7	1.19
Platform to concourse, T_2	5.2	14.6	0.35
On concourse, T_3	31.0	37.7	0.82
Concourse to grade, T_4	8.5	14.6	0.58
On grade to safe area, T_5	3.2	37.7	0.08
Total walking time, $T = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5$			3.02
Egress Element	mm	p/mm-min	p/min
<i>Outbound platform to concourse (upward)</i>			
Stairs (2)	4000	0.0555	222
Escalators (1*)	1300	0.0555	72
Emergency stairs (2)	2600	0.0555	144
			438
Walking Time for Longest Egress Route	m	m/min	min
<i>Outbound platform</i>			
On platform, T_1	16.0	37.7	0.42
Platform to concourse, T_2	5.2	14.6	0.35
On concourse, T_3	32.0	37.7	0.84
Concourse to grade, T_4	8.5	14.6	0.58
On grade to safe area, T_5	3.2	37.7	0.08
Total walking time, $T = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5$			2.27
<i>Concourse:</i>			
<i>Throughfare barriers</i>			
Turnstiles (12) - Revolve Freely	12 gates	25 p/gate/min	300
Service gate (2) - (For Handicap Person) – Auto Open	2 gates	60 p/gate/min	120
			420
<i>Fare barrier to safe area</i>			
Stairs (2)	4000	0.0555	222
Escalator (2*)	1300	0.0555	72
			294

*One escalator discounted

การทดสอบที่ 1 อพยพจำนวนคนทั้งหมดออกจากชานชาลาภายในเวลาไม่เกิน 4 นาที

ชานชาลาขาเข้า (Inbound platform)

$$F_{p-i} \text{ (time to clear platform)} = \frac{\text{Platform occupant load}}{\text{Platform egress capacity}}$$

$$F_{p-i} = \frac{1225}{438}$$

$$F_{p-i} = 2.79 \text{ minutes}$$

ชานชาลาขาออก (outbound platform)

$$F_{p-o} \text{ (time to clear platform)} = \frac{\text{Platform occupant load}}{\text{Platform egress capacity}}$$

$$F_{p-o} = \frac{320}{438}$$

$$F_{p-o} = 0.73 \text{ minutes}$$

F_p สำหรับจำนวนคนทั้งชานชาลาขาเข้าและขาออกเป็นไปตามเกณฑ์เวลา 4 นาที ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด

การทดสอบที่ 2 อพยพจำนวนคนบนชานชาลาจากจุดที่ไกลที่สุดบนชานชาลาไปยังจุดปลอดภัยภายในเวลาไม่เกิน 6 นาที

ชานชาลาขาเข้า (Inbound platform)

ขั้นตอน 1 IN

$$W_{p-i} \text{ (เวลารอที่จุดอพยพบนชานชาลา)} = F_{p-i} - T_{1p-i}$$

$$W_{p-i} = 2.79 - 1.19 = 1.60 \text{ นาที}$$

ขั้นตอน 2 IN

$$\text{จำนวนคนในพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร} = \text{จำนวนคนบนชานชาลา} - \text{จำนวนผู้อพยพผ่านบันไดฉุกเฉิน}$$

$$\text{จำนวนคนในพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร} = \text{จำนวนคนบนชานชาลา} - (F_{p-i} \times \text{ความจุบันไดฉุกเฉิน})$$

$$\text{จำนวนคนในพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร} = 1225 - (2.79 \times 144) = 824 \text{ คน}$$

ชานชาลาขาออก (outbound platform)

ขั้นตอน 1 OUT

$$W_{p-o} \text{ (เวลารอที่จุดอพยพบนชานชาลา)} = F_{p-o} - T_{1p-o}$$

$$W_{p-o} = 0.73 - 0.42 = 0.31 \text{ นาที}$$

ขั้นตอน 2 OUT

$$\text{จำนวนคนในพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร} = \text{จำนวนคนบนชานชาลา} - \text{จำนวนผู้อพยพผ่านบันไดฉุกเฉิน}$$

จำนวนคนในพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร = จำนวนคนบนขบวนขบวน - (Fp-o × ความจุขบวนรถ)

จำนวนคนในพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร = 320 - (0.73 × 144) = 215 คน

พื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร (concourse)

ขั้นตอน 1 CON

จำนวนคนในพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารทั้งหมด (Total concourse occupant load):

จำนวนคนในพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร (ขาเข้า) + จำนวนคนในพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร (ขาออก)

จำนวนคนในพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารทั้งหมด = 824 + 215 = 1039 คน

ขั้นตอน 2 CON

$$F_{fb} = \frac{\text{Concourse occupant load}}{\text{Fare barrier egress capacity}}$$

$$F_{fb} = \frac{1039}{420}$$

$$F_{fb} = 2.47 \text{ นาที}$$

$$W_{fb} (\text{เวลารอที่ด่านเก็บค่าโดยสาร}) = F_{fb} - \text{Max} (F_{p-i} \text{ หรือ } F_{p-o})$$

$$W_{fb} = 2.47 - \text{Max} (2.79, 0.73) = 0.00 \text{ นาที (หมายเหตุ- } F_{fb} \text{ น้อยกว่า } F_{p} \text{ จึงไม่มีการรอที่ด่านเก็บค่าโดยสาร)}$$

ขั้นตอน 3 CON

$$F_c (\text{concourse flow time}) = \frac{\text{Concourse occupant load}}{\text{Concourse egress capacity}}$$

$$F_c = \frac{1039}{294}$$

$$F_c = 3.53 \text{ นาที}$$

$$W_c (\text{เวลารอที่จุดอพยพในพื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร}) = F_c - \text{Max} (F_{fb} \text{ หรือ } F_{p-i} \text{ หรือ } F_{p-o})$$

$$W_c = 3.53 - 2.79 = 0.74 \text{ นาที}$$

ขั้นตอนสุดท้าย

$$\text{เวลาการอพยพรวม} = \text{max} (T_{p-i} + W_{p-i} \text{ หรือ } T_{p-o} + W_{p-o}) + W_{fb} + W_c$$

$$\text{เวลาการอพยพรวม} = (3.02 + 1.60, 2.27 + 0.31) + 0.00 + 0.74$$

$$\text{เวลาการอพยพรวม} = 5.36 \text{ นาที}$$

ในการทดสอบที่ 2 เวลาที่ใช้ในการไปถึงจุดนอกโครงสร้างอาคารพบว่าอยู่ที่ 5.36 นาที ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด

1.9 สถานีที่มีขบวนขบวนหลายระดับ (multilevel-platform stations)

การคำนวณเวลาในการอพยพของสถานีแบบหลายระดับขบวนขบวนมีหลักการที่คล้ายกับตัวอย่างใน สถานีขบวนกลาง และสถานีขบวนข้าง โดยมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยซึ่งเกี่ยวข้องกับการคำนวณจำนวนคน (occupant load) ที่อยู่ในแต่ละขบวนขบวนของสถานีที่มีหลายระดับ

1.9.1 ขั้นตอนในการคำนวณจำนวนคนในสถานีแบบหลายระดับขานขาลา

1.9.1.1 คำนวณจำนวนคนในแต่ละขานขาลา

- (1) ใช้วิธีคำนวณเดียวกับตัวอย่างใน สถานีขานขาลากลาง และสถานีขานขาลาข้าง สำหรับช่วงเวลาที่กำหนด
- (2) แต่ละขานขาลาต้องคำนวณหรือกำหนด “จำนวนสูงสุดของผู้โดยสาร” สำหรับช่วงเวลาพีค เพื่อออกแบบขนาดและความจุของเส้นทางอพยพให้สอดคล้องกับจำนวนผู้อยู่จริงของขานขาลานั้น
- (3) เมื่อมีหลายระดับ หลายสายทาง หรือหลายขานขาลา ที่ใช้เส้นทางอพยพร่วมกัน หรือเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งต้องรองรับผู้ออกจากหลายพื้นที่พร้อม ๆ กัน จำเป็นต้องคำนวณจำนวนรวม (simultaneous occupant loads) เพื่อให้เส้นทางอพยพหรือจุดที่เส้นทางมาบรรจบกัน (converge) มีความกว้างและปริมาณทางออกที่รองรับได้
- (4) ในกรณีที่มี “เหตุการณ์ฉุกเฉิน” เกิดขึ้นที่ขานขาลาใดขานขาลาหนึ่ง (incident platform) ต้องพิจารณาใช้จำนวนสูงสุดหรือจำนวนตามสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นไปได้ของขานขาลานั้น
- (5) ขณะเดียวกันขานขาลาอื่น หรือชั้นอื่นที่ไม่ได้เกิดเหตุ (non-incident platforms/levels) สามารถพิจารณาเฉพาะ “จำนวนผู้โดยสารที่กำลังจะเข้าหรือออก (entraining or detraining)” อย่างเหมาะสม ไม่จำเป็นต้องถือว่าเป็นจำนวนผู้โดยสารสูงสุดเต็มพื้นที่เสมอไป
- (6) หาก Occupant Load ของขานขาลาหรือระดับอื่น ๆ นั้น “ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเส้นทางอพยพ” ก็ไม่จำเป็นต้องนำมารวมในการคำนวณมากเกินไป

1.9.1.2 สมมติฐานเกี่ยวกับการอพยพในสถานีแบบปิด

- (1) หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในขานขาลาระดับหนึ่งที่มีทางอพยพผ่านขานขาลาระดับอื่น ให้สมมติว่าผู้ใช้อาคารบางส่วนอาจอพยพผ่านทางปกติ และบางส่วนอาจใช้บันไดฉุกเฉิน
- (2) สมมติฐานนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของสถานี เช่น
 - (ก) โครงสร้างสถานี
 - (ข) เส้นทางอพยพ
 - (ค) ตำแหน่งทางออกฉุกเฉิน
 - (ง) ระบบสื่อสาร (ป้ายและเสียงประกาศ)
 - (จ) จำนวนและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สถานี

1.9.1.3 การเพิ่มจำนวนคนระดับขานขาลาบน

- (1) เพิ่มจำนวนผู้ใช้อาคารที่อพยพจากขานขาลาล่างผ่านทางอพยพปกติ รวมเข้ากับจำนวนผู้ใช้อาคารเดิมในระดับขานขาลาบน

1.9.1.4 กรณีเพลิงไหม้ในขานขาลาล่าง

- (1) ทำสมมติฐานเกี่ยวกับการกระจายผู้ใช้อาคารไปยังเส้นทางอพยพที่มีอยู่ โดยใช้หลักการเดียวกับขั้นตอนข้างต้น

ร่างมาตรฐานฉบับนี้ใช้สำหรับการจัดทำประชาพิจารณ์

หมวดที่ 3 ภาคผนวก

ภาคผนวก 2 มาตรฐานและเอกสารอ้างอิง

กฎหมายอ้างอิง

- 1) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 - 1.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535), ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2537), ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
 - 1.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สำหรับอาคารขนาดใหญ่และอาคารสาธารณะ
 - 1.3 กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (พ.ศ. 2548, และแก้ไขฉบับ พ.ศ. 2564)
- 2) กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 - 2.1 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (พ.ศ. 2555 และแก้ไขฉบับ พ.ศ. 2561)

มาตรฐานอ้างอิง

- 1) มขร. – R – 002 -2564 มาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง (Recommended General Standard for Rolling Stock)
- 2) มขร. – S – 003 -2567 มาตรฐานความปลอดภัยทั่วไปของระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover Standard: General Safety Part)
- 3) มขร. – S – 007 – 2569 มาตรฐานด้านความปลอดภัยว่าด้วยการอพยพ (Safety Standard for Passenger Evacuation in Rail Systems)
- 4) American Society for Testing and Materials. (2021). Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials (ASTM E 662). (2021 Edition). ASTM.
- 5) European Committee for Standardization. (2018). Fire Classification of Construction Products and Building Elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests (EN 13501-1). (2018 Edition). CEN.
- 6) European Committee for Standardization. (2020). Fire Protection on Railway Vehicles (EN 45545). (2020 Edition). CEN.
- 7) European Union Agency for Railways./(2016). TSI - Safety in Railway Tunnels - Applicable version of Technical Specification for Interoperability (TSI). (2016 Edition). ERA.
- 8) International Organization for Standardization. (2016). Reaction-to-Fire Tests – Spread of Flame – Part 2: Lateral Spread on Building and Transport Products in Vertical Configuration (ISO 5658-2). (2016 Edition). ISO.

- 9) National Fire Protection Association. (2023). Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems (NFPA 130). (2023 Edition). NFPA.
- 10) Singapore Civil Defense Force. (2022). Code of Practice for Fire Precautions in Rapid Transit Systems. (2022 Edition). SCDF.
- 11) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2551). มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย (วสท. 3002-51). (พิมพ์ครั้งที่ 1). สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- 12) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2562). มาตรฐานการควบคุมควันไฟ (วสท. 032009-19). (พิมพ์ครั้งที่ 1). สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- 13) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2565). มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (วสท. 022001-22). (พิมพ์ครั้งที่ 1). สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- 14) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2565). มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (วสท. 112002-16). (พิมพ์ครั้งที่ 1). สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- 15) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2565). มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (วสท. 021004-22). (พิมพ์ครั้งที่ 1). สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- 16) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2567). มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (วสท. 021002-24). (พิมพ์ครั้งที่ 1). สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

หมวดที่ 3 ภาคผนวก

ภาคผนวก 3 อภิธานศัพท์ (glossary)

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
1	เกณฑ์ หรือข้อกำหนด	requirement	รายละเอียดในข้อบังคับหรือมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ
2	กราฟิก	graphic	รูปภาพหรือการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ เช่น แผนที่ เส้นทาง อพยพ หรือป้ายบอกทาง
3	การก่อสร้างด้วยวัสดุทนไฟ	fire - rated construction	การสร้างอาคารหรือโครงสร้างโดยใช้วัสดุที่มีการรับรองการทนไฟตามมาตรฐานที่กำหนด
4	การก่อสร้างด้วยวัสดุไม่ติดไฟ	noncombustible construction	การก่อสร้างโดยใช้วัสดุที่ไม่ติดไฟ เช่น คอนกรีต เหล็กกล้า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้
5	การขนส่งมวลชน	Mass Rapid Transit (MRT)	ระบบขนส่งที่สามารถรับผู้โดยสารจำนวนมาก เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือรถไฟฟ้ายกระดับ
6	การขับเคลื่อน	propulsion	การทำให้ยานพาหนะหรือรถไฟเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
7	การเข้าถึง	access	ความสามารถหรือสิทธิ์ในการเข้าไปยังพื้นที่หรือระบบใดระบบหนึ่ง
8	การคำนวณเวลารอ	waiting time calculation	วิธีการประเมินเวลาที่ผู้โดยสารต้องรอเข้าคิว
9	การจ่ายน้ำ	water supply	ระบบหรือวิธีการส่งน้ำไปยังพื้นที่ต่าง ๆ
10	การจำลองการเกิดเพลิงไหม้	fire modeling	การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อจำลองพฤติกรรมของไฟ เช่น การลุกลาม การกระจายควัน เพื่อวิเคราะห์และวางแผนความปลอดภัย
11	การเชื่อมต่อแบบข้ามกัน	cross-connected	การเชื่อมระบบหรือเส้นทางเข้าหากันระหว่างสองฝั่ง เช่น อุโมงค์สองช่องทางที่เชื่อมถึงกันได้
12	การใช้พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน	non-system occupancy	การใช้งานพื้นที่ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานระบบราง เช่น พื้นที่ให้เช่าแก่ผู้ประกอบการเอกชน พื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานี ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยที่หน่วยงานกำหนด
13	การดัดแปลง หรือการปรับปรุง	retrofitting	การเสริม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างหรือระบบที่มีอยู่แล้ว
14	การเดินรถไฟ	train operations	การควบคุมและการขับเคลื่อนขบวนรถไฟให้ทำงานตามกำหนด
15	การตรวจสอบ	examination	การสำรวจ ตรวจสอบ พิจารณาหรือวิเคราะห์ระบบและอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
16	การติดต่อลูกกลมของวัสดุติดไฟ	flaming running	การติดต่อลูกกลมของวัสดุที่ติดไฟจากจุดที่เกิดไฟเริ่มลุกไหม้ โดยวัสดุเหล่านี้สามารถทำให้ไฟสามารถลุกลามไปยังพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องควบคุมภายในระบบขนส่งทางราง

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
17	การทดสอบลุกไหม้	fire testing	การทดลองเพื่อประเมินคุณสมบัติด้านไฟของวัสดุหรือระบบต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการทนไฟหรือความไวไฟ
18	การทดสอบวัสดุ	material testing	การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ เช่น ความแข็งแรง การทนไฟ การปล่อยความร้อน สารพิษหรือควัน การทนทาน หรือความทนต่อแรงกระแทก
19	การแนะแนว หรือ คำแนะนำหรือการนำทาง	guidance	การให้คำแนะนำหรือข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง วิธีการ หรือมาตรการความปลอดภัย
20	การบดบังทัศนวิสัยจากควัน	smoke obscuration	การลดทอนของแสงที่เกิดขึ้นจากควันไฟ ซึ่งส่งผลกระทบต่อมุมมองเห็นของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยวัดในรูปของเปอร์เซ็นต์ความทึบแสง (% obscuration) หรือหน่วยที่เกี่ยวข้องในการออกแบบระบบควบคุมควัน
21	การบดบังทัศนวิสัยจากควัน	smoke obscuration	การลดความสามารถในการมองเห็นเนื่องจากควัน
22	การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน	emergency management	การวางแผน บริหาร และดำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
23	การบำรุงรักษา	maintenance	การดูแล ซ่อมแซม และตรวจสอบระบบหรืออุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
24	การบุผิว	lining	การติดตั้งวัสดุเพิ่มเติมบนผิวของโครงสร้างเพื่อเพิ่มความทนทานหรือป้องกันอันตราย
25	การแบ่งส่วน	compartmentation	การออกแบบพื้นที่ให้แยกส่วนกัน เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟ ควัน หรือสารอันตรายในกรณีเกิดเหตุ
26	การประสานงาน	liaison	การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อประสานงานให้การดำเนินงานอย่างราบรื่น
27	การปล่อยควันรวม	total smoke released	ปริมาณควันทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้วัสดุ
28	การปล่อยความร้อนรวม	total heat released	ปริมาณความร้อนทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้วัสดุ
29	การระบุ การแสดง การชี้บ่ง	identification	การระบุข้อมูล ตัวบุคคล หรืออุปกรณ์ให้ชัดเจน
30	การรुक้าโดยไม่ตั้งใจ	accidental intrusion	การรุก้าเข้าไปในพื้นที่หรือระบบโดยไม่ตั้งใจ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
31	การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม	Engineering Analysis (EA)	กระบวนการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย หรือโครงสร้างที่อาจได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ และระบบฉุกเฉิน เช่น การวิเคราะห์ระบบระบายอากาศ ขึ้นส่วนโครงสร้าง หรือผู้โดยสารที่กำลังอพยพไปจุดปลอดภัย
32	การวิเคราะห์อันตรายจากอัคคีภัย	Fire Hazard Analysis (FHA)	กระบวนการ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งรวมถึงการประเมินผลกระทบจากวัสดุ และองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบขนส่งทางราง เช่น สถานีหรือรถไฟฟ้า เพื่อประเมินและลดความเสี่ยง
33	การสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์	computer modelling	การสร้างแบบจำลองเสมือนจริงของระบบ เช่น อาคาร ไฟฉุกเฉิน หรือการอพยพ เพื่อทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพก่อนการสร้างจริง
34	การหยดของวัสดุติดไฟ	flaming dripping	การหยดของวัสดุที่ติดไฟจากจุดที่เกิดการเผาไหม้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะภายในขบวนรถไฟฟ้า หรือพื้นที่ปิดในสถานี
35	การไหลย้อนของควันไฟ	back layering	การเคลื่อนที่ย้อนกลับของควันและก๊าซร้อนในทิศทางตรงข้ามกับการไหลของอากาศในระบบระบายอากาศ เช่น ภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าหรือสถานีรถไฟใต้ดินในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
36	การอพยพฉุกเฉิน	emergency evacuation	กระบวนการนำผู้คนออกจากพื้นที่อันตรายอย่างรวดเร็วและปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
37	การออกแบบต้านการลื่น	slip - resistant design	การออกแบบพื้นผิวให้ป้องกันลื่นเพื่อลดอุบัติเหตุ
38	กำลังไฟขับเคลื่อน	traction power	พลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถทางราง โดยสามารถอยู่ในรูปของพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานเชื้อเพลิง เช่น ดีเซล ซึ่งถูกส่งไปยังระบบขับเคลื่อน (traction system) เพื่อสร้างแรงผลักดันสำหรับการเคลื่อนที่ของรถขนส่งทางราง
39	กำลังไฟขับเคลื่อนเหนือศีรษะ	overhead traction power	พลังงานไฟฟ้าจากระบบจ่ายไฟฟ้าแบบเหนือศีรษะ เพื่อขับเคลื่อนรถไฟฟ้า
40	กำลังไฟฉุกเฉิน	emergency power	แหล่งพลังงานสำรองที่ใช้จ่ายให้ระบบหรืออุปกรณ์ที่สำคัญในกรณีที่ไฟฟ้าหลักดับ เช่น ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบสื่อสาร
41	กำลังไฟฟ้าขับเคลื่อน	traction power	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถไฟ
42	กำหนดสถานการณ์	define the scenario	การกำหนดรูปแบบและเงื่อนไขของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เหตุเพลิงไหม้ การอพยพ เพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผน
43	เกณฑ์ที่ดำรงอยู่ได้	tenability criteria	เกณฑ์ที่สภาพแวดล้อมที่ยังมีความเหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
44	ขบวนรถไฟฟ้า	rolling stock	รถไฟหรือขบวนรถที่ใช้ในระบบราง
45	ข้อกำหนด	provision	เงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม
46	ขั้นต่ำ	minimum	ค่าต่ำสุดที่กำหนดตามมาตรฐานหรือเงื่อนไข เช่น ความกว้างของทางเดินหนีไฟขั้นต่ำ
47	เขตทาง	right – of - way	พื้นที่ที่ได้รับการกำหนดหรือสงวนไว้สำหรับการก่อสร้าง การดำเนินการ และการบำรุงรักษาระบบราง ซึ่งรวมถึงทางวิ่ง สถานี ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางราง โดยพื้นที่นี้ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการที่ชัดเจน
48	เขม่า	soot	อนุภาคคาร์บอนสีดำขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ มักลอยปะปนไปกับควันไฟและสามารถสะสมตัวภายในระบบระบายอากาศหรือพื้นผิวต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในระบบราง เช่น อุโมงค์รถไฟและสถานีรถไฟใต้ดิน
49	ความกว้างสุทธิที่ต้องการ	required clear width	ความกว้างที่จำเป็นต้องมีโดยไม่ถูกกีดขวาง
50	ความกว้างสุทธิแบบไร้สิ่งกีดขวาง	unobstructed clear width	ความกว้างของทางเดินที่วัดโดยปราศจากสิ่งขวางกั้นที่ไม่ได้รับการยกเว้น
51	ความผิดปกติทางไฟฟ้า	electrical fault	อุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้าทำงานผิดปกติหรือผิดพลาด อาจนำไปสู่ความล้มเหลวของระบบ หรือหยุดทำงาน
52	ความเร็ววิกฤต	critical velocity	ความเร็วลมต่ำสุดที่ควบคุมการไหลของควันในอุโมงค์รถไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้ควันย้อนกลับเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และช่วยให้เส้นทางอพยพปลอดภัยสำหรับผู้ใช้โดยสาร โดยมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s)
53	ความล้มเหลวที่จุดเดียว	single point of failure	ความเสี่ยงที่ระบบจะหยุดทำงานทั้งหมดหากเกิดความล้มเหลวหรือผิดพลาดเพียงจุดเดียว
54	ความสามารถในการอพยพ	egress capacity	ความสามารถของเส้นทางอพยพหรือหนีไฟในการรองรับจำนวนคนที่อพยพได้อย่างปลอดภัยในเวลาจำกัด โดยปกติจะคำนวณจากความกว้างของส่วนประกอบเส้นทางอพยพหรือหนีภัยต่าง ๆ
55	ความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ	accidental damage	ความเสียหายที่เกิดจากเหตุไม่คาดคิด เช่น อุบัติเหตุ
56	คอนกรีตเสริมเหล็ก	reinforced concrete	คอนกรีตที่มีโครงสร้างเหล็กเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
57	คู่มือ	manual (noun)	เอกสารที่ให้คำแนะนำวิธีใช้งานหรือการดูแลรักษาอุปกรณ์ ระบบ หรือกระบวนการต่าง ๆ

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
58	เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้	portable fire extinguisher	อุปกรณ์ที่คนสามารถลากด้วยล้อเลื่อน หรือยกถือด้วยมือ เพื่อนำไปที่จุดต้นเพลิงสำหรับใช้ดับไฟขนาดเล็กในระยะเริ่มต้น
59	เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	fire extinguisher	อุปกรณ์ที่คนสามารถ ยกถือด้วยมือ เพื่อนำไปที่จุดต้นเพลิงสำหรับใช้ดับไฟขนาดเล็กในระยะเริ่มต้น
60	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	fire pump	เครื่องสูบน้ำที่ใช้สำหรับส่งน้ำผ่านท่อไปยังระบบดับเพลิง เช่น สปริงเกลอร์ หรือหัวฉีดน้ำดับไฟในอาคารและสถานี
61	โครงสร้างช่องทางออกหรือทางออกหนีไฟ	exit shaft structure	โครงสร้างที่ออกแบบไว้สำหรับการหลบหนีภัยหรือการเข้าถึงจากภายนอก เช่น ช่องทางออกจากอุโมงค์
62	โครงสร้างท้ายรถไฟ	end frame assembly	ส่วนประกอบปลายของรถขนส่ง เช่น รถไฟฟ้า BTS และ MRT ซึ่งรวมถึงโครงสร้างปลายที่ช่วยเสริมความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งาน
63	จำนวนคน	Occupant Load (OL)	จำนวนบุคคลในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่คำนวณตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด เพื่อนำไปใช้ออกแบบขีดความสามารถของเส้นทางอพยพ
64	จำนวนผู้โดยสารขึ้นรถไฟ	entraining load	จำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นขบวนรถไฟจากขานขาลาของสถานี ใช้สำหรับวิเคราะห์ความต้องการของผู้โดยสารและปรับปรุงการให้บริการขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพ
65	จำนวนผู้โดยสารตามช่วงเวลา	ridership	จำนวนผู้ที่ใช้บริการขนส่งในช่วงเวลาหนึ่ง
66	จำนวนผู้โดยสารบนรถไฟ	line load	จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างสถานีต่าง ๆ บนขบวนรถไฟ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ปริมาณการเดินทางและการวางแผนปรับปรุงเส้นทางและตารางการเดินรถให้เหมาะสม
67	จำนวนผู้โดยสารลงจากรถไฟ	detraining load	จำนวนผู้โดยสารที่ลงจากขบวนรถไฟที่ขานขาลาของสถานี ซึ่งใช้เป็นข้อมูลสำหรับวางแผนการจัดการผู้โดยสารและการออกแบบสถานีให้มีความเหมาะสม
68	จุดเข้าถึงฉุกเฉิน	emergency access point	จุดที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงพื้นที่อันตรายได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน เช่น จุดเข้าทางระบายอากาศ ทางเข้าลิฟต์ดับเพลิง บันไดหนีไฟ
69	จุดจอตารถไฟ	stop	จุดที่กำหนดไว้สำหรับให้ขบวนรถไฟหยุดเพื่อให้ผู้โดยสารขึ้นและลงจากขบวนรถไฟ ประกอบด้วยขานขาลาและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น ป้ายบอกเวลาและระบบแสงสว่างที่เหมาะสม
70	จุดติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟและฉุกเฉิน	blue light station	จุดติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารฉุกเฉิน เช่น โทรศัพท์ฉุกเฉิน หรืออุปกรณ์ดับไฟ ที่ติดตั้งในพื้นที่ที่ผู้โดยสารเข้าถึงได้ง่าย โดยมักมีไฟสีน้ำเงินสว่างบอกตำแหน่ง
71	จุดบัญชาการ	Command Post - CP	จุดบัญชาการเหตุฉุกเฉินตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เหตุเพลิงไหม้หรือภัยพิบัติในสถานีรถไฟหรืออุโมงค์ โดยเป็นจุดรวมศูนย์สั่งการและการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
72	จุดบัญชาการสำรอง	auxiliary command Post	จุดควบคุมฉุกเฉินสำรองที่ตั้งอยู่นอกเหนือจากจุดบัญชาการหลัก ใช้รองรับการสั่งการหรือปฏิบัติการในกรณีที่จุดหลักใช้งานไม่ได้
73	จุดปลอดภัย	Point of Safety - PoS	พื้นที่หรือจุดที่ผู้โดยสารสามารถหลบภัยชั่วคราวได้อย่างปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กำหนดจากสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ โดยเป็นพื้นที่ที่กั้นแยกหรือห่างออกจากอันตราย ที่มีทางออกที่นำไปสู่พื้นที่สาธารณะภายนอกอาคารหรือสถานที่ที่ปลอดภัย
74	ช่วงล่างรถไฟ	vehicle supports	โครงสร้างรองรับตัวรถไฟ
75	ช่วงเวลาระหว่างขบวนรถไฟ	train headway	เวลาหรือระยะห่างระหว่างขบวนรถไฟ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
76	ช่วงเวลาเร่งด่วน	peak time	ช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการหนาแน่นที่สุด เช่น ช่วงเช้าและเย็นวันทำงาน
77	ช่องทางเข้า	access shaft	ช่องเปิดหรือปล่องที่สร้างขึ้นเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ใต้ดิน เช่น อุโมงค์รถไฟใต้ดิน หรือพื้นที่ซ่อมบำรุงต่าง ๆ ใช้สำหรับการเข้า - ออก หรือลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์
78	ช่องทางออกเสริม	exit hatch	ช่องเปิดเพิ่มเติมจะใช้เมื่อจำเป็น โดยออกแบบมาเพื่อให้ผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่สามารถหนีภัยหรือเข้าถึงพื้นที่ฉุกเฉินได้
79	ช่องเปิด	opening	ช่องว่างที่ทำขึ้นเพื่อการระบายอากาศ ช่องแสง ช่องท่อ การหนีภัย หรือการเข้าออก เช่น ช่องทางเดินหรือช่องหน้าต่าง
80	ชั้นที่ หรือ ประเภท	class	หมวดหมู่หรือระดับที่ใช้จัดประเภทวัสดุ ระบบ หรืออุปกรณ์ตามคุณสมบัติหรือความเสี่ยง เช่น ชั้นวัสดุทนไฟ.
81	ชั้นหรือระดับความสูงของชั้นก๊าซร้อน	hot gas layer	ชั้นของก๊าซร้อนที่ลอยอยู่ใต้เพดานจากเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การการถ่ายเทความร้อนและควันผ่านการนำและการพาความร้อน รวมทั้งการแผ่รังสีความร้อนมาที่พื้นอาคาร
82	ชานชาลา	platform	พื้นที่สำหรับรอขึ้นหรือลงจากรถไฟ
83	ชานชาลากลาง	center platform	พื้นที่ชานชาลาที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างรางสองฝั่ง ผู้โดยสารสามารถขึ้นหรือลงจากขบวนรถไฟทั้งสองทิศทางได้จากชานชาลาเดียว
84	ชานชาลาขาเข้า	Inbound platform	ชานชาลาที่รองรับขบวนรถไฟหรือยานพาหนะที่มุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางเมืองหรือสถานีหลัก
85	ชานชาลาข้าง	side platform	ชานชาลาที่ประชิดด้านข้างผนังของสถานี
86	ชานชาลาขาออก	outbound platform	ชานชาลาที่ให้บริการรถไฟที่มุ่งหน้าออกจากศูนย์กลาง หรือไปยังจุดหมายปลายทางนอกเมือง
87	ชานชาลาสถานี	station platform	พื้นที่ภายในสถานีรถไฟที่จัดไว้สำหรับการขึ้นและลงของผู้โดยสาร โดยอยู่ติดกับทางวิ่งของรถไฟฟ้าหรือรถไฟ มีการออกแบบให้

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
			สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ทางกันชนชานชาลา (Platform Screen Door - PSD) ในสถานีรถไฟฟ้าปิด
88	ชิ้นตัวอย่าง	sample	ตัวอย่างที่นำมาใช้ทดสอบหรืออ้างอิง
89	ชุดแผ่นปรับลมกันควัน	smoke damper	อุปกรณ์ที่ใช้ปิดช่องระบายอากาศหรือท่อลมโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันการแผ่กระจายควันผ่านท่อลม โดยติดตั้งระหว่างโซนที่มีการแบ่งส่วนกันควันหรือที่ระบบส่งลมภายในอาคาร
90	ชุดแผ่นปรับลมทนไฟ	fire damper	อุปกรณ์ที่ใช้ปิดช่องระบายอากาศหรือท่อลมโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟไหม้ เพื่อป้องกันไฟลุกลามผ่านท่อลม โดยติดตั้งระหว่างโซนที่มีการแบ่งส่วนทนไฟภายในอาคาร
91	ชุดแผ่นปรับลมทนไฟและกันควัน	fire and smoke dampers	อุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบระบายอากาศซึ่งสามารถปิดกั้นไฟและควันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายควันและเพลิงไหม้ลุกลามระหว่างโซนที่มีการแบ่งส่วนกันควันและทนไฟภายในอาคาร
92	ชุดอุปกรณ์	apparatus	กลุ่มอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้เพื่อการปฏิบัติงานเฉพาะ เช่น การดับเพลิง การกู้ภัย หรือระบบช่วยชีวิตในสถานีรถไฟฟ้าหรืออุโมงค์.
93	ชุดอุปกรณ์ดับเพลิง	fire apparatus	อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง เช่น รถดับเพลิง ท่อส่งน้ำ ปืนน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ช่วยชีวิต
94	ดัชนีการลามไฟ	flame spread index	ค่าที่แสดงถึงความเร็วที่เพลิงลุกลามไปบนพื้นผิวของวัสดุ วัดระยะทางที่ลุกไหม้ของผิววัสดุในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อประเมินความปลอดภัยในการใช้งาน
95	ดัชนีการกระจายควัน	smoke developed index	ค่าที่แสดงถึงปริมาณความหนาแน่นของควันที่เกิดจากเพลิงลุกลามไปบนพื้นผิวของวัสดุในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อประเมินความปลอดภัยในการใช้งาน
96	โดยใช่มือ ด้วยมือ ด้วยคน	manually (adv.) manual (adj.)	การปฏิบัติที่ใช้แรงจากคนหรือใช้มือในการผลัก กด หรือดึง เพื่อดำเนินการ เช่น การเปิดหรือปิด การทำงานหรือการหยุดทำงาน
97	ได้รับการรับรอง	certified	การยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าผลิตภัณฑ์หรือระบบผ่านการทดสอบและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น การผลิต การใช้งาน และความปลอดภัย
98	ได้รับอนุญาต	authorized	บุคคลหรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่มีอำนาจ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่ระบุไว้
99	ตะแกรง	grating	วัสดุที่มีลักษณะเป็นช่องตาข่าย ใช้สำหรับระบายอากาศ น้ำ หรือป้องกันการตกหล่น
100	ตัดข้าม	cross over	ทางที่รถไฟสามารถสลับเปลี่ยนจากรางหนึ่งไปสู่อีกรางหนึ่งได้เพื่อการเดินรถที่ยืดหยุ่น

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
101	ตัวขับเคลื่อนไฟฟ้า	electric actuator	อุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนการเปิด-ปิดวาล์วหรือแฉกเปอร์ด้วยพลังงานไฟฟ้า
102	ตัวคูณเพิ่ม	Surge Factor (SF)	ตัวคูณสำหรับการเพิ่มผลลัพธ์จากค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมงเป็นค่าสูงสุดต่อนาทีหรือค่าเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน
103	ตัวนำไฟฟ้าของรางจ่ายไฟ	power rail conductor	ส่วนที่ส่งกระแสไฟภายในรางจ่ายไฟ
104	ตัวปรับต่อ หรือตัวแปลงไฟ	adapter	อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อหรือแปลงให้สิ่งต่าง ๆ ใช้งานร่วมกันได้ เช่น ปลั๊ก ขั้วต่อไฟฟ้า
105	ตำแหน่งจุดตัดข้าม	crossover location	จุดเฉพาะที่มีการติดตั้งทางตัดข้ามในระบบราง เพื่อให้รถไฟสามารถเปลี่ยนรางได้
106	ตู้รถไฟ	car, coach, or carriage	ส่วนตัวถังที่ใช้เป็นตู้โดยสาร ตู้เสบียงอาหาร หรือตู้บรรทุกสินค้าที่อยู่บนขบวนรถไฟ ซึ่งถูกพ่วงต่อกันเพื่อใช้งาน โดยแบ่งออกเป็นประเภทสำหรับให้คนนั่งหรือนอนโดยสาร หรือสำหรับเก็บสิ่งของหรือสินค้า
107	เต็มขนาด	full - scale	การทดสอบหรือการสร้างที่มีขนาดเทียบเท่าของจริง เช่น แบบจำลองเต็มรูปแบบของสถานีหรือขบวนรถ
108	ใต้ดิน	underground	ที่ตั้งอยู่หรือเกิดขึ้นใต้พื้นดิน
109	ถนนเข้าถึงของหน่วยดับเพลิง	fire department access road	ถนนที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้หน่วยดับเพลิงสามารถเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว
110	ถนนทางเข้าออก หรือถนนเข้าถึง	access road	ถนนที่ใช้สำหรับเข้าสู่สถานที่หรืออาคาร
111	ถังเก็บน้ำแบบแรงดัน	pressure - type storage tank	ถังน้ำที่เก็บน้ำภายใต้ความดันสูง
112	ท่อใต้น้ำ	underwater tube	โครงสร้างท่อหรือทางรถไฟที่อยู่ใต้น้ำสำหรับรถไฟหรือบริการขนส่งอื่น ๆ
113	ท่อยืน	standpipe	ท่อเมนจากเครื่องสูบน้ำดับเพลิงสำหรับส่งน้ำดับเพลิง
114	ทางเก็บรถไฟ	storage track	รางที่ออกแบบมาเพื่อจอดรถไฟหรือรถไฟโดยสารชั่วคราวสำหรับการซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจอดรอการให้บริการโดยไม่กระทบกับการเดินรถไฟในเส้นทางหลัก
115	ทางข้ามของทางวิ่ง	guideway crosswalk	ทางเดินข้ามเส้นทางของทางวิ่ง เช่น ทางข้ามสำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้โดยสาร
116	ทางเจาะคู่	twin bores	อุโมงค์สองท่อคู่กันสำหรับรถไฟหรือการจราจร
117	ทางเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ	gangway	โครงสร้างหรือพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อระหว่างตู้รถไฟ โดยมักเป็นพื้นที่ปิดที่ช่วยให้ผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่สามารถเดิน

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
			ผ่านระหว่างตู้รถไฟได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย แม้ในขณะรถไฟกำลังเคลื่อนที่
118	ทางเดิน	walkway	เส้นทางสำหรับการเดินเท้า
119	ทางเดินข้าม	crosswalk	พื้นที่ที่จัดทำไว้ให้ผู้โดยสารเดินข้ามระหว่างรางหรือพื้นที่ต่าง ๆ อย่างปลอดภัย
120	ทางเดินข้ามระหว่างอุโมงค์	cross passageway	ทางเดินเชื่อมระหว่างอุโมงค์สองฝั่ง ใช้สำหรับการอพยพฉุกเฉินหรือการบำรุงรักษา
121	ทางเดินเท้าฉุกเฉิน	emergency walkway	เส้นทางเดินสำหรับการอพยพในกรณีฉุกเฉิน เช่น ทางเดินในอุโมงค์รถไฟที่อยู่ข้างราง
122	ทางเดินสำหรับซ่อมบำรุง	service walkway	ทางเดินที่ใช้สำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือโครงสร้าง
123	ทางปลายทาง	tail track	รางที่อยู่ต่อจากสถานีปลายทาง ใช้สำหรับจอดรถไฟชั่วคราว การกลับทิศทาง หรือการเตรียมความพร้อมในการเดินรถไฟเที่ยวถัดไป
124	ทางรถไฟ	trainway	เส้นทางที่รถไฟวิ่งผ่าน
125	ทางรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุ	Incident trainway	เส้นทางรถไฟที่มีการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น อุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉิน
126	ทางรถไฟแบบปิด	enclosed trainway	ทางรถไฟแบบปิดที่ปิดโดยโครงสร้าง เช่น อุโมงค์หรือทางวิ่งที่มีผนังและหลังคาครอบคลุม ซึ่งต้องมีระบบระบายอากาศและระบบความปลอดภัยที่เหมาะสม
127	ทางรถไฟแบบเปิด	open trainway	ทางรถไฟที่สร้างขึ้นโดยเปิดโล่งสู่บรรยากาศ เช่น ทางวิ่งยกระดับหรือทางบนพื้นดิน ที่สามารถระบายอากาศได้ตามธรรมชาติ
128	ทางรถไฟยกระดับ	elevated trainway	โครงสร้างทางรถไฟที่อยู่เหนือระดับพื้นดิน ใช้รองรับการเดินรถไฟบนโครงสร้างทางยกระดับ
129	ทางวิ่ง	guideway	เส้นทางที่ใช้สำหรับการเดินรถไฟหรือรถไฟโดยสารในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมทางบนพื้นดิน ทางยกระดับ และทางในอุโมงค์ พร้อมโครงสร้างประกอบต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเดินรถไฟ
130	ทางวิ่งยกระดับ	elevated guideway	ทางวิ่งของยานพาหนะที่ยกสูงจากพื้นดินโดยใช้เสาเข็มหรือโครงสร้างรองรับ เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดผ่านถนนหรือพื้นที่อื่น.
131	ทางอพยพ	egress route	เส้นทางที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้โดยสารหรือบุคลากรสามารถหลบหนีภัยออกจากพื้นที่อันตรายได้อย่างปลอดภัย
132	ทางอพยพที่ปลอดภัย	safe egress	เส้นทางหลบหนีภัยหรือหนีไฟจากพื้นที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างปลอดภัย
133	ที่กั้นเก็บค่าโดยสาร	gate - type fare barrier	อุปกรณ์กั้นที่ผู้โดยสารต้องแตะบัตรหรือจ่ายเงินเพื่อผ่านเข้าไปยังพื้นที่ขนส่ง เช่น ประตูเข้า MRT

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
134	ที่กั้นไฟ หรือการแยกเพื่อป้องกันการติดต่อลูกกลมไฟ	fire separation	โครงสร้าง เช่น ผนัง หรือประตู หรือระยะห่างที่เพียงพอ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง
135	ที่ติดไฟได้	combustible	วัสดุหรือสารที่สามารถติดไฟและเผาไหม้ได้ภายใต้สภาวะปกติ เช่น ไม้ พลาสติก หรือผ้า
136	เทียบเท่า หรือความเทียบเท่า	equivalency	วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติทางเลือกที่ให้ระดับความปลอดภัยเทียบเท่าหรือสูงกว่าที่กำหนดในมาตรฐานที่บังคับใช้ในประเทศไทย เช่น มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
137	แท่งหมอนรองราง	tie block	แท่งที่ใช้ยึดรางรถไฟให้อยู่ในตำแหน่ง
138	แนวท่อเย็นที่ติดตั้งลอย	exposed standpipe line	ท่อส่งน้ำสำหรับดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่นอกผนังหรือโครงสร้าง และสามารถเข้าถึงได้ง่ายในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
139	บันไดทางออกหนีไฟฉุกเฉิน	emergency exit stairway	บันไดที่ใช้ในการอพยพผู้โดยสารจากอาคารหรือสถานีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
140	บันไดหนีไฟ	exit stair	บันไดที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใช้ในกรณีหนีภัยจากเหตุฉุกเฉินในอาคารหรืออุโมงค์
141	บานเปิดเข้าถึง ช่องเปิดเข้าถึง	access panel	แผ่นหรือช่องเปิดที่สามารถเปิดปิดได้เพื่อเข้าถึงส่วนประกอบภายในระบบหรือผนัง
142	บานเปิดบริการ หรือช่องเปิดบริการ	service panel	บานหรือแผงเปิดปิดช่องสำหรับเข้าซ่อมหรือบำรุงอุปกรณ์
143	บานพับ	hinged type	ประตูหรือหน้าต่างที่ติดตั้งด้วยบานพับเพื่อให้เปิด - ปิดได้ตามแนวแกนหมุน
144	แบบแกรวิตี หรือแบบถ่วงน้ำหนัก	gravity-type	ระบบที่ทำงานโดยอาศัยแรงโน้มถ่วง เช่น ชุดอุปกรณ์ปรับลมที่ปิดลงด้วยแรงโน้มถ่วงเมื่อพัดลมหยุดทำงาน
145	ประตูที่ปลายสุดของชานชาลา	platform end gate	ประตูที่อยู่บริเวณปลายชานชาลา สำหรับความปลอดภัยหรืออพยพ
146	ประตูรั้วเข้าถึง หรือประตูกันทางเข้าออก	access gate	ประตูที่ใช้ควบคุมการเข้าออกในพื้นที่เฉพาะ
147	ประตูเลื่อนแนวนอน	horizontal sliding door	ประตูที่เปิด - ปิดโดยการเลื่อนในแนวนอน ใช้ในสถานีหรืออาคารที่มีพื้นที่จำกัด แต่มาตรฐานกำหนดข้อจำกัดไว้หลายประการหากนำใช้แทนประตูบานสวิง
148	ปริมาณเขม่า	soot yield	อัตราส่วนของผลที่ได้จากการลุกไหม้จากเขม่าที่เกิดขึ้นเทียบกับปริมาณโหลดเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ โดยมีหน่วยเป็นกรัมต่อกรัม (g/g) ซึ่งใช้สำหรับประเมินการควบคุมควันไฟในพื้นที่จำกัด เช่น ภายในขบวนรถไฟหรือสถานีรถไฟ

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
149	ปริมาณวัสดุติดไฟของรถไฟ	combustible load of a vehicle	ปริมาณพลังงานความร้อนทั้งหมดที่สามารถปล่อยจากการเผาไหม้ของวัสดุที่ประกอบขึ้นเป็นรถไฟหรือเชื้อเพลิงที่ใช้ในระบบรถไฟฟ้าหรือรถไฟโดยสารในประเทศไทย โดยมีหน่วยเป็นจูล (J) หรือเมกะจูล (MJ)
150	ปลดครั้งเดียว	one releasing operation	ระบบที่สามารถเปิดหรือปลดล็อกประตูด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว เพื่อความรวดเร็วในการอพยพ และป้องกันการสับสนในการเปิด
151	ป้องกัน	prevent	การกระทำเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
152	ป้ายเตือน	warning sign	ป้ายที่แจ้งเตือนอันตรายหรือข้อควรระวัง
153	ป้ายที่มีแสงสว่างภายนอก	externally illuminated sign	ป้ายที่ใช้ไฟภายนอกส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน เช่น ป้ายบอกทางออกหนีไฟ
154	ป้ายที่มีแสงสว่างภายใน	internally illuminated sign	ป้ายที่มีแหล่งกำเนิดแสงติดตั้งอยู่ภายใน เช่น ป้ายบอกทางออกที่เรืองแสงในตัว
155	ปิดล้อม หรือ ภายใน	enclosed	พื้นที่หรือโครงสร้างที่มีการปิดล้อมรอบโดยสมบูรณ์ เช่น บันไดทางออกหนีไฟ (ฉุกเฉิน) หรือบันไดหนีไฟ ช่องท่อ อาคารหรืออุโมงค์ที่ไม่มีการระบายอากาศโดยตรงสู่ภายนอก
156	เปิดสุด	open fully	การเปิดประตูหรือช่องทางต่าง ๆ ให้สุดตามที่มาตรฐานกำหนด เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการอพยพเป็นไปอย่างรวดเร็ว
157	ผลเชิงลบ	adversely affect	ผลกระทบที่ไม่ดีหรือมีผลเสีย
158	ผู้โดยสาร	passenger	บุคคลที่ใช้บริการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
159	ผู้บัญชาการเหตุการณ์	Incident Commander - IC	บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการควบคุมและจัดการเหตุฉุกเฉิน เช่น เหตุการณ์เพลิงไหม้ในสถานีรถไฟหรืออุโมงค์ โดยประสานงานกับทีมปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อควบคุมสถานการณ์และรักษาความปลอดภัย
160	แผงกั้น หรือ เครื่องขวางกั้น	barrier	สิ่งก่อสร้างหรือตัวกั้นที่ใช้จำกัดการเคลื่อนที่ของควีน, ไฟ หรือผู้คน เช่น ผนังกั้น ประตูกันไฟ หรือผ้าม่านกันไฟ
161	แผงจ่ายไฟฉุกเฉิน	emergency distribution panel	แผงควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับระบบที่จำเป็นในกรณีเกิดไฟฟ้าดับหรือเหตุฉุกเฉิน
162	แผ่นที่มีรูพรุน	Perforated panels	แผ่นวัสดุที่มีรูทั่วทั้งแผ่นสำหรับระบายอากาศหรือเสียง
163	แผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน	emergency procedure plan	แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การอพยพผู้โดยสารจากสถานีรถไฟ
164	แผ่นเหล็กบุผิวที่ไม่มีการป้องกัน	unprotected steel liner	แผ่นเหล็กที่ไม่ได้รับการเคลือบหรือป้องกันพิเศษ

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
165	ฝ่ายอาคารสถานที่	building department	แผนกหรือหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการก่อสร้าง บำรุงรักษา ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและโครงสร้างในระบบขนส่ง
166	พนักงานขับรถขนส่งทางราง	train crew or operator	บุคคลบนรถไฟที่ทำหน้าที่ขับหรือควบคุมขบวนรถไฟ
167	พนักงานดับเพลิง	firefighter	บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานดับเพลิง ช่วยเหลือชีวิต และจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้
168	พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ	Computational Fluid Dynamics - CFD	กระบวนการคำนวณเพื่อจำลองการไหลของอากาศและควันในอุโมงค์รถไฟหรือสถานี โดยใช้ซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการระบายอากาศและป้องกันอัคคีภัย
169	พื้นทางรถไฟ	track bed	พื้นทางรองรับรางรถไฟ
170	พื้นที่ครอบครอง	occupied space	พื้นที่ที่ถูกใช้งานหรือมีผู้อยู่อาศัย เช่น ห้องทำงาน ร้านค้า หรือพื้นที่ที่พักรถโดยสาร
171	พื้นที่ชำระค่าโดยสารแล้ว	paid area	พื้นที่ภายในสถานีที่ต้องแตะบัตรหรือชำระค่าโดยสารก่อนเข้าใช้งาน
172	พื้นที่ทางรถไฟโดยสาร	passenger trainway area	เส้นทางหรือพื้นที่ทางรถไฟสำหรับผู้โดยสารใช้ในการเดินรถ
173	พื้นที่ประกอบกิจกรรมอื่นในสถานี	incidental occupancies within station	การใช้พื้นที่ในสถานีสำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการขนส่ง เช่น ร้านค้า สำนักงานห้องเก็บของ หรือพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ
174	พื้นที่ผู้โดยสาร	passenger area	พื้นที่ภายในสถานีรถไฟหรือยานพาหนะขนส่งทางรางที่ออกแบบและจัดสรรไว้สำหรับการใช้งานของผู้โดยสารโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงพื้นที่สำหรับการรอรถไฟ ขานขาลา พื้นที่นั่งหรือยืนภายในขบวนรถไฟ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องน้ำ จุดบริการข้อมูล และพื้นที่เก็บสัมภาระ ทั้งนี้อาจครอบคลุมทั้งพื้นที่ที่ชำระค่าโดยสารแล้วและยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร
175	พื้นที่พักคอย	holding area	พื้นที่ที่จัดไว้สำหรับให้ผู้โดยสารพักคอยก่อนขึ้นลงรถไฟ หรือระหว่างการอพยพเพื่อรอการช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน.
176	พื้นที่สนับสนุน	ancillary area or space	พื้นที่ที่ไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าถึง โดยใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุมการทำงาน เช่น ห้องควบคุมไฟฟ้า พื้นที่บำรุงรักษา และพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานีรถไฟในประเทศไทย
177	พื้นที่สำหรับผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารแล้ว	paid area	พื้นที่ภายในสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งทางรางที่สงวนไว้สำหรับผู้โดยสารที่ได้ชำระค่าโดยสารแล้ว โดยพื้นที่นี้อยู่ภายใต้การควบคุมผ่านระบบตรวจสอบตั๋วหรือประตูอัตโนมัติ (fare gate)

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
			และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการรอขึ้นรถไฟ เช่น ชานชาลา ห้องพักผู้โดยสาร หรือพื้นที่เชื่อมต่อไปยังขบวนรถไฟ
178	พื้นที่สำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร	unpaid area	พื้นที่ภายในสถานีรถไฟหรือสถานีส่งทางรางที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้โดยไม่จำเป็นต้องชำระค่าโดยสารหรือผ่านระบบตรวจสอบตั๋ว ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนหน้า เช่น โถงทางเข้า จุดจำหน่ายตั๋ว หรือพื้นที่ให้ข้อมูล โดยพื้นที่นี้ทำหน้าที่รองรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่พื้นที่ที่ต้องชำระค่าโดยสาร
179	พื้นที่หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร	concourse	พื้นที่ภายในสถานีรถไฟหรือรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างชานชาลาและทางเข้า - ออก ผ่านบันได บันไดเลื่อน หรือทางเดินหลักสำหรับผู้โดยสาร
180	พื้นที่หลบภัย	area of refuge	พื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้โดยสารหรือผู้ใช้อาคารสามารถหลบภัยชั่วคราวได้อย่างปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน เช่น เหตุเพลิงไหม้ โดยมีผนังทนไฟกั้นแยกออกจากส่วนอื่น ๆ ของอาคาร และมีระบบระบายอากาศ หรือจากระบบควบคุมควัน
181	พื้นผิว	surface	ผิวหน้าของวัตถุหรือทางเดิน
182	พื้นผิวทางเดิน	walking surface	ผิวพื้นที่ออกแบบมาให้สามารถเดินได้
183	เพลิงไหม้รถไฟ	train fire	เหตุเพลิงไหม้ที่ขบวนรถไฟ อาจเกิดขึ้นภายในหรือใต้รถไฟ
184	ฟลักซ์การแผ่รังสีวิกฤต	Critical Radiant Flux - CRF	ระดับพลังงานความร้อนจากรังสีที่ทำให้วัสดุปูพื้นติดไฟ โดยวัดเป็นวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร (W/cm ²)
185	ไฟทางออกหนีภัย	exit light	โคมไฟที่ติดตั้งเพื่อระบุเส้นทางไปยังทางออกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เหตุเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดับ
186	ไฟลุกวาบฉับพลัน	flashover	สถานการณ์ที่เพลิงลุกไหม้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งพื้นที่ภายในระยะเวลาอันสั้น เมื่ออุณหภูมิสูงถึงจุดที่วัสดุต่าง ๆ ลุกไหม้ได้เอง
187	ภัยจากการสัมผัสไฟที่อาจเกิดขึ้นได้	potential fire exposure hazard	ความเสี่ยงที่บุคคลหรือทรัพย์สินจะได้ผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้
188	ไม้ที่ทำให้หนไฟ	fire - retardant treated wood	ไม้ที่ผ่านกระบวนการเคมีเพื่อเพิ่มความสามารถในการทนไฟ ลดการติดไฟและการลุกลาม
189	รถขนส่งทางราง	rolling stock	รถที่ใช้ในการขนส่งทางราง ซึ่งรวมถึงรถไฟ รถราง รถโดยสาร รถสินค้า และรถพิเศษอื่น ๆ ที่เคลื่อนที่บนราง เช่น รถบำรุงรักษาระบบราง โดยรถเหล่านี้อาจเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยตนเองหรือแบบพ่วงลากจูง
190	รถไฟ หรือขบวนรถไฟ	vehicle	ยานพาหนะที่ใช้เดินทาง ประกอบด้วยตู้หรือโบกี้เป็นขบวน เช่น รถไฟ

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
191	รถไฟขนส่งทางรางอัตโนมัติ	Automatic Guideway Transit (AGT)	ระบบขนส่งที่ยานพาหนะเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติบนรางหรือเส้นทางที่กำหนด เช่น รถไฟฟ้าในสนามบินหรือเมืองใหญ่
192	รถไฟขนส่งบนทางเฉพาะ	fixed guideway transit vehicle	รถที่ออกแบบสำหรับการวิ่งบนทางวิ่งถาวรในระบบขนส่งทางราง เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟใต้ดินเอ็มอาร์ที และรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ โดยขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
193	รถไฟโดยสาร	passenger train	ยานพาหนะทางรางที่ออกแบบและดำเนินการเพื่อการขนส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะ ประกอบด้วยตู้โดยสารที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่ง พื้นที่ยืน ห้องน้ำ และพื้นที่สำหรับสัมภาระ โดยรถไฟประเภทนี้อาจมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย เช่น รถไฟชานเมือง รถไฟระหว่างเมือง รถไฟความเร็วสูง หรือรถไฟฟ้ามหานคร
194	รถไฟใต้ดิน	subway	ระบบขนส่งมวลชนทางรางที่ดำเนินการส่วนใหญ่อยู่ใต้พื้นดิน โดยออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารในเขตเมืองและพื้นที่ชุมชนหนาแน่นมีลักษณะการให้บริการที่รวดเร็ว ตรงเวลา และมีความถี่สูง รวมถึงมักมีสถานีที่ตั้งอยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมสำหรับการเข้าถึงพื้นที่สำคัญในเมือง
195	รถไฟผู้โดยสารทางราง	passenger rail vehicle	ขบวนรถไฟหรือโบกี้ที่ใช้สำหรับขนส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะ
196	รถไฟผู้โดยสารทางราง	passenger rail vehicle	รถที่ใช้สำหรับการขนส่งผู้โดยสารและลูกเรือบนระบบทางราง เช่น รถไฟโดยสาร รถไฟฟ้า และรถไฟชานเมืองที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย
197	รถไฟรางเดี่ยว	monorail vehicle	รถไฟที่วิ่งบนรางเดี่ยว ยกระดับจากพื้น เช่น ระบบรถไฟฟ้าโมโนเรลในซานเฟรนซิสโก
198	ระดับความดังเสียง	Sound Pressure Level - SPL	ปริมาณความดังเสียงที่วัดได้โดยแสดงเป็นเดซิเบล (dB) ซึ่งใช้วิเคราะห์ระดับเสียงในสถานีรถไฟและอุโมงค์รถไฟ เพื่อควบคุมเสียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้โดยสาร
199	ระดับทางรถไฟ	track level	ความสูงของรางรถไฟเทียบกับพื้นดินหรือโครงสร้าง
200	ระดับผิวพื้นดิน (ผิวที่ปูพื้นแล้ว)	grade	ระดับความสูงของพื้นดินหลังจากการถมและปูพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
201	ระดับพื้นดิน	ground level	ระดับพื้นดินตามธรรมชาติก่อนการเริ่มตั้นงานก่อสร้าง

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
202	ระดับหรือค่าความส่องสว่าง	illumination level	ปริมาณแสงที่ตกกระทบบนพื้นผิว วัดเป็นลักซ์ (lux) มีผลต่อการมองเห็นและความปลอดภัย
203	ระบบขนส่งบนทางเฉพาะ	fixed guideway transit system	ระบบขนส่งสาธารณะที่รถวิ่งอยู่บนทางวิ่งเฉพาะแบบถาวร เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) รถไฟใต้ดินเอ็มอาร์ที (MRT) และรถไฟฟ้าในเมืองในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างทางวิ่ง สถานี และระบบสนับสนุนต่าง ๆ
204	ระบบขนส่งบนทางเฉพาะแบบอัตโนมัติ	automated fixed guideway transit system	ระบบขนส่งทางรางที่ทำงานโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้ผู้ควบคุมรถ เช่น ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีการควบคุมผ่านศูนย์ควบคุมการเดินรถ
205	ระบบขนส่งแบบใช้ทางวิ่งร่วมกัน	non fixed guideway transit system	ระบบขนส่งหลายระบบที่ใช้ทางวิ่งร่วมกัน ไม่จำกัดให้เป็นทางเฉพาะระบบใดระบบหนึ่ง เช่น รถบัสที่วิ่งบนถนนร่วมกับรถรางหรือยานพาหนะอื่น ๆ
206	ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ	Automatic People Mover (APM)	ระบบรถไฟฟ้าขนาดเล็กหรือระบบขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ ใช้สำหรับขนส่งผู้โดยสารในระยะสั้น เช่น ในสนามบินหรือเขตศูนย์การค้า
207	ระบบท่อเย็น	standpipe system	ระบบท่อเมนจากเครื่องสูบน้ำดับเพลิงสำหรับส่งน้ำดับเพลิง
208	ระบบนำทาง	guidance system	ระบบที่ช่วยนำผู้โดยสารไปยังเส้นทางที่ถูกต้อง เช่น ป้ายบอกทางในสถานี หรือระบบแนะนำทางออกหนีไฟ
209	ระบบผู้โดยสารทางราง	passenger rail system	ระบบขนส่งทางราง ที่ให้บริการสำหรับผู้โดยสารในระยะสั้นและระยะยาว เช่น รถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้าในเมือง ซึ่งครอบคลุมการเดินทางภายในและระหว่างเมืองในประเทศไทย
210	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	emergency lighting system	ระบบไฟฟ้าที่ทำงานเมื่อไฟฟ้าปกติขัดข้อง เพื่อส่องสว่างเส้นทางอพยพและพื้นที่สำคัญ
211	ระบบระบายอากาศฉุกเฉิน	emergency ventilation system	ระบบที่ออกแบบมาเพื่อระบายควันและอากาศเสียออกจากพื้นที่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุการณ์อื่น ๆ
212	ระบบระบายอากาศฉุกเฉินแบบธรรมชาติ	nonmechanical emergency ventilation system	ระบบระบายควันและอากาศในกรณีฉุกเฉิน โดยใช้แรงลมธรรมชาติผ่านช่องระบายอากาศหรือบานเกล็ด เพื่อควบคุมการสะสมของควันภายในสถานีรถไฟหรืออุโมงค์
213	ระบบสัญญาณป้องกัน	protective signaling system	ระบบที่ใช้สัญญาณเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการเดินรถ
214	ระบบสื่อสารฉุกเฉิน	Emergency Communications System - ECS	ระบบที่ออกแบบมาเพื่อแจ้งเตือนและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น เหตุเพลิงไหม้หรือการอพยพภายในสถานีรถไฟหรือบนขบวนรถไฟ

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
215	ระบุ แสดง ชี้บ่ง	identify	การชี้ให้เห็นหรือแสดงข้อมูลหรือคุณลักษณะเพื่อการรับรู้หรือแยกแยะสิ่งต่าง ๆ
216	ระยะเวลาระหว่างขบวนรถ	headway	ระยะเวลาระหว่างขบวนรถไฟฟ้าหรือรถไฟโดยสารที่มาถึงสถานีเดียวกันต่อเนื่องกัน ซึ่งมีผลต่อความถี่ในการให้บริการ การลดความแออัด และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร
217	รั้วมั่นคง	security fence	รั้วที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการบุกรุก
218	รางจ่ายไฟ	power rail	รางที่ทำหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าให้รถไฟ
219	รางที่สาม	third rail	รางที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าให้รถไฟฟ้า นอกเหนือจากรางหลักสองราง
220	รางนำไฟฟ้า	conductor Rail	รางที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังรถไฟฟ้า โดยรถไฟจะมีอุปกรณ์สัมผัสเพื่อรับไฟฟ้าเข้าสู่ระบบขับเคลื่อน
221	รางนำไฟฟ้าที่มีกระแสไฟ	live power rail	รางที่มีไฟฟ้าไหลอยู่เพื่อจ่ายพลังงานให้กับรถไฟฟ้าหรือขบวนรถไฟ
222	รางสัมผัส	contact rail	รางที่รถไฟใช้สัมผัสเพื่อรับกระแสไฟฟ้าโดยตรงเพื่อการขับเคลื่อนเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้ารถไฟ
223	ราวจับ	handrail	ราวที่ติดตั้งตามบันไดหรือทางเดินเพื่อช่วยในการพยุงตัวและเพิ่มความปลอดภัยป้องกันการหกล้มจากทางเปลี่ยนระดับ หรือช่วยในการเดินของผู้สูงอายุ
224	รูปทรง	geometry	ลักษณะรูปร่าง ขนาด และการวางตำแหน่งของโครงสร้าง เช่น ทางเดิน บันได หรือชานชาลา
225	แรงดันหรือความดันที่เพียงพอ	adequate pressure	แรงดันในระบบ (เช่น ระบบน้ำ ระบบลม ระบบไฮดรอลิก) ที่มีค่ามากพอให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต่ำหรือสูงเกินไป
226	ลักษณะการเกิดไฟ	fire profile	ลักษณะการเกิดและพัฒนาจากเหตุเพลิงไหม้ในสถานการณ์จำลอง เช่น อัตราการปล่อยความร้อน การเกิดควัน และการปล่อยเขม่า โดยใช้เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและความปลอดภัยในระบบขนส่งทางราง
227	ลุกลาม	spread	การแพร่ขยายออกไป เช่น ไฟลุกลาม การแพร่กระจายควัน
228	วัสดุฉนวน	insulating material	วัสดุที่ใช้ป้องกันการนำความร้อนหรือไฟฟ้า เช่น ฉนวนกันความร้อนหรือสายไฟ
229	วัสดุที่ไม่ติดไฟ	noncombustible material	วัสดุที่ไม่ติดไฟหรือไม่ทำให้ไฟลุกลามเมื่อได้รับความร้อน เช่น คอนกรีต อิฐ หรือเหล็ก. หรือวัสดุที่ผ่านการทดสอบการไม่ติดไฟตามมาตรฐาน
230	วาล์ว หรือประตุน้ำ	valve	อุปกรณ์ควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซ

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
231	วาล์วระบายอากาศและสูญญากาศแบบรวม	combination air relief - vacuum valves	อุปกรณ์ที่ใช้ปล่อยอากาศออกหรือดูดสูญญากาศเข้าในระบบท่อเพื่อป้องกันการเสียหายจากแรงดันที่เปลี่ยนแปลง
232	วาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิง	hose valve	อุปกรณ์ที่ควบคุมการเปิด-ปิดการไหลของน้ำจากท่อฉีดน้ำดับเพลิง
233	วิธีการอื่น	other means	วิธีการหรือแนวทางทางเลือกที่แตกต่างจากวิธีหลัก
234	วิธีขุดแล้วกลบ	cut – and - cover method	วิธีการก่อสร้างอุโมงค์โดยการขุดเปิดจากผิวดิน สร้างโครงสร้างแล้วกลบดินทับกลับคืน
235	เวลาเดิน	walking time	เวลาที่ใช้ในการเดินระหว่างจุดต่าง ๆ
236	เวลาเดินบนชานชาลา	walking travel time on platform	เวลาที่ใช้เดินบนชานชาลาจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เช่น ช่วงเวลาที่คนสุดท้ายเดินออกจากชานชาลา
237	เวลารอ	waiting time	ช่วงเวลาที่ต้องรอเพื่อขึ้นหรือลงรถไฟ
238	เวลาอพยพบนชานชาลา	platform egress flow time	เวลาที่ใช้ในการอพยพคนออกจากชานชาลา
239	ไวไฟหรือติดไฟได้	flammable or combustible	วัสดุหรือสารที่สามารถติดไฟได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับความร้อนหรือประกายไฟ
240	ศูนย์ควบคุมการเดินทางหรือศูนย์บริหารและควบคุมการเดินทางรถไฟฟ้า	Operations Control Center - OCC	ศูนย์กลางสำหรับการควบคุม ติดตาม และบริหารจัดการการดำเนินงานของระบบขนส่งมวลชนทางราง เช่น การเดินรถไฟ การตรวจสอบความปลอดภัย และการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
241	ศูนย์สั่งการดับเพลิง	Fire Command Center - FCC	พื้นที่ภายในสถานีรถไฟหรือศูนย์ควบคุมการเดินทางรถไฟที่ใช้ควบคุมระบบแจ้งเตือน ระบบดับเพลิง และระบบความปลอดภัยอื่น ๆ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
242	สถานการณ์เพลิงไหม้	fire scenario	สถานการณ์จำลองการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ประกอบด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น จุดต้นเพลิง การลุกลามของเพลิง การกระจายควัน และผลกระทบต่อพื้นที่หนีภัยและผู้โดยสารในสถานีรถไฟหรืออุโมงค์รถไฟ
243	สถานการณ์เลวร้ายที่สุด	worst - case scenario	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเงื่อนไขที่แย่ที่สุดที่คาดการณ์ไว้
244	สถานี	station	พื้นที่หรือสิ่งปลูกสร้างที่กำหนดไว้สำหรับให้ผู้โดยสารขึ้นและลง ขบวนรถไฟ ประกอบด้วยชานชาลา พื้นที่พักคอย พื้นที่จำหน่ายตั๋ว และพื้นที่บริการอื่น ๆ รวมถึงส่วนสนับสนุนการทำงานของระบบขนส่งทางราง

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
245	สถานีที่มีชานชาลาหลายระดับ	multilevel - platform stations	สถานีที่มีหลายชั้นหรือหลายระดับของชานชาลาสำหรับรองรับขบวนรถในทิศทางต่าง ๆ
246	สถานีแบบปิด	enclosed station	สถานีที่มีโครงสร้างปิดทึบโดยไม่มีการระบายอากาศสู่ภายนอกโดยตรง เช่น สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งต้องมีการออกแบบระบบระบายอากาศและระบบควบคุมควันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
247	สถานีแบบเปิด	open station	สถานีที่ออกแบบให้มีการระบายอากาศโดยตรงสู่บรรยากาศ เช่น สถานียกระดับหรือสถานีที่สร้างบนพื้นดิน โดยอาศัยการถ่ายเทอากาศตามธรรมชาติในการจัดการความร้อนและควันไฟ
248	สถานีรถไฟ	train station	โครงสร้างหรือพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับให้บริการผู้โดยสารที่ใช้ระบบขนส่งทางราง โดยมีจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร ชานชาลา ทางเชื่อมต่อระหว่างขบวนรถไฟ พื้นที่จำหน่ายตั๋ว และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำ พื้นที่พักรอ และจุดบริการข้อมูล สถานีรถไฟอาจอยู่บนดิน ใต้ดิน หรือยกระดับขึ้นอยู่กักรูปแบบของระบบรางและลักษณะการใช้งาน
249	สถานีเหนือระดับดิน	above grade	ส่วนของโครงสร้างที่สูงกว่าระดับดินธรรมชาติ
250	สภาพแวดล้อมที่ดำรงอยู่ได้	tenable environment	สภาพแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถอพยพหรือรอความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย โดยปราศจากควันไฟ อุณหภูมิสูงเกินขีดจำกัด และมีระดับออกซิเจนที่เหมาะสมตามช่วงเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 20 นาทีหรือเวลาที่คนได้อพยพออกจากสถานีได้ทั้งหมดพร้อมมีค่าเผื่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
251	สมรรถนะ	performance	ความสามารถในการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์
252	สม่ำเสมอ	uniform	มีลักษณะเท่า ๆ กันหรือเหมือนกันทั่วทั้งหมด
253	ส่วนเปิดโล่ง	open-cut section	ส่วนของโครงสร้างที่ขุดจากด้านบนลงล่างโดยไม่ปิดคลุม เช่น อุโมงค์แบบขุดเปิดแล้วปิด
254	สวิตช์	switch	อุปกรณ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า หรืออุปกรณ์สับเปลี่ยนเส้นทางรถไฟ
255	สวิตช์ที่ใช้มือ	manual switch	สวิตช์ที่ต้องกดหรือโยกด้วยมือ เพื่อเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้า
256	สัมประสิทธิ์การพัฒนายไฟ	fire growth coefficient	ค่าที่ใช้ระบุอัตราเร่งของการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น ความเร็วที่ไฟลุกลามจากต้นกำเนิดไปยังวัสดุติดไฟบริเวณนั้น
257	สาย หรือสายฉีดน้ำดับเพลิง	hose or fire hose	ท่อยางหรือวัสดุพิเศษที่ใช้ส่งน้ำไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อบีบเพลิง

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
258	สายไฟฟ้าแบบเหนือศีรษะ	overhead electrical contact wire	สายไฟฟ้าที่ติดตั้งเหนือรางรถไฟ เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าให้รถไฟผ่านอุปกรณ์สัมผัส
259	เส้นทางเข้าถึงฉุกเฉิน	emergency access route	เส้นทางที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือทีมกู้ภัยใช้เข้าถึงจุดเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
260	เส้นทางอพยพ (หนีไฟ)	means of egress	เส้นทางที่ผู้คนสามารถใช้หนีออกจากอาคารหรือพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
261	เส้นทางออก	exit travel	ระยะทางที่ผู้โดยสารต้องเดินจากจุดที่อยู่ไปยังทางออกที่ปลอดภัยที่สุดในกรณีฉุกเฉิน
262	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	participating agencies	องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือการดำเนินงาน
263	หน่วยงานที่มีอำนาจ	authority	องค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่ได้รับสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับ ดูแล หรือดำเนินการในระบบขนส่งทางราง เช่น รฟม. หรือ รฟท.
264	หน่วยงานที่มีอำนาจ	authority	หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ได้รับการอนุญาตและมีอำนาจตามกฎหมายในการกำกับ ดูแล ดำเนินงาน และบำรุงรักษาระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) หรือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
265	หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย	Authority Having Jurisdiction (AHJ)	หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายเพื่อมีอำนาจในการอนุมัติ ตรวจสอบ หรือควบคุมการดำเนินการ เช่น ความปลอดภัยในอาคารหรือระบบขนส่ง
266	หน่วยงานโยธาธิการ	public works	หน่วยงานที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ
267	หน่วยดับเพลิง	fire department	หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดับเพลิง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้
268	หน่วยบริการทางการแพทย์	medical service	หน่วยงานหรือการบริการที่ให้การดูแลและช่วยเหลือทางการแพทย์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
269	หน่วยบริการรถพยาบาล	ambulance service	บริการที่จัดให้การขนส่งผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลโดยรถพยาบาล
270	หมอนรองราง	rail tie	แท่งไม้หรือคอนกรีตรองรับรางรถไฟ
271	ห้องเจ้าหน้าที่	operating's cab	ห้องควบคุมที่เจ้าหน้าที่ใช้บังคับควบคุมรถไฟ
272	หัวรับน้ำดับเพลิง	Fire Department Connection (FDC)	จุดเชื่อมต่อที่อนุญาตให้หน่วยดับเพลิงต่อสายส่งน้ำเข้าระบบท่อดับเพลิงในอาคารหรือสถานี

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
273	เหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัย	fire emergency	สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้ คว้น หรือความร้อน ซึ่งต้องปฏิบัติเร่งด่วนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อผู้โดยสารและระบบรถไฟในประเทศไทย
274	แหล่งน้ำ	water source	สถานที่เก็บหรือมีน้ำใช้ เช่น บ่อน้ำ แม่น้ำ หรือถังน้ำ
275	โหลดเชื้อเพลิงที่มีผล	effective fire load	ปริมาณพลังงานความร้อนที่คาดว่าจะปล่อยออกมาภายใต้สถานการณ์เพลิงไหม้ที่กำหนด โดยนำมาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานีรถไฟฟ้หรือรถไฟ โดยมีหน่วยเป็นจูล (J) หรือเมกะจูล (MJ)
276	โหลดเชื้อเพลิงรวม	total fire load	ปริมาณพลังงานความร้อนทั้งหมดที่ปล่อยจากวัสดุที่ติดไฟภายในพื้นที่ เช่น ภายในสถานีรถไฟหรือขบวนรถไฟ โดยนำมาประเมินเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานีรถไฟฟ้หรือรถไฟ โดยมีหน่วยเป็นจูล (J) หรือเมกะจูล (MJ)
277	อัตราการทนไฟ	Fire - resistance rating	ระยะเวลาที่วัสดุหรือโครงสร้างสามารถทนไฟได้ก่อนที่จะสูญเสียคุณสมบัติการป้องกันไฟ เช่น 1 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมง
278	อัตราการปล่อยเขม่าจากการลุกไหม้ไฟ	fire soot release rate	อัตราการปล่อยเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ในสถานการณ์เพลิงไหม้ โดยนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนระบบควบคุมควันและการป้องกันความเสี่ยงในพื้นที่ เช่น ในสถานีรถไฟฟ้หรือขบวนรถไฟ โดยมีหน่วยเป็นกรัมต่อวินาที (g/s)
279	อัตราการปล่อยควัน	smoke release rate	อัตราการปล่อยควันออกมาระหว่างการเผาไหม้ของวัสดุ โดยนำมาใช้ประเมินผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ปิด เช่น สถานีรถไฟฟ้ หรืออุโมงค์รถไฟ มีหน่วยเป็นตารางเมตรต่อวินาที (m ² /s)
280	อัตราการปล่อยควันสูงสุด	peak smoke release rate	ปริมาณควันสูงสุดที่ปล่อยออกมาต่อหน่วยเวลา จากวัสดุหรือระบบอุปกรณ์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
281	อัตราการปล่อยความร้อน	Heat Release Rate - HRR	ปริมาณพลังงานความร้อนที่ถูกปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ของวัสดุในสถานการณ์เพลิงไหม้ โดยมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) และใช้เพื่อออกแบบระบบระบายอากาศและควบคุมอัคคีภัยภายในสถานีรถไฟหรือขบวนรถไฟ
282	อัตราการปล่อยความร้อนจากการลุกไหม้	fire heat release rate	ปริมาณความร้อนที่ถูกปล่อยออกมาระหว่างสถานการณ์เพลิงไหม้ ซึ่งใช้เพื่อประเมินความรุนแรงของไฟและออกแบบระบบระบายอากาศฉุกเฉิน มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) หรือเมกะวัตต์ (MW)

ข้อที่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความหมาย
283	อัตราการปล่อยความร้อนเฉลี่ย	average heat release rate	อัตราการปล่อยความร้อนเฉลี่ยในช่วง 180 วินาทีแรก หลังจากเริ่มเกิดการเผาไหม้ โดยใช้สำหรับประเมินความรุนแรงของไฟ และพฤติกรรมของการลุกไหม้ของวัสดุในระบบราง มีหน่วยเป็น กิโลวัตต์ต่อตารางเมตร (kW/m ²)
284	อัตราการปล่อยความร้อนสูงสุด	peak heat release	ปริมาณความร้อนสูงสุดที่ปล่อยออกมาในช่วงเวลาหนึ่งจากวัสดุ หรือระบบอุปกรณ์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
285	อัตราการพัฒนาของไฟ	fire growth rate	อัตราที่ไฟลุกลามและเพิ่มอุณหภูมิโดยขึ้นอยู่กับวัสดุที่ติดไฟและสภาพแวดล้อม เช่น ภายในขบวนรถไฟหรือสถานีรถไฟโดยมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ต่อวินาที (kW/s)
286	อัตราการไหล	flow rate	ปริมาณของของไหล (เช่น น้ำ หรืออากาศ) ที่ไหลผ่านในช่วงเวลาหนึ่ง วัดเป็นลิตรต่อวินาที (L/s) หรือหน่วยอื่น ๆ
287	อุณหภูมิจุดติดไฟ	Ignition temperature	อุณหภูมิต่ำสุดที่วัสดุสามารถลุกไหม้ได้ เมื่อสัมผัสความร้อนจากไฟ
288	อุปกรณ์ควบคุมการไหลของอากาศ	airflow control device	อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดหรือควบคุมการไหลของอากาศ เช่น ม่านอากาศ กำแพงกัน ฝ้าม่าน ประตู และส่วนปิดล้อมอื่น ๆ ในสถานีรถไฟและอุโมงค์รถไฟ เพื่อควบคุมการกระจายของควันและมลภาวะในสภาวะปกติและฉุกเฉิน
289	อุปกรณ์ชุดปรับลม	dampers	อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมปริมาณหรือทิศทางของการไหลของอากาศในระบบระบายอากาศ เช่น เปิดหรือปิดช่องลม
290	อุปกรณ์ดึงประตูหนีไฟปิดอัตโนมัติ	self - closing fire door device	อุปกรณ์ที่ทำให้บานประตูปิดได้เองเพื่อป้องกันไฟลาม
291	อุปกรณ์ตรวจจับ	detector	อุปกรณ์ที่ตรวจจับสิ่งผิดปกติ เช่น ควันไฟ ความร้อน หรือแก๊ส แล้วส่งสัญญาณเตือนภัย
292	อุปกรณ์ที่ใช้แรงมือ	manual opening device	อุปกรณ์ที่ต้องใช้แรงจากคนหรือใช้มือในการเปิด - ปิด เช่น วาล์วเปิดด้วยมือ
293	อุปกรณ์ปรับความเร็ว	variable speed drive	อุปกรณ์ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า
294	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก	Surge Protection Devices (SPDs)	อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันความเสียหายจากไฟกระชาก
295	อุปกรณ์เปิด	opening device	อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดช่องทาง เช่น กลอนประตู ระบบเปิดประตู
296	อุปกรณ์รั้งประตูให้เปิดค้าง	hold - open device	อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อให้บานประตูเปิดค้างไว้โดยไม่ปิดเองในสถานการณ์ปกติ แต่สามารถปล่อยให้บานประตูปิดได้เองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อป้องกันไฟลุกลามหรือควันไฟแพร่กระจายผ่านช่องประตูนั้น